TUGAS AKHIR – SB234801

ANALISIS *IN SILICO* DATA TRANSKRIPTOMIK FAMILI GEN NAC PADA PADI (*Oryza sativa* L.) TERINDUKSI KEKERINGAN DAN SALINITAS

BIHAR HIKAM AHMADI
NRP 5005211090

Dosen Pembimbing
Triono Bagus Saputro, S.Si., M.Biotech. Ph. D
NIP 198309242014041001

Program Studi Biologi
Departemen Biologi
Fakultas Sains dan Analitika Data
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya
2025

TUGAS AKHIR – SB234801

ANALISIS *IN SILICO* DATA TRANSKRIPTOMIK FAMILI GEN NAC PADA PADI (*Oryza sativa* L.) TERINDUKSI KEKERINGAN DAN SALINITAS

BIHAR HIKAM AHMADI
NRP 5005211090

Dosen Pembimbing
Triono Bagus Saputro, S.Si., M.Biotech. Ph. D
NIP 198309242014041001

Program Studi Biologi

Departemen Biologi

Fakultas Sains dan Analitika Data

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2025

FINAL PROJECT – SB234801

IN SILICO ANALYSIS OF TRANSCRIPTOMIC DATA OF THE NAC GENE FAMILY IN RICE (*Oryza sativa* L.) INDUCED BY DROUGHT AND SALINITY

BIHAR HIKAM AHMADI
NRP 5005211090

Advisor
Triono Bagus Saputro, S.Si., M.Biotech. Ph. D
NIP 198309242014041001

Study Program Biology

Department of Biology

Faculty of Science and Data Analitics

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2025

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS *IN SILICO* DATA TRANSKRIPTOMIK FAMILI GEN NAC PADA PADI (*Oryza sativa* L.) TERINDUKSI KEKERINGAN DAN SALINITAS

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana pada
Program Studi S-1 Biologi Departemen Biologi
Fakultas Sains dan Analitika Data
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh : **BIHAR HIKAM AHMADI**

NRP. 5005211090

Disetujui oleh Tim Penguji Tugas Akhir:

1. Triono Bagus Saputro, S. Si., M. Biotech., Ph. D. — Pembimbing
2. Dr. Nengah Dwianita Kuswytasari, S. Si., M. Si. — Ketua Sidang
3. Prof. Dr. Tutik Nurhidayati, S. Si., M. Si. — Penguji 2

Kepala Departemen

Prof. Dr. Awik Puji Dyah Nurhidayati, S. Si., M. Si.
NIP. 197006211998022001

SURABAYA
28 Juli, 2025

APPROVAL SHEET

IN SILICO ANALYSIS OF TRANSCRIPTOMIC DATA OF THE NAC GENE FAMILY IN RICE (_Oryza sativa_ L.) INDUCED BY DROUGHT AND SALINITY

FINAL PROJECT

Submitted to fulfill one of the requirements

For obtaining a Bachelor's Degree in

Undergreaduate Biology Program

Department of Biology

Faculty of Science and Data Analytics

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

By: **Bihar Hikam Ahmadi**
NRP. 5005211090

Approved by Final Project Examiner Team:

1. Triono Bagus Saputro, S. Si., M. Biotech., Ph. D. — Advisor
2. Dr. Nengah Dwianita Kuswytasari, S. Si., M. Si. — Examiner 1
3. Prof. Dr. Tutik Nurhidayati, S. Si., M. Si. — Examiner 2

Head of Department

Prof. Dr. Awik Puji Dyah Nurhidayati, S. Si., M. Si.
NIP. 197006211998022001

SURABAYA
28 Juli, 2025

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama mahasiswa/NRP	: Bihar Hikam Ahmadi / 5005211090
Program studi	: Biologi
Dosen Pembimbing / NIP	: Triono Bagus Saputro , S. Si. M. Biotech., Ph. D. / 198309242014041001

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir dengan judul "ANALISIS *IN SILICO* DATA TRANSKRIPTOMIK FAMILI GEN NAC PADA PADI (*Oryza sativa* L.) TERINDUKSI KEKERINGAN DAN SALINITAS" adalah hasil karya sendiri, bersifat orisinal, dan ditulis dengan mengikuti kaidah penulisan ilmiah.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Surabaya, 28 Juli 2025

Mengetahui Dosen Pembimbing	Mahasiswa
Triono Bagus Saputro, S. Si., M. Biotech., Ph. D NIP. 198309242014041001	Bihar Hikam Ahmadi NRP. 5005211090

STATEMENT OF ORIGINALITY

The undersigned below:

Name/NRP	: Bihar Hikam Ahmadi / 5005211090
Study Program	: Biology
Advisor / NIP	: Triono Bagus Saputro , S. Si. M. Biotech., Ph. D. / 198309242014041001

Hereby declares that the Undergraduate Thesis titled "*IN SILICO* ANALYSIS OF TRANSCRIPTOMIC DATA OF THE NAC GENE FAMILY IN RICE (*Oryza sativa* L.) INDUCED BY DROUGHT AND SALINITY" is my own original work and has been written in accordance with the principles of academic writing.

If in the future any discrepancy with this statement is found, I am willing to accept any sanctions in accordance with the applicable regulations at Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Surabaya, 28 Juli 2025

Acknowledged by Advisor	Student
Triono Bagus Saputro, S. Si., M. Biotech., Ph. D	Bihar Hikam Ahmadi
NIP. 198309242014041001	NRP. 5005211090

ABSTRAK

ANALISIS *IN SILICO* DATA TRANSKRIPTOMIK FAMILI GEN NAC PADA PADI (*Oryza sativa* L.) TERINDUKSI KEKERINGAN DAN SALINITAS

Nama Mahasiswa / NRP	**:**	**Bihar Hikam Ahmadi/5005211090**
Departemen	**:**	**Biologi FSAD - ITS**
Dosen Pembimbing	**:**	**Triono Bagus Saputro, S.Si., M.Biotech., Ph. D**

Abstrak

Padi (*Oryza sativa* L.) merupakan tanaman pangan utama yang menjadi sumber makanan pokok bagi sebagian besar populasi dunia. Namun, produktivitas padi menghadapi tantangan besar akibat cekaman abiotik seperti kekeringan dan salinitas yang dapat menurunkan hasil panen dan berdampak pada ketahanan pangan global. Salah satu mekanisme pertahanan tanaman terhadap cekaman tersebut melibatkan faktor transkripsi yang berfungsi mentransduksi sinyal stres menjadi aktivasi gen-gen responsif. Keluarga gen NAC (NAM, ATAF1/2, CUC) diketahui berperan penting dalam merespons berbagai jenis cekaman abiotik. Analisis transkriptomik secara *in silico* memungkinkan eksplorasi ekspresi gen secara menyeluruh untuk mengidentifikasi mekanisme molekuler yang mendasari respons tanaman terhadap cekaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data transkriptomik secara *in silico* untuk mengeksplorasi respons gen NAC pada padi varietas Pokkali dan N22 yang terpapar kekeringan dan salinitas. Analisis dilakukan melalui identifikasi *differentially expressed genes* (DEG), analisis SNP pada gen, protein, dan promotor, prediksi elemen cis pada daerah promotor, serta analisis filogenetik. Hasil analisis DEG menunjukkan bahwa varietas N22 memiliki 8.891 gen yang terekspresi signifikan (4.526 *upregulated* dan 4.365 *downregulated*), sedangkan Pokkali memiliki 2.081 gen (1.201 *upregulated* dan 880 *downregulated*). Ditemukan empat gen NAC yang terekspresi pada kedua varietas, yaitu *LOC_Os01g60020*, *LOC_Os03g60080*, *LOC_Os07g12340*, dan *LOC_Os11g05614*. Di antara keempatnya, *LOC_Os03g60080* dipilih untuk dianalisis lebih lanjut karena menunjukkan pola ekspresi yang konsisten meningkat dikeduanya serta berlokasi di nukleus. Analisis SNP gen menunjukkan satu mutasi sinonim di daerah CDS. Sedangkan analisis SNP pada promotor (0–2000 bp upstream) diperoleh 12 SNP yang berpotensi memengaruhi ekspresi gen. Analisis elemen cis-regulatori menemukan lima cis elemen (DPBFCOREDCDC3, GT1GMSCAM4, MYCCONSENSUSAT, RAV1AAT, MYCATERD1) lebih banyak pada varietas Pokkali dan N22 dibandingkan Nipponbare, yang kemungkinan berkontribusi terhadap peningkatan ekspresi gen dalam kondisi cekaman. Analisis filogenetik juga menunjukkan bahwa *LOC_Os03g60080* berkerabat dekat dengan *LOC_Os01g60020*, *LOC_Os07g12340* *AT5G08790*, dan *AT5G63790* yang diduga berfungsi dalam regulasi cekaman kekeringan dan salinitas.

Kata kunci: Cekaman Kekeringan, Cekaman Salinitas, *In Silico*, Padi, Transkriptomik

ABSTRACT

IN SILICO ANALYSIS OF TRANSCRIPTOMIC DATA OF THE NAC GENE FAMILY IN RICE (*Oryza sativa* L.) INDUCED BY DROUGHT AND SALINITY

Student Name / NRP	**:**	Bihar Hikam Ahmadi / 5005211090
Department	**:**	Biology
Advisor	**:**	Triono Bagus Saputro, S.Si., M.Biotech., Ph. D.

Abstract

Rice (*Oryza sativa* L.) is a major food crop and serves as the staple food for a large portion of the global population. However, rice productivity faces significant challenges due to abiotic stresses such as drought and salinity, which can reduce crop yields and threaten global food security. One of the plant's defense mechanisms against such stresses involves transcription factors, which function to transduce stress signals into the activation of responsive genes. The NAC (NAM, ATAF1/2, CUC) gene family is known to play a crucial role in responding to various abiotic stresses. *In silico* transcriptomic analysis enables comprehensive exploration of gene expression to identify the molecular mechanisms underlying plant stress responses. This study aims to analyze transcriptomic data *in silico* to explore the response of NAC genes in rice varieties Pokkali and N22 under drought and salinity stress. The analysis includes identification of differentially expressed genes (DEGs), SNP analysis of genes, proteins, and promoters, prediction of cis-regulatory elements in promoter regions, and phylogenetic analysis. The DEG analysis revealed that the N22 variety had 8,891 significantly expressed genes (4,526 upregulated and 4,365 downregulated), while Pokkali had 2,081 genes (1,201 upregulated and 880 downregulated). Four NAC genes were found to be expressed in both varieties, namely *LOC_Os01g60020*, *LOC_Os03g60080*, *LOC_Os07g12340*, and *LOC_Os11g05614*. Among them, *LOC_Os03g60080* was selected for further analysis due to its consistently increased expression in both varieties and its predicted nuclear localization. SNP analysis of the gene revealed one synonymous mutation in the CDS region. Meanwhile, SNP analysis of the promoter region (0–2000 bp upstream) identified 12 SNPs that may affect gene expression. The cis-regulatory element analysis found five elements (DPBFCOREDCDC3, GT1GMSCAM4, MYCCONSENSUSAT, RAV1AAT, MYCATERD1) that were more abundant in Pokkali and N22 compared to the reference variety Nipponbare, potentially contributing to increased gene expression under stress conditions. Phylogenetic analysis also showed that *LOC_Os03g60080* is closely related to *LOC_Os01g60020*, *AT5G08790*, and *AT5G63790*, which are suspected to function in regulating drought and salinity stress responses.

Keywords: ***Drought Stress, In Silico, Rice Plant, Salinity Stress, Transcriptomic.***

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul Analisis *In silico* Data Transkriptomik Famili Gen NAC pada Padi (*Oryza sativa* L.) Terinduksi Kekeringan dan Salinitas. Tugas Akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sains pada Program Studi Biologi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Terdapat banyak pihak yang terlibat dalam penyusunan tugas akhir penulis. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Triono Bagus Saputro, S.Si., M.Biotech, Ph. D selaku dosen pembimbing atas bimbingan, arahan, dan dorongannya selama penulisan tugas akhir ini.
2. Ibu Dr. Nengah Dwianita Kuswytasari, S.Si., M.Si selaku ketua sidang sekaligus penguji 1 atas saran dan masukannya yang berharga dalam sidang tugas akhir.
3. Ibu Prof. Dr. Tutik Nurhidayati, S. Si. M.Si selaku penguji 2 atas saran dan masukannya yang berharga dalam sidang tugas akhir.
4. Para Dosen, staff, civitas akademika Biologi ITS yang telah memberi semangat dan dukungan selama perkuliahan.
5. Bapak Achmadi dan Ibu Mahasri Shobahiya sebagai orang tua penulis dan Abdul Karim Zulfa Ahmadi serta Mirzam Arqy Ahmadi sebagai kaka dari penulis yang telah memberikan dukungan moral dan materil yang diberikan kepada penulis selama masa studi.
6. Teman-teman Biologi ITS angkatan 2021 yang telah menemani selama masa studi penulis.
7. Keluarga besar Forum Daerah Solo ITS 2022, khususnya Kabinet Logia, atas kebersamaan, semangat, dan pelajaran berharga yang telah diberikan.
8. Keluarga besar UKM Penalaran ITS 2023, khususnya Kabinet Laksamana Abisatya, yang telah menjadi rumah bagi penulis dalam bertumbuh dan berkontribusi.
9. Keluarga besar IMM Al-Mutsaqqof ITS 2024, khususnya Kabinet Resilience, atas dukungan spiritual, intelektual, dan kekeluargaan yang menguatkan penulis sepanjang perjalanan akademik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi perbaikan tugas akhir ini. Penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat.

Surabaya, 28 Juli 2025

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i
APPROVAL SHEET ii
PERNYATAAN ORISINALITAS iii
STATEMENT OF ORIGINALITY iv
ABSTRAK v
ABSTRACT vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR SINGKATAN xii
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Batasan Masalah 2
1.4 Tujuan 2
1.5 Manfaat 3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 4
2.1 Tanaman Padi (*Oryza sativa* L.) 4
2.1.1 Klasifikasi Tanaman Padi 4
2.1.2 Morfologi Tanaman Padi 4
2.2 Keluarga Gen NAC 7
2.3 Cekaman Kekeringan 7
2.4 Cekaman Salinitas 9
2.5 Pendekatan Transkriptomik 11
2.6 Pendekatan *In Silico* 12
BAB III METODOLOGI 14
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 14
3.2 Alat dan Bahan 14
3.3 Metode Kerja 14
3.3.1 Diagram Alir 14
3.3.2 Pengambilan Sekuens protein Famili NAC 15

3.3.3 Pengambilan dan Persiapan Dataset Transkriptomik 15
3.3.4 Identifikasi Gen Toleran 15
3.3.5 Analisis SNP dan Prediksi Struktur Protein 16
3.3.6 Analisis Promotor Dugaan 16
3.3.7 Analisis Filogenetik Protein NAC 16
BAB IV Hasil dan Pembahasan 17
4.1 Hasil Penelitian 17
4.1.1 Persiapan Data-data 17
4.1.2 Identifikasi dan Analisis Gen Toleran Cekaman 17
4.1.3 Analisis SNP dan Prediksi Struktur Protein 22
4.1.4 Analisis Promotor Gen 23
4.1.5 Analisis Pohon Filogenetik 25
4.2 Pembahasan Penelitian 26
4.2.1 Pemilihan Dataset 26
4.2.2 Identifikasi dan Analisis Gen Toleran Cekaman 27
4.2.3 Analisis SNP dan Prediksi Struktur Protein 30
4.2.4 Analisis Promotor 31
4.2.5 Analisis Pohon Filogenetik 32
BAB 5 Kesimpulan dan Saran 34
5.1 Kesimpulan 34
5.2 Saran 34
DAFTAR PUSTAKA 35
LAMPIRAN 47
Lampiran 1. Berkas Tambahan 47
Lampiran 2. Data Transkriptomik 48
Lampiran 3. *Syntax* untuk Analisis Data Transkriptomik 49
Lampiran 4. *Syntax* untuk Mencari DEG 56
Lampiran 5. *Syntax* untuk Pembuatan Diagram Venn 61
Lampiran 6. *Syntax* untuk Pymol 62
BIODATA PENULIS 63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur tanaman padi (A) Akar, batang, daun; (B) Malai; (C) Biji dan akar 5

Gambar 2.2 Spikelet pada tanaman padi..... 6

Gambar 2.3 Warna Kepala Putik 6

Gambar 2.5 Alur Umum Teknik Transkriptomik 11

Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian ……...14

Gambar 4.1 Plot PCA a) N22 b) Pokkali……...……..18

Gambar 4.2 Volcano Plot a) N22 b) Pokkali 19

Gambar 4.3 Diagram Venn 19

Gambar 4.4 Lokasi kromosom keluarga gen NAC dalam 12 kromosom padi 21

Gambar 4.5 Analisis Domain Protein NAC..... 22

Gambar 4.6 Visualisasi Struktur Protein 3D dari Gen LOC_Os03g60080 A) Varietas Nipponbare B) Varietas Pokkali C) Varietas N22..... 23

Gambar 4.7 Elemen Cis yang Terkait dengan Cekaman pada Promotor Gen 25

Gambar 4.8 Pohon Filogenetik Gen Target Dibandingkan dengan Gen Famili NAC Oryza sativa dan Arabidopsis thaliana 26

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Ringkasan Data RNA-Seq yang Dihasilkan dan Statistik Pemetaan..... 17

Tabel 4.2 Tabel Jumlah gen yang terekspresi secara berbeda dibawah cekaman 18

Tabel 4.3 Gen Target 20

Tabel 4.4 Tabel Hasil DEG dari 4 Gen Target 20

Tabel 4.5 Lokalisasi Sub Seluler Protein..... 22

Tabel 4.6 SNP Gen LOC_Os03g60080 22

Tabel 4.7 SNP Protein LOC_Os03g60080 23

Tabel 4.8. Hasil Alignment terhadap Nipponbare 23

Tabel 4.9 SNP Promoter LOC_Os03g60080..... 24

Tabel 4.10 Rangkuman Elemen Cis Terkait Cekaman yang Terdeteksi pada Promotor Gen . 24

DAFTAR SINGKATAN

No	Singkatan	Keterangan
1	NAC	NAM, ATAF1/2, CUC
2	NAM	*No Apical Meristem*
3	ATAF	*Arabidopsis thaliana Activation Factor*
4	CUC	*Cup-shaped Cotyledon*
5	N22	Nagina 22
6	TF	*Transcription factor*
7	DNA	*Deoxyribonucleic Acid*
8	RNA	*Ribonucleic Acid*
9	RNA-Seq	RNA *Sequencing*
10	cDNA	*Complementary* DNA
11	qRT-PCR	*Quantitative Real Time Polymerase Chain Reaction*
12	SNP	*Single Nucleotide Polymorphism*
13	EcNAC	*Erianthus NAC*
14	SNAC	*Stress-responsive NAC*
15	ONAC	*Oryza sativa NAC*
16	OsNAC	*Oryza sativa* NAC
17	SOD	*Superoxide Dismutase*
18	CAT	*Catalase*
19	APX	*Ascorbate Peroxidase*
20	GPX	*Glutathione Peroxidase*
21	AREB1	*ABA-Responsive Element Binding Protein 1*
22	ABI5	*ABA Insensitive 5*
23	KOR	K^+ *outward rectifier*
24	SOS	*Salt Overly Sensitive*
25	QTL	*Quantitative Trait Loci*
26	eQTL	*Expression Quantitative Trait Loci*
27	ABRE	*Abscisic Acid Responsive Element*
28	DRE/CRT	*Dehydration Responsive Element / C-Repeat*
29	DREB/CBF	*DRE-Binding Protein / C-Repeat Binding Factor*
30	WRKY	*WRKY Transcription Factor*
31	W-box	*WRKY-binding box*
32	MYB	*Myeloblastosis-related TF*
33	RD29A	*Responsive to Desiccation 29A*
34	COR15a	*Cold-Regulated 15a*
35	ZmVPP1	*Zea mays Vacuolar Pyrophosphatase 1*
36	ZmNAC111	*Zea mays NAC 111*
37	*LOC_Os03g60080*	*Locus Oryza sativa Chromosome 3 Gene 60080*
38	PCA	*Principal Component Analysis*
39	MSU	Michigan State University
40	RAP	*Rice Annotation Project*
41	CDS	*Coding DNA sequence*
42	RMSD	*Root Mean Square Deviation*
43	DPBFCOREDCDC3	*Dehydration-Responsive Core Cis-Element*
44	MYCATERD1	*MYC-Associated cis-element in RD1 promoter*
45	AT5G08790	*Arabidopsis thaliana Gene at Chromosome 5 Gene 08790*

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Padi (*Oryza sativa*) merupakan salah satu tanaman pangan utama yang menjadi sumber makanan pokok bagi sebagian besar populasi dunia. Rata-rata produksi beras global saat ini mencapai 5×10^8 ton per hektar per tahun. Namun, untuk memenuhi kebutuhan populasi dunia pada tahun 2030, produksi harus meningkat hingga mencapai 2×10^9 ton per hektar per tahun (Panda et al., 2021). Produktivitas tanaman padi menghadapi tantangan besar akibat cekaman lingkungan (abiotik) seperti kekeringan dan salinitas (Gian et al., 2021). Cekaman kekeringan adalah kondisi ketika ketersediaan air tidak mencukupi kebutuhan fisiologis tanaman, sehingga menghambat proses metabolisme (Hussain et al., 2018). Sedangkan cekaman salinitas terjadi ketika akumulasi garam, seperti NaCl, di tanah mencapai tingkat yang merugikan tanaman (Byrt et al., 2018). Kedua jenis cekaman ini tidak hanya menghambat pertumbuhan tanaman tetapi juga secara signifikan mengurangi hasil panen yang berdampak pada ketahanan pangan global.

Cekaman kekeringan dan salinitas membangkitkan respons padi untuk menciptakan defisit air fisiologis pada tanaman padi. Selain itu, kedua cekaman tersebut menyebabkan penurunan difusi CO_2 ke dalam kloroplas karena berkurangnya pembukaan stomata yang menyebabkan berkurangnya metabolisme karbon. Cekaman kekeringan dan salinitas merupakan cekaman yang menghasilkan efek aditif dimana kedua tekanan tersebut bersama-sama memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan ketika terjadi secara terpisah (Pandey et al., 2015). Hal ini menyebabkan penurunan tajam pada laju fotosintesis bersih, konduktansi stomata, cekaman osmotik, serta meningkatkan tingkat kerusakan oksidatif. Kombinasi kekeringan dan salinitas menyebabkan akumulasi Na^+ yang lebih tinggi di akar dibandingkan pada daun dan batang sehingga dapat mengganggu proses fisiologis tanaman, seperti penyerapan air dan nutrisi (Ahmed et al., 2013). Memahami respons tanaman terhadap faktor cekaman gabungan tidak dapat dihindari untuk meningkatkan adaptasi tanaman dalam kondisi lapangan terpisah (Pandey et al., 2015).

Tumbuhan memiliki berbagai mekanisme untuk menghadapi tekanan lingkungan. Ketika mendeteksi sinyal cekaman dari lingkungan, sistem pensinyalan akan aktif dengan cepat dan efisien untuk memicu perubahan ekspresi sejumlah besar gen yang terlibat dalam respons terhadap cekaman. Pada transduksi sinyal, *Transcription factor* (TF) berperan utama dalam mengubah sinyal cekaman yang diterima menjadi aktivasi ekspresi gen responsif terhadap cekaman. TF bekerja bersama elemen cis di wilayah promotor gen terkait cekaman yang berfungsi sebagai pengendali molekuler yang mengatur ekspresi gen tersebut (Shao et al., 2015). Salah satu faktor transkripsi adalah keluarga gen NAC (NAM, ATAF1/2, CUC) yang diketahui memiliki peran penting dalam berbagai respons terhadap cekaman abiotik, termasuk kekeringan dan salinitas. Keluarga gen NAC berperan sebagai faktor transkripsi yang mengatur ekspresi gen yang terlibat dalam mekanisme respons terhadap cekaman salinitas dan kekeringan (Hussain et al., 2017; Jiang et al., 2019). Keluarga gen NAC diketahui berperan dalam mengatur osmoregulasi, detoksifikasi ROS, dan transport ion sebagai respons terhadap cekaman kekeringan dan salinitas (Yuan et al., 2019; Zhang et al., 2021).

Analisis *in silico* menawarkan solusi untuk memahami mekanisme genetik dengan menganalisis ekspresi gen pada kondisi tertentu. Analisis *in silico* menggunakan teknologi komputer untuk melakukan eksperimen biologis pada tingkat DNA, RNA, dan protein. Keunggulan metode ini adalah kemampuannya untuk menjalankan simulasi dan eksperimen tanpa memerlukan organisme atau reagen (Sardi, 2022). Pada analisis *in silico* dapat dilakukan banyak hal, termasuk analisis *Single Nucleotide Polymorphism* (SNP) dan

pembuatan pohon filogenetik. Analisis SNP untuk mengetahui dampak dari perbedaan pada variasi satu nukleotida tunggal pada posisi genom tertentu antar individu (Shastry, 2009). Sedangkan, pembuatan pohon filogenetik adalah metode yang digunakan untuk mempelajari hubungan kekerabatan antar makhluk hidup (Fietri et al., 2020).

Data transkriptomik memiliki peran penting dalam penelitian ekspresi atau respons gen terhadap cekaman, karena tanaman secara aktif mengubah transkriptomnya untuk mengaktifkan mekanisme toleransi dan mengatur proses biologisnya untuk mengatasi cekaman lingkungan (Wang et al., 2020). Penelitian sebelumnya telah banyak menganalisis respons padi terhadap cekaman kekeringan dan salinitas menggunakan pendekatan transkriptomik. Penelitian telah dilakukan pada berbagai genotipe padi, seperti analisis genom dan transkriptom keluarga gen OsNAC (Khan et al., 2022), serta transkriptom akar bibit padi dalam kondisi salinitas (Chandran et al., 2019). Perbandingan respons transkriptom antara padi Indika toleran kekeringan (N22) dan varietas rentan (IR64) juga telah diteliti (Lenka et al., 2011). Studi lain membandingkan analisis respons transkriptom padi toleran salinitas (Pokkali) dengan padi rentan (IR29) dalam kondisi salinitas (M. Geniza et al., 2023). Selain padi, analisis transkriptom terhadap cekaman kekeringan juga telah diterapkan pada ubi jalar, jelai liar, dan kacang arab (Chen et al., 2018; Kumar et al., 2019; Yang et al., 2018), serta terhadap cekaman salinitas pada jagung, terong, dan apel (Chen et al., 2019; Li et al., 2019; Wang et al., 2019). Padi varietas N22 merupakan varietas yang toleran terhadap kekeringan, sedangkan Pokkali merupakan varitas yang toleran terhadap salinitas (Dwivedi et al., 2023; Tiwari et al., 2023). Meskipun berbagai penelitian telah dilakukan, analisis transkriptomik spesifik terhadap gen famili NAC yang berperan dalam respons terhadap cekaman kekeringan dan salinitas pada varietas padi Pokkali dan N22 masih belum tersedia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data transkriptomik secara *in silico* untuk mengeksplorasi respons gen NAC pada padi varietas N22 yang terinduksi kekeringan dan Pokkali yang terinduksi oleh kondisi salinitas.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana profil ekspresi gen NAC pada padi varietas Pokkali di bawah cekaman salinitas dan pada N22 di bawah cekaman kekeringan?
2. Gen NAC spesifik apa saja yang menunjukkan perubahan ekspresi signifikan dalam merespon salinitas (Pokkali) dan kekeringan (N22)?
3. Apa faktor yang menjadikan gen NAC tersebut berperan penting dalam respons ketahanan terhadap salinitas pada varietas Pokkali dan kekeringan pada varietas N22?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan data transkriptomik publik yang tersedia.
2. Penelitian ini hanya akan fokus pada analisis data transkriptomik famili gen NAC.
3. Varietas padi yang dianalisis terbatas pada varietas Pokkali (cekaman salinitas) dan varietas N22 (cekaman kekeringan).

1.4 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis profil ekspresi gen NAC pada padi varietas Pokkali di bawah cekaman salinitas dan pada N22 di bawah cekaman kekeringan.
2. Mengidentifikasi gen NAC spesifik yang menunjukkan perubahan ekspresi signifikan dalam merespon salinitas (Pokkali) dan kekeringan (N22)
3. Mengetahui faktor yang menjadikan gen NAC tersebut berperan penting dalam respons ketahanan terhadap salinitas pada varietas Pokkali dan kekeringan pada varietas N22

1.5 Manfaat

Manfaat yang didapatkan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan wawasan baru tentang peran gen famili NAC dalam respons padi terhadap cekaman kekeringan dan salinitas.
2. Menyediakan dasar ilmiah untuk penelitian lebih lanjut terkait mekanisme molekuler yang terlibat dalam toleransi cekaman pada tanaman padi.
3. Memberikan kontribusi terhadap strategi peningkatan ketahanan tanaman terhadap perubahan iklim dan kondisi lingkungan yang ekstrem.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanaman Padi (*Oryza sativa* L.)

2.1.1 Klasifikasi Tanaman Padi

Tanaman padi (*Oryza sativa* L.) merupakan tanaman semusim yang termasuk ke dalam suku Poaceae atau rumput-rumputan. Padi terbagi menjadi tiga jenis berdasarkan kondisi geografis, yaitu Indica, Japonica, dan Javanica. Ada dua spesies utama padi yang dibudidayakan, yaitu *Oryza sativa* dari Asia dan *Oryza glaberrima* dari Afrika Barat. *Oryza sativa* dibagi menjadi dua subspecies yaitu indica dan japonica. Padi japonica memiliki umur panjang, postur tinggi, dan biji bulat. Sementara itu, padi indica berumur lebih pendek, postur lebih kecil, biji oval atau lonjong, dan tidak berbulu pada lemma (Purwansyah et al., 2021). Sedangkan padi lokal terbagi lagi menjadi padi sawah lokal dan padi gogo lokal (Hanas & Palege, 2024). Padi sawah merupakan padi yang tumbuh di daerah dataran rendah yang tergenang air, sementara padi gogo tumbuh di dataran tinggi dengan lahan kering. Kedua jenis padi ini tidak memiliki perbedaan dari segi morfologi atau biologis (Jonatan & Ogie, 2020). Tanaman padi memiliki klasifikasi sebagai berikut:

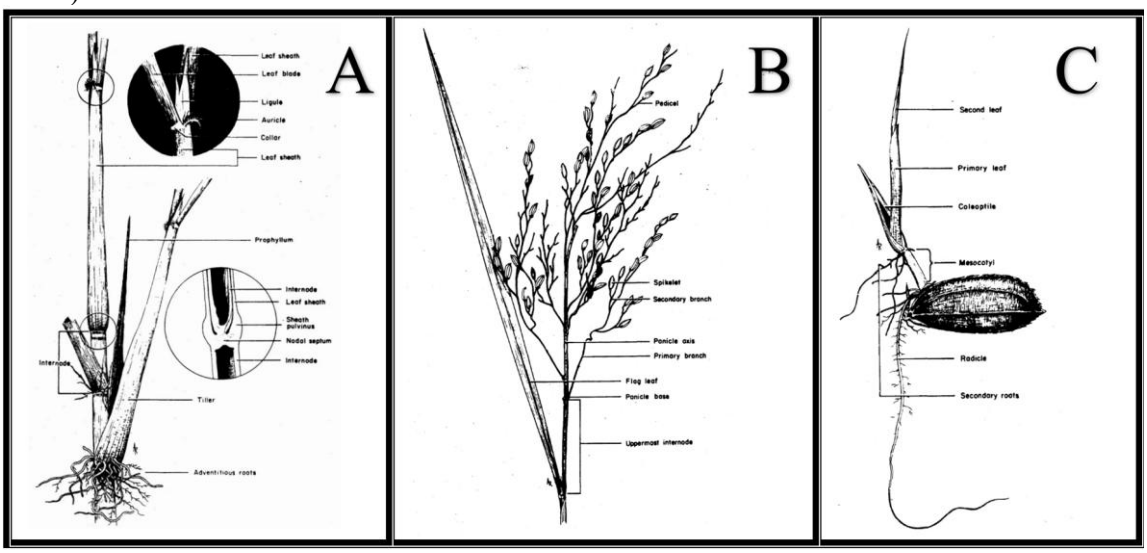
Kingdom : Plantae
Divisi : Spermatophyta
Sub-divisi : Angiospermae
Kelas : Liliopsida
Ordo : Poales
Famili : Poaceae
Genus : Oryza
Spesies : *Oryza sativa L.* (Purnama et al., 2024)

2.1.2 Morfologi Tanaman Padi

Tanaman padi (*Oryza sativa* L.) merupakan tanaman monokotil dengan batang bulat berongga (jerami) dan daun memanjang. Tanaman padi merupakan rumput yang membentuk rumpun dengan mengeluarkan anak-ananakan dan memiliki umur pendek yaitu sekitar 5-6 bulan dengan tinggi hingga 1,5 m. Pertumbuhan padi terbagi menjadi dua fase, yaitu fase vegetatif dan fase generatif. Pada fase vegetatif, padi mengalami pembentukan rumpun, sedangkan pada fase generative padi mulai membentuk malai. Bagian vegetatif pada padi meliputi akar, batang, dan daun, sementara bagian generatif mencakup bunga, buah, dan bentuk gabah (Jupri et al., 2024).

Akar merupakan organ vegetatif yang penting dalam membantu tanaman dalam memperoleh air, nutrisi, dan oksigen di dalam tanah untuk tumbuh dan berkembang (Aryana et al., 2020). Secara umum, akar tanaman padi termasuk akar serabut seperti pada **Gambar 2.1**. Namun, padi memiliki beberapa jenis akar dalam pertumbuhannya yaitu akar tunggang, akar serabut, akar rambut, dan akar tajuk. Akar tunggang muncul saat benih berkecambah, sedangkan akar serabut mulai tumbuh pada usia 5-6 hari mengantikan akar tunggang. Akar rambut keluar dari ujung akar untuk penyerapan air serta hara. Sementara itu, akar tajuk tumbuh dari bagian batang paling terendah (Hanum et al., 2018). Pertumbuhan akar padi terdapat tiga macam yaitu radikula (akar seminal), akar mesokotil, dan akar sekunder (adventif). Akar radikula tumbuh pada saat berkecambah yang muncul dari janin dekat bagian nodus skutellum. Akar mesokotil muncul di antara nodus koleoptil dan pangkal akar radikula. Sedangkan akar sekunder adalah akar nodus pada padi dimana setiap nodus berkembang menjadi sekitar 5-25 akar. Pada tanaman padi perakaran maksimum mencapai panjang 1 m atau bisa lebih dalam pada tanah kering yang gembur, sedangkan pada tanah tergenang kedalaman maksimum mencapai 40 cm (Aryana et al.,

2020).



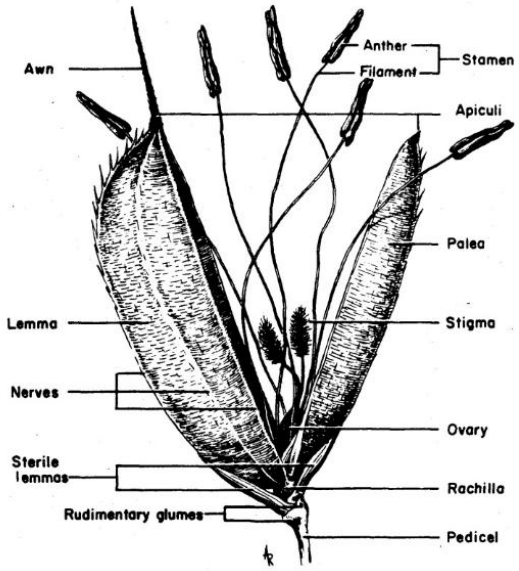
Gambar 2. 1 Struktur Tanaman Padi (A) Akar, Batang, dan Daun; (B) Malai; (C) Biji dan Akar (Chang & Bardenas, 1965)

Batang merupakan bagian dari tanaman yang berfungsi sebagai penopang tanaman, penyalur senyawa kimia dan air dalam tanaman, dan sebagai cadangan makanan (Priyanto et al., 2025). Pada batang tanaman padi memiliki ciri khas yaitu batang rumput (calmus) berbentuk bulat berongga dan beruas (Purwansyah et al., 2021). Batang pada padi terdiri atas beberapa ruas yang dibatasi oleh nodus sebagai tempat tumbuhnya tunas atau anakan. Jumlah nodus pada batang padi sebanding dengan jumlah daun ditambah dua, yaitu satu nodus untuk perkembangan koleoptil dan satu nodus terakhir yang berfungsi sebagai dasar malai (Hanum et al., 2018).

Daun tanaman padi mempunyai ciri yaitu memiliki sisik dan daun telinga. Fungsi daun pada tanaman padi yaitu daun sebagai *physiologically active centers* (PAC) yaitu daun-daun yang paling aktif dalam kegiatan fotosintesis. Daun tanaman padi tumbuh dan berkembang pada nodus masing-masing satu buah dengan susunan berselang seling. Tanaman padi pada umumnya memiliki 14-18 helai daun pada setiap tanaman. Pada tiap buku tumbuh satu daun yang tersusun atas pelepah daun, helaian daun, lidah daun (ligule) dan telinga daun (auricle) (Aryana et al., 2020). Pelepah daun merupakan bagian daun yang menyelubungi batang dan berfungsi untuk memberi dukungan pada bagian ruas yang memiliki jaringan lunak (Azizah et al., 2023). Helaian daun terletak pada batang padi serta berbentuk memanjang seperti pita. Lidah daun terletak pada perbatasan antara helai daun dan leher daun (Hanum et al., 2018). Daun pada padi memiliki *circum scripto* berbentuk bangun pita, permukaan daun yang kasar, tepi daun (margo folii) rata dengan ujung daun meruncing dan pertulangan daun (Nervatio) sejajar (Purwansyah et al., 2021). Daun teratas disebut daun bendera yang posisi dan ukurannya yang tampak berbeda dari daun yang lainnya (Priyanto et al., 2025)

Malai padi merupakan sekumpulan bulir yang muncul dari buku paling atas yang terdiri dari cabang primer, sekunder, dan tersier. Struktur dari malai dapat dilihat pada **Gambar 2.1**. Pada cabang tersebut bulir padi tumbuh dengan sistem percabangan berpasangan atau menyebar. Malai dapat membuka sepenuhnya dalam waktu 5-8 hari sedangkan satu rumpun padi membutuhkan 10-14 hari untuk membuka sepenuhnya. Pada waktu pallea dan lemma (bagian pelindung bunga padi) terbuka dengan membentuk sudut 35°, kepala sari masih tertinggal di luar. Namun, proses penyerbukan tidak selalu menghasilkan bulir padi yang bernas atau berisi penuh (Hanum et al., 2018). Panjang malai

sangat berpengaruh dengan jumlah gabah yang diperoleh. Hal ini dikarenakan semakin panjang malai pada padi, maka akan semakin banyak gabah yang akan dihasilkan (A'yun et al., 2023). Pada tanaman padi, malai adalah struktur yang terdiri dari banyak spikelet. Spikelet berisi satu atau lebih bunga yang akan berkembang menjadi gabah setelah proses pembuahan (Hanas & Palege, 2024). Struktur lengkap spikelet padi dapat dilihat pada **Gambar 2.2**.



Gambar 2.2 Spikelet pada Tanaman Padi (Chang & Bardenas, 1965)

Bunga padi termasuk tipe bunga majemuk dengan setiap unit bunga pada malai disebut floret yang terletak pada spikelet yang duduk pada panikula. Tiap bunga terletak pada cabang-cabang bulir yang terdiri atas cabang primer dan cabang sekunder (Hanas & Palege, 2024). Bunga padi terdiri dari beberapa bagian yaitu tangkai bunga, kelopak bunga lemma (gabah padi yang besar), kelopak bunga palae (gabah padi yang kecil), putik, kepala putik, tangkai sari, kepala sari, dan bulu (awu) pada ujung lemma (Azizah et al., 2023; Jonatan & Ogie, 2020). Pada bunga padi memiliki satu organ betina (pistil) dan enam organ jantan (stamen). Bunga betina terdiri dari satu ovulum yang menopang dua kepala putik (stigma) melalui stile yang pendek, sedangkan organ jantan terdiri dari dua kandung serbuk di kepala sari yang ditopang oleh tangkai sari yang memanjang. Secara umum padi memiliki putik berwarna putih dan ungu seperti pada **Gambar 2.3** (Aryana et al., 2020).

Gambar 2.3 Warna Kepala Putik (Aryana et al., 2020)

Proses pernyerbukan pada tanaman padi dimulai ketika sebuk sari menempel pada kepala putik yang kemudian menghasilkan buah padi (gabah). Gabah terdiri dari kulit luar yang disebut sekam dan bagian dalam yang disebut dengan kariopsis. Beras adalah bagian

dari kariopsis yang terdiri dari lembaga (embrio) dan endosperm. Gabah adalah biji yang dilindungi oleh sekam. Biji yang dikenal sehari-hari sebagai beras adalah kariopsis yang terdiri dari janin (embrio) dan endosperm yang dilapisi oleh lapisan aleuron, tegmen, dan lapisan luar yang disebut perikarp (Hanum et al., 2018).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gunawan et al., (2018) menunjukkan bahwa berbagai bagian tanaman padi, seperti batang, biji, dan kulit biji, memiliki banyak manfaat. Batang padi yang masih segar dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, sementara batang yang telah kering (jerami) dapat digunakan untuk bahan bakar, pembuatan sapu ijuk, dan pupuk organik saat dibakar di lahan sawah. Biji padi dapat dikonsumsi langsung atau diolah menjadi makanan seperti tepung beras setelah digiling halus. Kulit biji atau sekam hasil penggilingan kasar juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar, pupuk organik, dan abu gosok.

2.2 Keluarga Gen NAC

Gen dalam famili NAC pada padi adalah gen yang umumnya menunjukkan pola ekspresi yang serupa atau terjadi bersamaan pada bibit dan tanaman dewasa ketika menghadapi berbagai cekaman, baik yang bersifat abiotik maupun biotik (Sun et al., 2015). Nama NAC berasal dari singkatan tiga protein pertama yang berhasil dipelajari, yaitu NAM (*no apical meristem*) pada petunia, serta ATAF1/2 (*Arabidopsis thaliana Activation Factor*) dan CUC (*cup-shaped cotyledon*) pada Arabidopsis (Han et al., 2023). Protein NAC memiliki bagian yang terjaga dengan baik di ujung N-terminal, yang disebut domain NAC, sedangkan bagian ujung C-terminalnya sangat bervariasi (Shao et al., 2015). Peran faktor transkripsi NAC dalam respons terhadap cekaman abiotik (kekeringan dan salinitas) telah diketahui pada tanaman seperti pada jewawut (*Pennisetum glaucum*) dan kacang tanah (*Arachis hypogaea)* (Dudhate et al., 2021; Yuan et al., 2020)

Selain itu, peran keluarga gen NAC dalam respons terhadap cekaman abiotik pada padi telah banyak diteliti, dan beberapa gen NAC terbukti memiliki peran penting dalam meningkatkan toleransi padi terhadap cekaman tersebut. Contohnya, pada penelitian yang dilakukan oleh Hong et al., (2016) didapatkan overekspresi gen *ONAC002 (SNAC1 / OsNAC9), ONAC048 (SNAC2 / OsNAC6), ONAC009 (OsNAC5), ONAC122 (OsNAC10), ONAC045,* serta *ONAC058 (OsNAP)* secara signifikan memperkuat ketahanan padi transgenik terhadap kekeringan dan salinitas. Selain itu pada penelitian Sun et al., (2015) didapatkan ekspresi berlebih gen *SNAC1, SNAC2 (OsNAC6), OsNAC10 (ONAC122)* dan *OsNAC045* yang responsif terhadap cekaman, terbukti meningkatkan toleransi terhadap kekeringan dan salinitas. Padi transgenik dengan ekspresi berlebih *SNAC1* menunjukkan ketahanan tinggi terhadap kekeringan parah pada fase reproduksi tanpa menimbulkan perubahan fenotipik atau dampak negatif terhadap hasil panen. Gen *OsNAC5*, sebagai aktivator transkripsi, berinteraksi dengan *OsNAC6* dan *SNAC1*, di mana ekspresi berlebih OsNAC5 meningkatkan ketahanan terhadap salinitas dibandingkan tanaman normal. Disisi lain, Gen *EcNAC67, OsNAC5, SNAC1* dan *OsNAC10* juga berperan dalam respon terhadap cekaman kekeringan. *EcNAC67* meningkatkan kandungan air relatif, memperlambat penggulungan daun, serta meningkatkan massa akar dan pucuk. Gen *OsNAC5* memperbesar diameter akar dan meningkatkan hasil gabah. Sementara itu, gen *SNAC1* meningkatkan kesuburan spikelet. Gen *OsNAC10* berperan dalam meningkatkan hasil gabah dan toleransi terhadap kekeringan pada fase vegetatif dengan memperbesar akar (Panda et al., 2021)

2.3 Cekaman Kekeringan

Cekaman kekeringan adalah kondisi ketika ketersediaan air tidak mencukupi

kebutuhan fisiologis tanaman, sehingga menghambat proses metabolisme. Kekeringan memengaruhi tanaman padi secara menyeluruh, mencakup aspek morfologi, fisiologi, biokimia, dan molekuler. Secara morfologi, kekeringan menyebabkan penurunan perkecambahan, tinggi tanaman, biomassa, jumlah anakan, serta berbagai sifat akar dan daun (Hussain et al., 2018; Mishra & Panda, 2017; Syaputra et al., 2018). Dari sisi fisiologi, kekeringan dapat menurunnya laju fotosintesis, transpirasi, konduktansi stomata, serta efisiensi penggunaan air. Selain itu, kekeringan juga menyebabkan penurunan konsentrasi CO_2 internal, aktivitas fotosistem II, kadar air relatif, dan stabilitas membran sel (Dash et al., 2018; Zhu et al., 2020). Secara biokimia, kekeringan dapat menyebabkan terjadinya akumulasi osmoprotektan seperti prolin, gula, poliamina, dan antioksidan. Pada tingkat molekuler, kekeringan juga menyebabkan perubahan ekspresi gen yang mengkode faktor transkripsi dan protein pertahanan. Dampak gabungan dari semua faktor ini secara signifikan menurunkan hasil produksi padi (Pandey & Shukla, 2015)

Masalah kekeringan merupakan masalah yang dialami oleh petani di seluruh dunia. Lebih dari sepertiga lahan pertanian di seluruh dunia terdampak oleh cekaman kekeringan. Dari jumlah tersebut, 33% (99 juta hektar) berada di negara berkembang, 25% (60 juta hektar) di negara maju, dan 42% (126 juta hektar) di negara terbelakang (Panda et al., 2021). Di Asia, sekitar 34 juta hektar padi dataran rendah yang bergantung pada curah hujan dan 8 juta hektar padi dataran tinggi mengalami paparan cekaman akibat kekeringan (Singh et al., 2015). Kondisi ini menjadi masalah besar bagi ketahanan pangan. Namun, tanaman memiliki sejumlah strategi adaptasi untuk bertahan dan lolos dari kondisi kekeringan ini.

Lolos dari kekeringan merupakan kemampuan tanaman untuk menyelesaikan siklus hidupnya sebelum mengalami kekurangan air tanah. Terdapat tiga strategi/cara utama yang digunakan oleh tanaman untuk mengatasi cekaman ini, yaitu penghindaran (*avoidance*), toleransi (*tolerance*), dan pelarian (*escape*) (Kumar et al., 2017; Panda et al., 2021). Strategi penghindaran berfokus pada upaya tanaman untuk meminimalkan kehilangan air dan mempertahankan keseimbangan air dalam jaringan. Mekanisme ini terdiri dari pertumbuhan akar yang lebih dalam untuk mencapai air di lapisan tanah yang lebih dalam, penutupan stomata untuk mengurangi transpirasi, penggulungan daun untuk mengurangi luas permukaan yang terkena sinar matahari, dan efisiensi transpirasi yang tinggi. Selain itu, tanaman juga tetap hijau untuk melanjutkan fotosintesis selama kondisi cekaman (Panda et al., 2021)

Strategi toleransi menjadikan tanaman bertoleransi/bertahan dalam kondisi kekurangan air dengan melakukan penyesuaian osmotik, seperti akumulasi senyawa pelindung (osmolit) seperti prolin dan sukrosa, serta meningkatkan aktivitas enzim antioksidan untuk melindungi sel dari kerusakan akibat cekaman oksidatif. Tanaman juga menjaga konduktansi stomata untuk efisiensi pertukaran gas dan mempertahankan proses fotosintesis meskipun berada dalam kondisi yang sulit. Sedangkan untuk strategi pelarian adalah tanaman menyelesaikan siklus hidupnya lebih cepat untuk menghindari fase kritis kekeringan. Hal ini dilakukan dengan berbunga lebih awal, mempercepat kematangan, meningkatkan kadar nitrogen daun untuk mendukung fotosintesis, serta memobilisasi nutrisi dan energi ke organ reproduktif seperti biji. Ketiga strategi ini mencerminkan adaptasi fisiologis dan morfologis tanaman terhadap cekaman kekeringan, yang penting untuk mendukung pertumbuhan tanaman dalam kondisi kekeringan (Kumar et al., 2017). Selain menggunakan strategi tersebut. tanaman juga memiliki berbagai enzim antioksidan yang berperan melindungi diri dari kerusakan akibat oksidasi. Pada kondisi kekeringan yang parah, aktivitas enzim seperti SOD, APX, GPX, dan CAT mengalami peningkatan. Peningkatan ini sebagai respons terhadap oksigen reaktif yang dihasilkan akibat cekaman

kekeringan, atau sebagai mekanisme perlindungan seluler yang dirangsang oleh oksigen reaktif untuk meminimalkan kerusakan (Mishra & Panda, 2017).

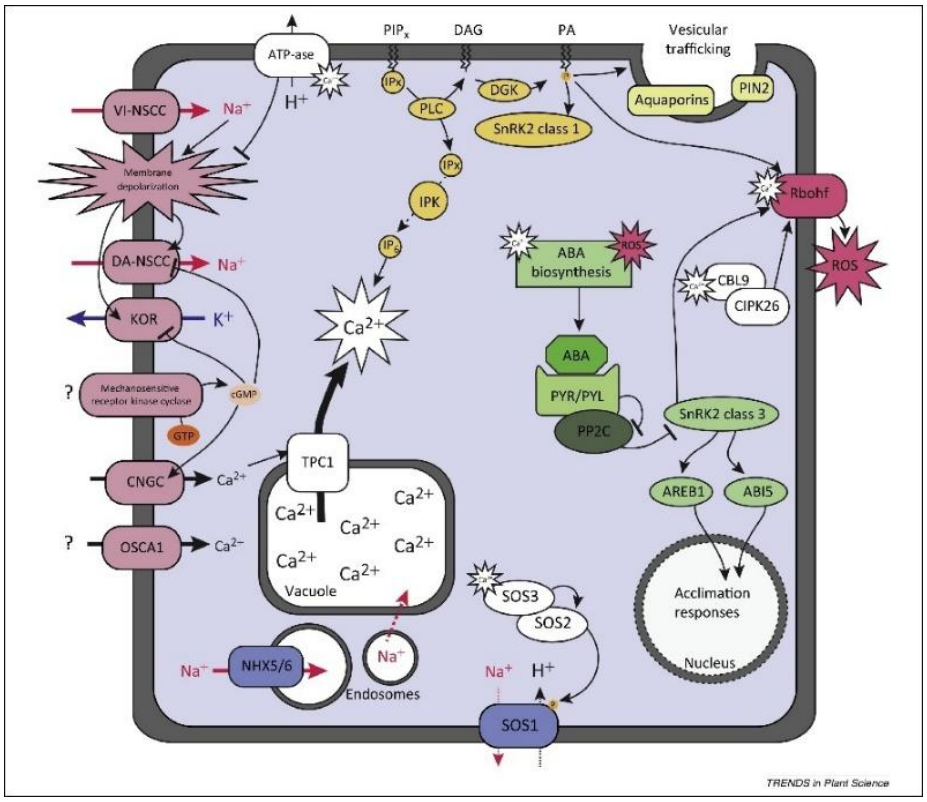
Dampak kekeringan pada padi cenderung lebih besar dibandingkan tanaman lainnya. Hal ini karena padi yang dibudidayakan di sawah yang tergenang membutuhkan air dua hingga tiga kali lebih banyak daripada serealia yang ditanam di lahan kering. Peningkatan kemampuan adaptasi padi terhadap kekurangan air akan mendukung pengembangan sistem budidaya padi di lahan kering yang dapat mengurangi ketergantungan pada penggunaan air dalam jumlah besar (Kadam et al., 2017). Varietas padi dengan akar yang dalam dan bercabang banyak cenderung lebih adaptif terhadap kondisi kekeringan. Genotipe padi dengan akar kasar, bercabang banyak, serta rasio akar dan pucuk yang tinggi memiliki peran penting dalam toleransi terhadap kekeringan. Karakteristik morfofisiologi akar ini sangat menentukan pertumbuhan tunas dan hasil gabah di bawah tekanan kekeringan (Y. Kim et al., 2020). Selain itu, untuk beradaptasi dengan cekaman akibat defisit air, padi perlu memiliki kemampuan plastisitas. Plastisitas fenotipik mengacu pada kemampuan genotipe tertentu untuk menghasilkan fenotipe yang bervariasi sebagai respons terhadap perubahan kondisi lingkungan (Kadam et al., 2017).

2.4 Cekaman Salinitas

Cekaman salinitas terjadi ketika akumulasi garam, seperti NaCl, di tanah mencapai tingkat yang merugikan tanaman. Toksisitas ion, khususnya ion natrium (Na^+) dan klorida (Cl^-), menyebabkan kerusakan membran, enzim, dan protein (Byrt et al., 2018). Selain itu, salinitas memicu cekaman osmotik, sehingga mengganggu penyerapan air oleh tanaman. Cekaman salinitas ini terbukti dapat menurunkan translokasi asimilat tanaman jagung yangg ditandai dengan penurunan ukuran dan kadar klorofil daun, berat biji dan produksi per hektar. Selain itu juga terdapat gangguan fisiologis, seperti ujung bunga yang membusuk telah ditunjukkan pada berbagai tanaman (Hagassou et al., 2019). Salinitas juga menghambat pertumbuhan padi dengan menurunkan produktivitas, menyebabkan cekaman osmotik, ketidakseimbangan ion, dan cekaman oksidatif, sehingga menjadi tantangan utama di lahan sawah pesisir (Anshori et al., 2019). Salinitas tanah menjadi ancaman serius bagi produktivitas pangan global yang menciptakan tantangan serupa dalam membudidayakan tanaman pangan secara berkelanjutan di berbagai negara sehingga menjadi salah satu isu utama dalam penelitian pertanian global (Shokat & Großkinsky, 2019).

Faktor utama dari penyebab peningkatan salinitas adalah perubahan iklim yang ekstrem, penggunaan air tanah yang tidak sesuai untuk irigasi, dan distribusi curah hujan yang tidak merata. Perubahan iklim seperti peningkatan suhu dan pola hujan yang tidak stabil dapat memperburuk kondisi dengan meningkatkan penguapan air dari tanah dan mengurangi pencucian garam. Oleh karena itu, budidaya di area dengan tingkat salinitas tinggi sangat bergantung pada irigasi dari kanal atau air bawah tanah (Dasgupta et al., 2015). Tanah dengan kandungan garam terlarut lebih dari 4 dS/m diklasifikasikan sebagai tanah salin. Berdasarkan tingkat keparahannya, tanah salin terbagi menjadi empat kategori utama yaitu sangat salin (ECe > 16 dS/m), salin tinggi (ECe 8–16 dS/m), salin sedang (ECe 4–8 dS/m), dan salin rendah (ECe 2–4 dS/m) (Shokat & Großkinsky, 2019). Lahan salin di Indonesia umumnya dipengaruhi oleh intrusi air laut selama lebih dari empat bulan per tahun dengan kandungan natrium dalam larutan tanah berkisar antara 8-15%. Peningkatan kadar garam di lahan tersebut terutama terjadi di wilayah pesisir dan sekitar muara sungai (Sukarman et al., 2018). Salinitas tanah ini yang secara langsung menurunkan potensi air dalam tanaman yang berdampak negatif pada pertumbuhan dan produksi tanaman secara keseluruhan.

Tanaman mengatasi cekaman osmotik dengan meningkatkan konsentrasi zat terlarut dalam sel melalui osmoregulasi, osmoproteksi, atau penyesuaian osmotik. Proses osmoregulasi pada tanaman mencakup pengurangan penyerapan garam, sintesis zat terlarut organik seperti glisin betain, prolin, dan poliol, atau gabungan keduanya. Hal ini membantu tanaman untuk dapat menjalani siklus hidupnya meskipun mengalami cekaman salinitas (Shokat & Großkinsky, 2019). Reaksi awal tanaman terhadap salinitas berlangsung cepat setelah terkena cekaman salinitas. Gambaran umum mekanisme sinyalisasi dini ditunjukkan dalam ilustrasi **Gambar 2.4**. Ion natrium memasuki sel-sel epidermis dan korteks akar melalui saluran kation nonselektif (NSCC) (Julkowska & Testerink, 2015).



Gambar 2.4 Mekanisme Sinyalisasi Tanaman (Julkowska & Testerink, 2015)

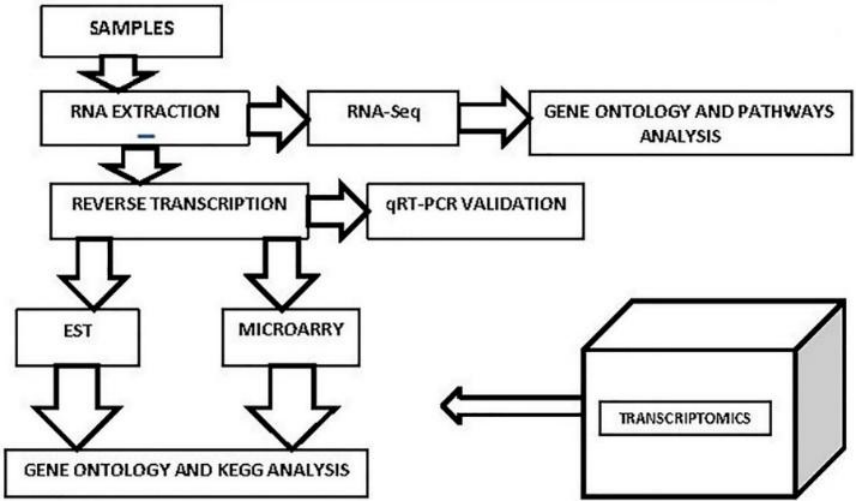
Respons tanaman terhadap cekaman salinitas melibatkan mekanisme sinyal kompleks. Ketika terpapar garam, ion natrium (Na^+) masuk ke dalam sel melalui saluran kation nonselektif (NSCCs), menyebabkan depolarisasi membran. Saluran lainnya, seperti DA-NSCC dan KOR, ikut terlibat. Perubahan tekanan turgor dirasakan melalui reseptor mekanosensitif, yang memicu peningkatan kadar cGMP dan ion kalsium (Ca^{2+}). Saluran seperti OSCA1 dan SV/TPC1 memperkuat masuknya Ca^{2+} ke sitosol, yang kemudian mengaktifkan kalmodulin (CBL9) dan protein kinase CIPK26 untuk merangsang produksi spesies oksigen reaktif (ROS) melalui RbohF. Fosfolipase C (PLC) menghasilkan asam fosfatida (PA), yang memengaruhi transportasi vesikular dan aktivitas ROS. Kadar Ca^{2+} dan ROS yang meningkat merangsang produksi hormon asam absisat (ABA). ABA, melalui reseptor PYR/PYL, mengaktifkan SnRK2 dan faktor transkripsi seperti AREB1 dan ABI5, memperkuat respons cekaman. Pengelolaan Na^+ dilakukan melalui jalur SOS, kompartementalisasi ion dalam vakuola (melalui NHX5/6), dan transportasi lainnya, yang memastikan adaptasi tanaman terhadap cekaman salinitas (Julkowska & Testerink, 2015)

Selain itu, cara mengurangi dampak dari cekaman salinitas adalah dengan melakukan amandemen tanah. Amandemen atau pengayaan tanah adalah proses penambahan material

tertentu ke dalam tanah untuk memperbaiki kualitasnya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nur et al., (2023) menggunakan biochar, kompos, dan micotricho menjadi bahan utama yang digunakan. Biochar, ketika dicampur dengan tanah, memiliki kemampuan untuk meningkatkan retensi air, ketersediaan nutrisi, pH tanah, serta mendukung aktivitas. Selain itu, penggunaan media tanam organik juga dapat dimanfaatkan seperti pupuk kandang sapi, pupuk kandang ayam, dan pupuk hijau azolla terbukti efektif dalam memengaruhi berbagai parameter pertumbuhan dan hasil padi. Bahan organik ini dapat mengurangi dampak cekaman salinitas, yang berpengaruh pada tinggi tanaman, biomassa, panjang akar, serta jumlah anakan (Arifiani et al., 2018; Fahmi et al., 2023).

2.5 Pendekatan Transkriptomik

Transkriptomik merupakan pendekatan sistematis yang mempelajari seluruh kumpulan transkrip RNA yang dihasilkan dalam suatu sel atau organisme pada kondisi tertentu. Transkrip RNA ini merupakan salinan dari informasi genetik dari DNA yang digunakan untuk menghasilkan protein dan molekul lainnya yang diperlukan oleh sel. Penelitian tentang transkripsi gen ini mencakup analisis jenis, struktur, fungsi, serta mekanisme regulasi di dalam sel. Transkriptomik juga berperan dalam mengidentifikasi gen-gen baru yang berkontribusi terhadap ketahanan tanaman, mengungkap jaringan regulasi kompleks, serta memetakan ekspresi gen secara menyeluruh di bawah kondisi cekaman (Ahmad, 2022). Pendekatan ini membantu memahami regulasi gen dan mengidentifikasi gen-gen kunci dalam respons terhadap cekaman. Sebagai contoh, alur umum teknik transkriptomik dapat dilihat pada **Gambar 2.5**.



Gambar 2.4 Alur Umum Teknik Transkriptomik (Ahmad, 2022)

Proses dimulai dengan ekstraksi total RNA dari organisme pada waktu tertentu dan dalam kondisi lingkungan tertentu. RNA yang telah diekstraksi kemudian diproses untuk dilakukan analisis ekspresi gen. Salah satu teknik yang digunakan adalah transkripsi balik untuk menghasilkan cDNA yang selanjutnya digunakan untuk penelitian seperti EST dan mikroarray. Pustaka cDNA ini dapat disekuensing untuk membuat EST atau probe mikroarray. Jika diperlukan, total RNA juga dapat dinormalisasi dan disekuensing untuk mengidentifikasi gen-gen dengan ekspresi yang berbeda. Untuk memvalidasi hasil, teknik qRT-PCR dapat digunakan. Analisis menggunakan KEGG dan ontologi gen membantu dalam memahami hubungan fungsional antara gen-gen yang ditemukan (Ahmad, 2022)

Analisis perbandingan data transkriptom dapat digunakan untuk mempelajari penyeimbangan pertumbuhan dan kelangsungan hidup tanaman saat menghadapi cekaman abiotik. Berbagai jenis cekaman, seperti kekeringan, suhu ekstrem, salinitas, dan toksisitas ion logam, mendorong tanaman untuk menyesuaikan proses fisiologis, biokimia,

molekuler, dan selulernya. Tanaman secara aktif memodifikasi transkriptom, mengaktifkan mekanisme toleransi cekaman, serta mengatur proses biologisnya guna beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang merugikan (Wang et al., 2020). *RNA Sequencing* merupakan teknologi transkriptomik yang menggunakan pengurutan generasi berikutnya (*Next-Generation Sequencing*) untuk mengukur tingkat ekspresi gen secara kuantitatif. Keunggulan RNA-Seq meliputi sensitivitas tinggi, kemampuan mendeteksi isoform alternatif, dan analisis ekspresi gen diferensial. RNA-Seq dapat mengidentifikasi gen-gen yang berbeda tingkat ekspresinya pada kondisi kontrol maupun di bawah pengaruh cekaman lingkungan seperti kekeringan dan salinitas. Hal ini juga dibuktikan karena RNA-seq telah banyak dimanfaatkan dalam berbagai penelitian dalam transkriptom tanaman yang mengalami cekaman abiotik (Chutimanukul et al., 2021; Malandrakis et al., 2017; Mashaki et al., 2018).

2.6 Pendekatan *In Silico*

Pendekatan *in silico* adalah pendekatan yang merujuk pada eksperimen atau simulasi yang dilakukan menggunakan komputer atau perangkat lunak yang berarti "dalam silico" (silico berasal dari kata "silicon" dalam bahasa latin material utama komputer). Salah satu keuntungan dari penggunaan metode *in silico* adalah memungkinkan simulasi dan eksperimen dilakukan tanpa menggunakan organisme atau reagen sehingga lebih mudah dan hemat biaya (Sardi, 2022). Pendekatan ini memanfaatkan komputer untuk menyimpan, mengambil, mengolah, dan mendistribusikan informasi yang berkaitan dengan makromolekul biologis seperti DNA, RNA, dan protein. *In silico* sering digunakan dalam bioinformatika sebagai bagian dari proses untuk menganalisis data. Pada bidang pertanian, basis data genom tanaman dan analisis profil ekspresi gen telah memainkan peranan penting dalam pengembangan varietas tanaman baru yang lebih produktif dan tahan terhadap penyakit (Aslam et al., 2017). Metode *in silico* yang biasa digunakan adalah analisis filogenetik dan analisis SNP.

Filogenetik digunakan untuk mempelajari hubungan kekerabatan antar makhluk hidup, memberikan wawasan tentang hubungan evolusi antarspesies, serta mendukung rekonstruksi pohon kehidupan dan sejarah evolusi organisme (Tribuana et al., 2025). Pada filogenetika, organisme yang memiliki karakteristik atau ciri yang serupa dianggap memiliki hubungan kekerabatan yang erat. Kesamaan tersebut dianggap berasal dari satu nenek moyang yang sama dan akan membentuk kelompok monofiletik (Fietri et al., 2020). Secara tradisional, filogeni dibangun hanya berdasarkan data morfologi, namun dengan diperkenalkannya sekuensing Sanger dan PCR pada akhir tahun 1970-an, informasi genetik kini dapat dimasukkan dalam analisis filogenetik (Young & Gillung, 2020). Studi *in silico* pada pembuatan pohon filogenetik telah terbukti telah dilakukan pada tanaman seperti jeruk (*Citrus sp.*), Alpinia (Zingiberaceae), dan Kantung Semar (Nepenthes spp.) (Azmi, 2017; Indahsari, 2023; Muthi'ah & Jannah, 2023) dan terhadap organisme lain seperti bakteri (Hernahadini et al., 2023; Syah et al., 2024; Wahyu et al., 2021).

Sementara itu, SNP (*Single Nucleotide Polymorphism*) merupakan variasi satu nukleotida tunggal pada posisi genom tertentu antar individu. Suatu variasi dianggap SNP jika lebih dari 1% populasi memiliki nukleotida berbeda di lokus tersebut. SNP tersebar di seluruh genom (baik daerah pengkode maupun non-pengkode) dan sangat melimpah (sekitar 1 per 1000 bp) (Shastry, 2009). Sebagai bentuk variasi genetik yang paling sederhana, SNP berperan besar dalam keragaman fenotipik dan banyak dimanfaatkan sebagai penanda genetik dalam pemuliaan tanaman (Mammadov et al., 2012). Dengan sifat kodominan serta jumlahnya yang besar dan kemudahan deteksi *high-throughput*, SNP dapat menjadi penanda pilihan untuk analisis diversitas, pemetaan QTL, dan asosisasi sifat

kompleks.

SNP banyak digunakan dalam studi genetik tanaman untuk menghubungkan variasi genetik dengan ekspresi atau fenotip. Pada penelitian sebelumnya, Liu et al., (2020) melakukan analisis transkriptom 30.000 gen pada 224 akses jagung di tiga perlakuan kekeringan berbeda, dan mengidentifikasi 73.573 loci kuantitatif ekspresi (eQTL) yang mempengaruhi ekspresi gen pada kondisi cekaman kekeringan. Dengan data ekspresi gen dan SNP ini, mereka membangun jaringan regulator yang penting bagi ketahanan kering. Demikian pula, Gupta et al., (2025) menggunakan 780 garis padi di bawah kondisi normal serta salinitas, dan menemukan bahwa sebagian besar varians ekspresi gen di bawah cekaman salinitas dikendalikan oleh eQTL trans (melalui faktor pengatur utama) daripada eQTL cis.

SNP juga dapat berada pada region pengatur (seperti promoter) dimana mereka berpotensi memengaruhi aktivitas promoter dan ekspresi gen (Shastry, 2009). Promoter adalah wilayah DNA hulu gen yang mengandung elemen cis-regulatori tempat faktor transkripsi menempel untuk mengatur inisiasi transkripsi. Tingkat ekspresi suatu gen sangat dipengaruhi oleh susunan elemen regulatorinya, yang sering kali bereaksi terhadap sinyal lingkungan (Gupta et al., 2025). Berbagai elemen cis di promoter berperan sebagai saklar yang menghidupkan atau mematikan transkripsi gen saat kondisi berubah. Sebagai contoh elemen cis ABRE (*Abscisic Acid Responsive Element*) dikenali oleh faktor transkripsi bZIP (ABF/AREB). ABRE mengaktifkan gen-gen responsif ABA, terutama saat kekeringan atau salinitas tinggi. Selain itu DRE/CRT (*Dehydration/C-Repeat Element*) yang dikenali oleh faktor DREB/CBF. DRE menginduksi ekspresi gen gen tanggapan dehidrasi/dingin. W-box sebagai target pengikatan faktor WRKY juga banyak terdapat pada promoter gen cekaman (abiotik maupun biotik), memfasilitasi regulasi lewat WRKY (Sheshadri et al., 2016).

Elemen cis ini memiliki peran penting dalam meningkatkan ketahanan tanaman melalui regulasi gen. Mekanisme dasar regulasi gen dimulai dari ikatan faktor transkripsi ke elemen cis spesifik di promotor. Pada penelitian Basu et al., (2014) menggambarkan regulasi gen *SamDC* (*spermidine synthase*) pada padi melalui keterlibatan banyak transkripsi factor seperti WRKY yang menempel pada W-box, faktor ABF (bZIP) pada ABRE, faktor MYB pada motif MYB, dan CBF (DREB1) pada LTRE. Kombinasi ikatan ini terbukti dapat menaikkan ekspresi *SamDC*. Selain itu, DREB juga memiliki peran penting dalam membantu tanaman menghadapi cekaman abiotik. DREB bekerja dengan menempel pada elemen DNA spesifik yang disebut DRE/CRT (*Dehydration Responsive Element/C-Repeat Element*), yang terletak di bagian depan (hulu) gen-gen yang aktif saat cekaman terjadi, seperti *RD29A* dan *COR15a*. Ketika DREB menempel pada elemen ini, gen-gen tersebut akan diaktifkan, sehingga memicu respons tanaman terhadap cekaman dingin (Chinnusamy et al., 2010).

Variasi SNP pada elemen pengatur gen dapat secara langsung mengubah ekspresi gen. Misalnya, sebuah SNP di elemen cis pada promoter dapat mengganggu atau memperkuat ikatan faktor transkripsi, sehingga menyesuaikan level transkripsi gen target (Martini et al., 2013). Dengan kata lain, SNP yang terjadi di daerah regulator (promotor/enhancer) bisa bertindak sebagai cis-eQTL yang menyebabkan gen terekspresi lebih kuat atau lemah pada varietas berbeda. Misalnya, diketahui bahwa varian di promoter gen *ZmVPP1* dan *ZmNAC111* pada jagung mengubah ekspresi gen tersebut dan berhubungan dengan variasi ketahanan kekeringan alami (Mao et al., 2015; Wang et al., 2016). Hal ini menegaskan bahwa SNP tidak hanya sebagai penanda pasif, tetapi banyak yang berperan aktif dalam perubahan regulasi gen.

BAB III METODOLOGI

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dimulai dari bulan Maret sampai Juli 2025. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Biosains dan Teknologi Tumbuhan, Departemen Biologi, Fakultas Sains dan Analitika Data, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

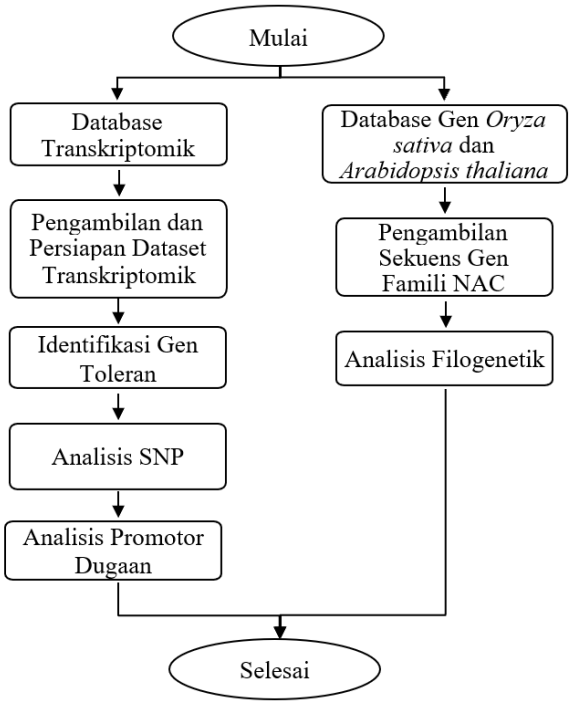
3.2 Alat dan Bahan

Pada penelitian ini diperlukan alat dan bahan. Alat perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini adalah laptop Lenovo Yoga 7 2in1 dengan spesifikasi OS: Windows 11, Processor Intel (R) Core (TM) Ultra 7 155H (RAM 32GB, 1 TB SSD). Sedangkan perangkat lunaknya menggunakan Ubuntu, R studio, MEGA 11, Integrative Genomics Viewer, Pymol, dan TBtools. Semua protein NAC didapatkan dari database Phytozome 13 (https://phytozome.jgi.doe.gov/pz/portal.html) dan data tanskriptomik padi didapatkan dari database Gene Expression Omnibus NCBI (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/). Selain itu, untuk web server yang digunakan adalah Galaxy (https://usegalaxy.org/), Motif Search (https://www.genome.jp/tools/motif/), *Oryzabase-integrated rice science* (http://viewer.shigen.info/oryzavw/maptool/MapTool.do), *Rice Genome Annotation* (http://rice.uga.edu), Plant-mSubP (https://bioinfo.usu.edu/Plant-mSubP/) *The rice annotation project database* (https://rapdb.dna.affrc.go.jp/tools/converter/run), SNP-Seek (https://snp-seek.irri.org), Expasy Translate Tool (https://web.expasy.org/translate/), dan *AlphaFold Protein Structure Database* (https://alphafold.ebi.ac.uk/), *New Plant cis-acting regulatory DNA elements* (https://www.dna.affrc.go.jp/PLACE/?action=newplace), dan iTOL (https://itol.embl.de/).

3.3 Metode Kerja

3.3.1 Diagram Alir

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan seperti pada **Gambar 3.1**.



Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian

3.3.2 Pengambilan Sekuens protein Famili NAC

Semua protein NAC *Oryza sativa* v 7.0 dan *Arabidopsis thaliana* TAIR 10 diambil dari database Phytozome 13 yang tersedia di https://phytozome.jgi.doe.gov/pz/portal.html (Goodstein et al., 2012). Dataset *Oryza sativa* v 7.0 terdiri dari 167 gen dari famili NAC. Sementara itu, dataset *Arabidopsis thaliana* TAIR 10 terdiri dari 131 gen dari famili NAC.

3.3.3 Pengambilan dan Persiapan Dataset Transkriptomik

Pengambilan dataset transkriptomik dilakukan untuk varietas padi Pokkali yang diberi perlakuan cekaman salinitas dan kondisi kontrol, serta varietas N22 yang diberi perlakuan cekaman kekeringan dan kontrol. Seluruh dataset diperoleh dari basis data publik database Gene Expression Omnibus NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/ (Clough & Barrett, 2016). Dataset yang diambil dari *Bioproject* PRJEB47431 (Gour et al., 2022) untuk N22 (kekeringan) dan PRJEB4671 (Geniza, 2017) untuk Pokkali (Salinitas). Dataset diunduh melalui *tools* di galaxy https://usegalaxy.org/. Masing masing dataset diambil 2 kondisi yaitu kontrol dan cekaman dengan 3 replikasi pada setiap kondisi. Setelah data mentah (*raw reads*) diperoleh, dilakukan persiapan dataset dengan Ubuntu. Evaluasi kualitas data dilakukan dengan FastQC untuk memastikan bahwa data memiliki kualitas yang layak untuk dianalisis lebih lanjut (Andrews, 2010). Selanjutnya, dilakukan proses trimming dan penyaringan menggunakan Trimmomatic untuk menghilangkan sekuens adaptor serta bagian-bagian dari *reads* yang memiliki kualitas rendah (Bolger et al., 2014). Proses trimming dilakukan dengan parameter: LEADING:3, TRAILING:3, SLIDINGWINDOW:4:20, dan MINLEN:35, yang bertujuan untuk memastikan hanya *reads* berkualitas baik yang digunakan pada analisis lebih lanjut. *Reads* yang telah dibersihkan kemudian dipetakan ke genom referensi padi menggunakan HISAT2 untuk menentukan posisi masing-masing sekuens dalam genom (Kim et al., 2015). Proses pemetaan ini menggunakan Nipponbare (IRGSP1.0.61) sebagai file genom referensi dan anotasi gen. Tahap berikutnya adalah kuantisasi ekspresi gen, yang dilakukan dengan HTSseq-count untuk menghitung jumlah *reads* yang berhasil dipetakan pada masing-masing gen (Anders et al., 2015)

3.3.4 Identifikasi Gen Toleran

Analisis diferensial ekspresi gen dilakukan menggunakan paket DESeq2 (Love et al., 2014) di R studio (R Core Team, 2024) untuk mengidentifikasi gen-gen dari famili NAC yang menunjukkan perbedaan tingkat ekspresi secara signifikan pada masing-masing kondisi cekaman (salinitas dan kekeringan) dibandingkan dengan kondisi kontrol. Gen-gen yang memiliki nilai *p-value* < 0,05 dianggap sebagai gen yang memiliki perbedaan ekspresi yang signifikan. Setelah diperoleh daftar gen yang terekspresi pada masing-masing perlakuan (cekaman salinitas dan kekeringan), Analisis perbandingan dilakukan terhadap 165 gen dari famili NAC, yang sebelumnya telah dikonversi dari MSU ID ke RAP ID menggunakan alat ID Converter (https://rapdb.dna.affrc.go.jp/tools/converter/run). Dari total 167 gen NAC, dua gen tidak dapat dikonversi karena tidak memiliki padanan RAP ID yang sesuai. Perbandingan ini divisualisasikan dalam bentuk diagram Venn untuk mengidentifikasi gen-gen NAC yang terekspresi di bawah kedua kondisi cekaman tersebut. Gen NAC yang muncul secara bersamaan pada kedua perlakuan dan termasuk dalam famili NAC diidentifikasi sebagai kandidat potensial yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan toleransi padi terhadap berbagai jenis cekaman abiotik, seperti salinitas dan kekeringan. Gen *LOC_Os01g60020, LOC_Os03g60080, LOC_Os07g12340*, dan *LOC_Os11g05614* dianalisis posisinya pada kromosom menggunakan *Oryzabase-integrated rice science MapTool* yang dapat diakses pada http://viewer.shigen.info/

oryzavw/maptool/MapTool.do (Kurata & Yamazaki, 2006). Selanjutnya, dilakukan validasi keberadaan motif NAC dilakukan melalui fitur Motif Search dari KEGG Database yang tersedia di https://www.genome.jp/tools/motif/ (Kanehisa et al., 2025). Selain itu, prediksi lokasi subseluler dari masing-masing protein hasil translasi gen tersebut dilakukan menggunakan tool Plant-mSubP yang tersedia di https://bioinfo.usu.edu/Plant-mSubP/ (Sahu et al., 2021).

3.3.5 Analisis SNP dan Prediksi Struktur Protein

Analisis SNP dilakukan dengan mengidentifikasi variasi pada *LOC_Os03g60080* menggunakan basis data SNP-Seek (https://snp-seek.irri.org), yang menghasilkan posisi numerik SNP pada kromosom spesifik (Mansueto et al., 2017). Lokasi awal dan akhir dari gen yang dianalisis kemudian diverifikasi menggunakan Integrative Genomics Viewer (IGV) untuk memastikan arah orientasi gen (*forward* atau *reverse strand*) dan posisi pasti dari CDS (Thorvaldsdóttir et al., 2013). Fokus diarahkan pada satu gen atau lokus tunggal untuk menghitung jumlah dan distribusi SNP. Selanjutnya, sekuens genom varietas referensi *Oryza sativa* cv. Nipponbare diambil dari MSU Rice Genome Annotation Project (http://rice.uga.edu) (Hamilton et al., 2025), dan disejajarkan dengan varietas N22 dan Pokkali menggunakan MEGA 11 (Tamura et al., 2021). Nipponbare digunakan sebagai varietas referensi genom karena genomnya telah disekuens secara lengkap. Posisi SNP yang telah teridentifikasi dari varietas N22 dan Pokkali kemudian digunakan untuk mengganti nukleotida pada sekuens Nipponbare secara manual. Setelah modifikasi, hanya bagian CDS hasil perubahan yang diambil untuk analisis lanjutan. CDS tersebut kemudian diterjemahkan menjadi sekuens protein menggunakan web Expasy Translate Tool (https://web.expasy.org/translate/) (Gasteiger et al., 2003). Sekuens protein asli dan hasil mutasi diprediksi struktur tiga dimensinya menggunakan *AlphaFold Protein Structure Database* (https://alphafold.ebi.ac.uk/) (Skolnick et al., 2021). Hasil prediksi struktur protein kemudian dibandingkan dan divisualisasi dengan Pymol (Schrödinger, 2015).

3.3.6 Analisis Promotor Dugaan

Analisis promotor dilakukan terhadap *LOC_Os03g60080* sekuens yang diambil dari database Phytozome (https://phytozome-next.jgi.doe.gov/) (Goodstein et al., 2012), dari 0 hingga −2000 bp upstream. Analisis SNP pada promotor dilakukan dengan mengidentifikasi variasi pada elemen cis yang berada di promotor *LOC_Os03g60080*. Sekuens promotor dimasukkan ke dalam situs web *New Plant cis-acting regulatory DNA elements (New PLACE)* (https://www.dna.affrc.go.jp/PLACE/?action=newplace). Posisi elemen cis-regulatori yang berhubungan dengan cekaman divisualisasikan menggunakan perangkat lunak Tbtools dan dibandingkan antara varietas Nipponbare dengan N22 dan Pokkali serta fungsi elemen-elemen ini diperoleh terutama dari database New PLACE serta literatur yang telah dipublikasikan (Higo et al., 1999).

3.3.7 Analisis Filogenetik Protein NAC

Semua protein NAC *Oryza sativa* v 7.0 dan *Arabidopsis thaliana* siapkan. Secara total, protein (167 dari padi dan 131 *A. thaliana*) yang mengandung domain NAC digunakan untuk membangun pohon filogenetik. Semua urutan protein NAC disejajarkan di MEGA 11 (Tamura et al., 2021). Selanjutnya, metode Jones–Taylor–Thornton (JTT) dengan frekuensi (+F) dan distribusi gamma (+G) digunakan untuk membangun pohon filogenetik menggunakan metode statistika *maximum likelihood* (Jones et al., 1992). Pohon filogenetik yang diperoleh dari MEGA 11 divisualisasikan menggunakan iTOL, yang tersedia di https://itol.embl.de/ (Letunic & Bork, 2024).

BAB IV Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Persiapan Data-data

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua varietas padi dan dua penelitian berbeda. Dataset varietas N22 yang dikenal toleran terhadap cekaman kekeringan berasal dari *Bioproject* PRJEB47431. Sedangkan, dataset Pokkali yang memiliki ketahanan terhadap cekaman salinitas berasal dari *Bioproject* PRJEB4671. Data ini diperoleh dari hasil eksperimen transkriptomik pada kondisi kontrol dan cekaman (kekeringan dan salinitas). Sebelum dilakukan analisis *Differentially Expressed Gene* (DEG), data mentah diolah terlebih dahulu melalui serangkaian tahap pra-pemrosesan, seperti *quality control*, *trimming*, dan *mapping* terhadap genom referensi. Detail informasi mengenai sampel, kondisi perlakuan, serta hasil dari tahap persiapan data dapat dilihat pada **Tabel 4.1.**

Tabel 4.1 Ringkasan Data RNA-Seq yang Dihasilkan dan Statistik Pemetaan

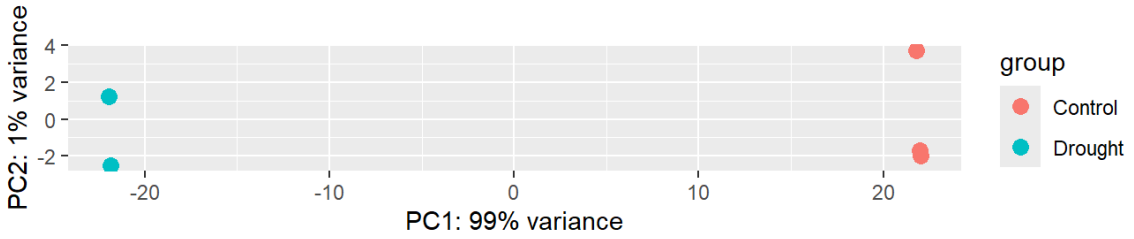
Varietas	Sampel	*Accession Number*	*Reads* Mentah	*HQ reads*	Tingkat Pemetaan	*Reads* Dipetakan
Pokkali	Kontrol–Replikasi 1	ERR348371	36.468.669	27.792.307	94.47%	26.255.392
	Kontrol–Replikasi 2	ERR348368	26.248.963	20.005.461	94.64%	18.933.168
	Kontrol–Replikasi 3	ERR348351	34.037.911	25.941.599	94.90%	24.618.577
	Salt–Replikasi 1	ERR348357	25.015.293	18.908.108	94.41%	17.851.145
	Salt–Replikasi 2	ERR348356	30.402.708	23.328.367	94.84%	22.124.623
	Salt–Replikasi 3	ERR348350	28.805.762	21.986.947	95.21%	20.933.772
N22	Kontrol–Replikasi 1	ERR6683416	6.806.854	6.695.633	95.40%	6.387.634
	Kontrol–Replikasi 2	ERR6683418	8.706.841	8.542.341	95.39%	8.148.539
	Kontrol–Replikasi 3	ERR6683246	7.027.677	6.849.845	95.38%	6.533.382
	Drought–Replikasi 1	ERR6683510	5.951.283	5.869.740	95.15%	5.585.058
	Drought–Replikasi 2	ERR6683509	5.358.856	5.258.258	95.15%	5.003.232
	Drought–Replikasi 3	ERR6683511	5.934.968	5.827.954	95.15%	5.545.298

Berdasarkan **Tabel 4.1**, dapat diketahui bahwa dataset yang dipilih disiapkan dengan evaluasi kualitas menggunakan FastQC hingga tahap *trimming* untuk menghilangkan bagian *reads* yang memiliki kualitas rendah. Dataset dari varietas Pokkali menunjukkan rata-rata jumlah *raw reads* yang lebih tinggi, yaitu sekitar 26 hingga 36 juta *reads*, dibandingkan dengan varietas N22 yang hanya berkisar antara 5 hingga 8 juta *reads*. Setelah proses *trimming*, diperoleh *reads* berkualitas tinggi (*HQ reads*) yang kemudian dipetakan ke genom referensi. Tingkat pemetaan (*mapping rate*) dari seluruh sampel menunjukkan nilai yang sangat baik dengan rata-rata di atas 94%. Selanjutnya, dilakukan proses perhitungan jumlah transkrip (*read counting*) terhadap genom referensi *Oryza sativa* varietas Nipponbare (IRGSP-1.0.61). Proses ini menghasilkan total sebanyak 38.993 gen yang teranotasi, dengan hasil lengkap disajikan pada **Berkas Tambahan 3.**

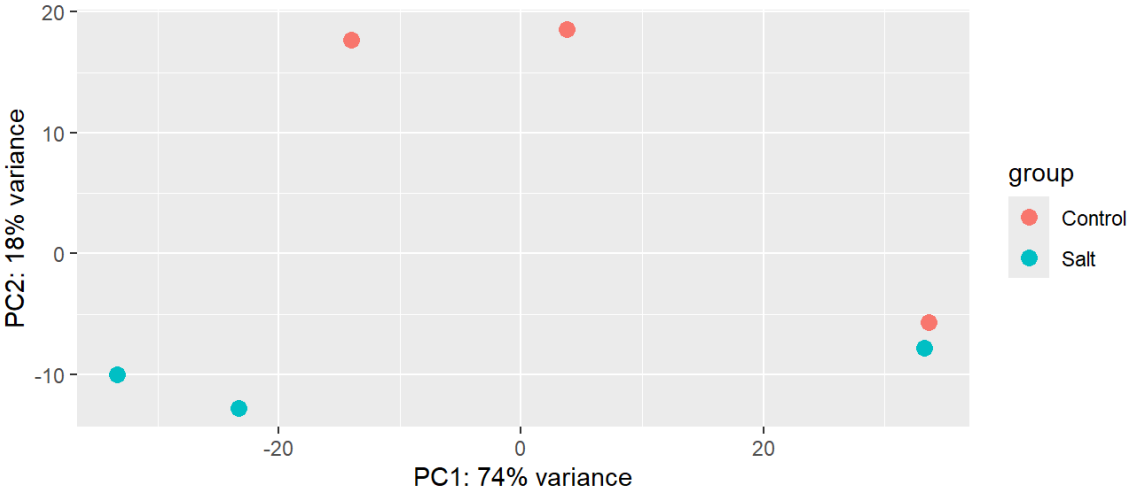
4.1.2 Identifikasi dan Analisis Gen Toleran Cekaman

Data hasil anotasi gen kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan metode *Differentially Expressed Genes* (DEG) dengan bantuan DESeq2. Hasil analisis tersebut dapat di lihat pada **Berkas Tambahan 4.** dan digunakan untuk melakukan analisis *Principal Component Analysis* (PCA) terhadap pola ekspresi gen dari dua varietas padi, yaitu N22 (A) dan Pokkali (B), masing-masing pada kondisi kontrol dan perlakuan cekaman. Visualisasi hasil PCA disajikan pada **Gambar 4.1**. PCA digunakan untuk mereduksi dimensi data dan memvisualisasikan variasi utama antar sampel. Pada varietas N22, sumbu PC1 menjelaskan 99% variasi, sedangkan PC2 hanya menjelaskan 1% variasi.

Plot ini menunjukkan pemisahan yang sangat jelas antara sampel kontrol (merah) dan perlakuan kekeringan (*drought*) (biru).



(a)



(b)

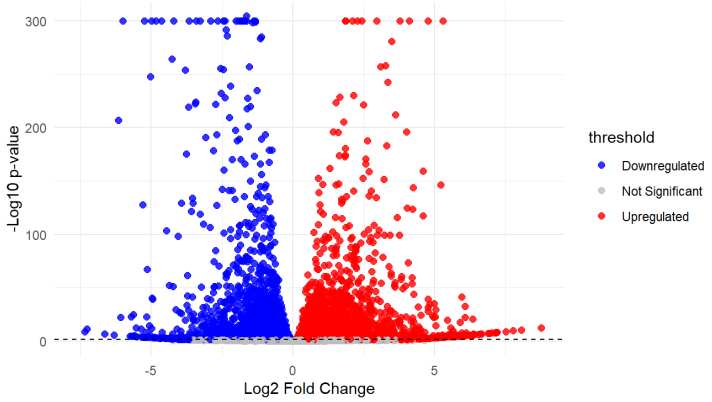
Gambar 4.1 Plot PCA a) N22 b) Pokkali

Sementara itu, pada varietas Pokkali, PC1 menjelaskan 74% variasi, dan PC2 menjelaskan 18% variasi. Meskipun pemisahan antara kelompok kontrol dan cekaman salinitas tetap terlihat jelas, variasi yang dijelaskan oleh PC1 lebih kecil dibanding N22.

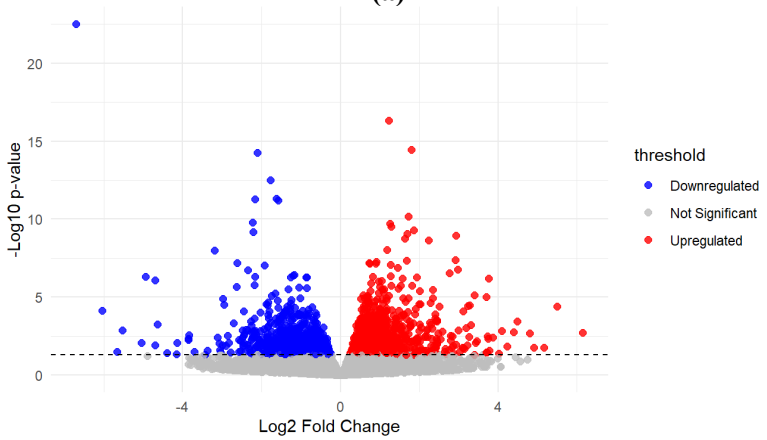
Tabel 4.2 Tabel Jumlah gen yang terekspresi secara berbeda dibawah cekaman

Varietas	Jumlah Gen		Total
	Up-regulated	Down-regulated	
N22	4.526	4.365	8.891
Pokkali	1.201	880	2.081

Hasil analisis DEG dari kedua dataset dilakukan *cut off* dengan menggunakan batas signifikansi *p-value* < 0,05 untuk menyaring gen-gen yang secara statistik berbeda nyata. Gen-gen yang memenuhi kriteria ini dianggap signifikan dan hasil jumlah gennya disajikan dalam **Tabel 4.2**. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa varietas N22 menghasilkan total 8.891 gen yang terekspresi secara berbeda, dengan rincian 4.526 gen mengalami peningkatan ekspresi (*up-regulated*) dan 4.365 gen mengalami penurunan ekspresi (*down-regulated*). Sementara itu, varietas Pokkali menunjukkan jumlah DEG yang lebih rendah, yaitu sebanyak 2.081 gen, yang terdiri atas 1.201 gen *up-regulated* dan 880 gen *down-regulated*. Hasil ini juga divisualisasikan dengan volcano plot pada **Gambar 4.2.**



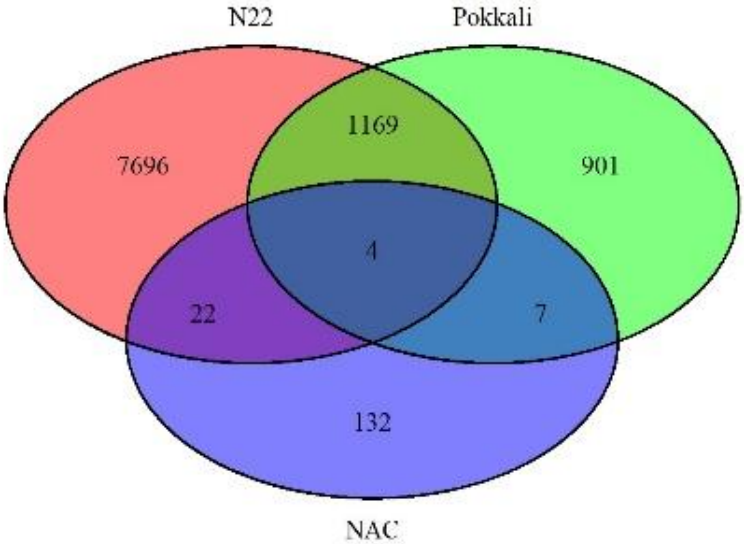
(a)



(b)

Gambar 4.2 Volcano Plot a) N22 b) Pokkali

Selanjutnya dilakukan analisis menggunakan diagram Venn untuk mengidentifikasi gen-gen NAC yang terekspresi secara berbeda pada kedua kondisi cekaman (salinitas dan kekeringan). Diagram ini dibuat dengan membandingkan tiga set data yang berbeda. Data pertama berisi 8.891 gen yang terekspresi berbeda dari varietas N22 di bawah cekaman kekeringan. Data kedua mencakup 2.081 gen yang terekspresi berbeda dari varietas Pokkali di bawah cekaman salinitas. Sementara itu, data ketiga terdiri dari 165 gen famili NAC yang sebelumnya telah dikonversi ke ID gen versi RAP. Visualisasi hasil irisan antar data ditampilkan pada **Gambar 4.3**.



Gambar 4.3 Diagram Venn

Dari **Gambar 4.3**, ditemukan sebanyak 4 gen yang berada pada irisan ketiga kelompok, yang berarti gen tersebut merupakan bagian dari famili NAC dan terekspresi signifikan baik pada kondisi kekeringan maupun salinitas. Detail 4 gen ini dapat dilihat pada **Tabel 4.3.** Selain itu, terdapat 22 gen NAC yang spesifik terekspresi pada kondisi kekeringan (N22) dan 7 gen NAC yang spesifik terekspresi pada kondisi salinitas (Pokkali). Sementara itu, sebanyak 132 gen NAC lainnya tidak menunjukkan ekspresi signifikan dalam kedua kondisi tersebut. Sedangkan irisan antara N22 dan Pokkali tanpa gen NAC sebanyak 1.169 gen, menunjukkan respons umum terhadap cekaman tanpa keterlibatan gen NAC.

Tabel 4.3 Gen Target

No	ID Gen RAP	ID Gen MSU	Simbol	Nama Gen
1	Os01g0816100	LOC_Os01g60020	OsNAC4	NAC domain transcription factor, putative, expressed
2	Os03g0815100	LOC_Os03g60080	OsNAC19	NAC domain-containing protein 67, putative, expressed
3	Os07g0225300	LOC_Os07g12340	OsNAC3	NAC domain-containing protein 67, putative, expressed
4	Os11g0154500	LOC_Os11g05614	OsNAC111	No apical meristem protein, putative, expressed

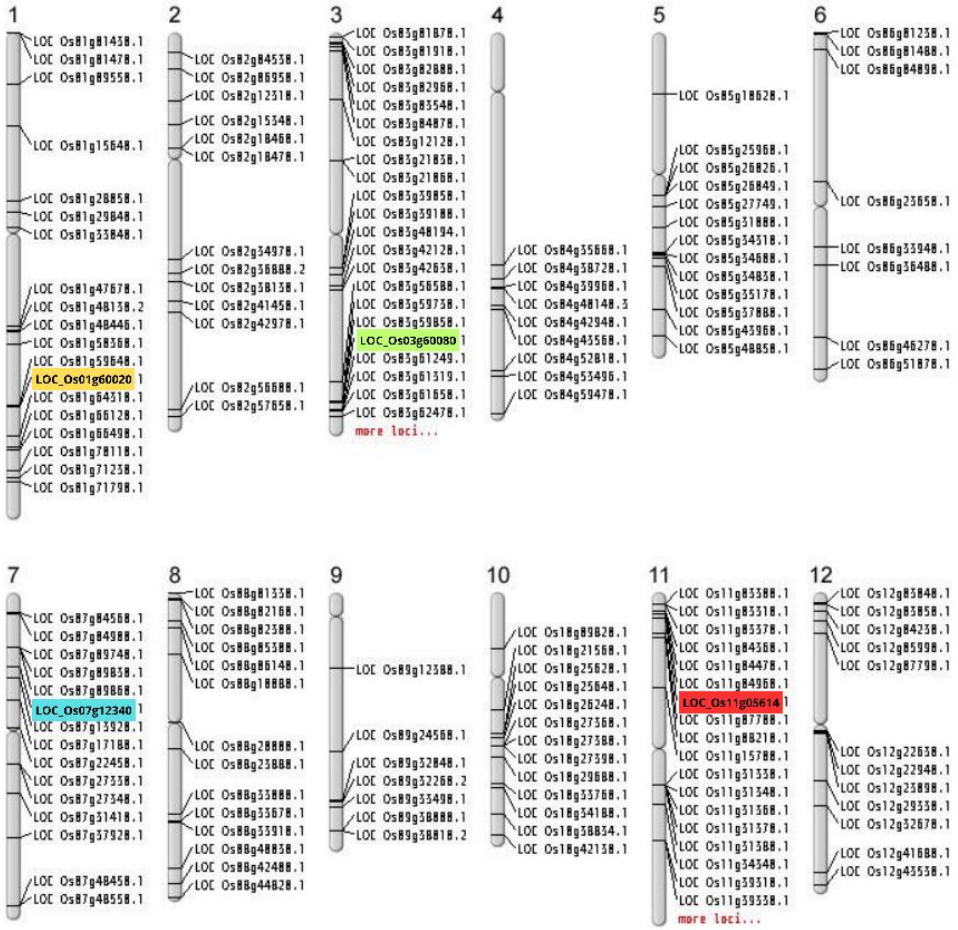
Berdasarkan **Tabel 4.3** terdiri dari empat gen target yang ditampilkan berdasarkan ID Gen RAP (*Rice Annotation Project*), ID Gen MSU (Michigan State University), simbol gen, serta deskripsi nama gen. Selain itu, hasil DEG dari empat gen target dapat dilihat pada **Tabel 4.4.** yang menyajikan hasil analisis DEG pada dua varietas padi yang mengalami cekaman lingkungan berbeda yaitu varietas Pokkali (cekaman salinitas) dan N22 (cekaman kekeringan). Analisis ini didasarkan pada nilai log2FoldChange, *p-value*, serta konversi ke perubahan ekspresi (*Fold Change*) untuk menunjukkan arah dan besarnya regulasi gen.

Tabel 4.4 Tabel Hasil DEG dari 4 Gen Target

Varietas	ID Gen MSU	log2FoldChange	*p-value*	FoldChange (Kali Lipat)	Keterangan
Pokkali	LOC_Os01g60020	1,146024043	0,010001187	2,23	Upregulated
	LOC_Os03g60080	2,569382385	2,4632E-171	5,96	Upregulated
	LOC_Os07g12340	0,610070226	1,06747E-05	1,53	Upregulated
	LOC_Os11g05614	2,520786521	5,33226E-06	5,73	Upregulated
N22	LOC_Os01g60020	-1,036494396	0,001616774	- 2,05	Downregulated
	LOC_Os03g60080	0,664879273	0,002615707	1,58	Upregulated
	LOC_Os07g12340	-1,009312725	0,000744061	- 2,02	Downregulated
	LOC_Os11g05614	-2,258377024	0,005370943	- 4,72	Downregulated

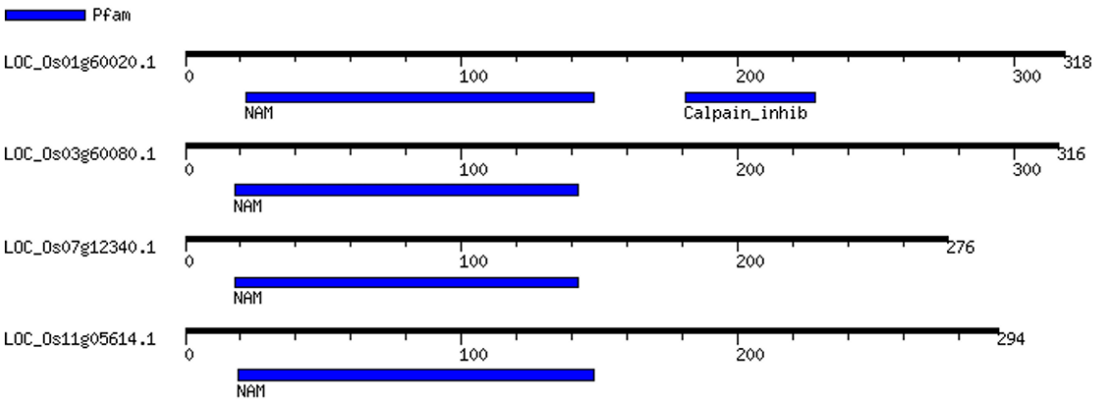
Berdasarkan **Tabel 4.4**, diketahui bahwa keempat gen tersebut menunjukkan pola ekspresi yang berbeda antar varietas dan jenis cekaman. Pada varietas Pokkali, seluruh gen mengalami peningkatan ekspresi (*upregulated*) yang ditunjukkan oleh nilai log2FoldChange positif dan *p-value* signifikan (< 0,05). Pada Pokkali terdapat gen *LOC_Os03g60080* dan *LOC_Os11g05614* yang mengalami peningkatan tertinggi, yaitu masing-masing 5,96 kali dan 5,73 kali lipat. Gen lainnya seperti *LOC_Os01g60020* dan *LOC_Os07g12340* juga mengalami kenaikan masing-masing sebesar 2,23 kali lipat dan 1,53 kali lipat. Sebaliknya, pada varietas N22, tiga dari empat gen justru menunjukkan penurunan ekspresi (*downregulated*). Gen *LOC_Os11g05614* menunjukkan penurunan terbesar, yaitu hingga 4,72 kali lipat, diikuti oleh *LOC_Os01g60020* (turun 2,05 kali lipat) dan *LOC_Os07g12340* (turun 2,02 kali lipat). Hanya gen *LOC_Os03g60080* yang tetap mengalami kenaikan ekspresi di N22, meskipun hanya sebesar 1,58 kali lipat, jauh lebih

rendah dibandingkan ekspresinya pada Pokkali.



Gambar 4.4 Lokasi kromosom keluarga gen NAC dalam 12 kromosom padi

Empat gen target selanjutnya dianalisis untuk menentukan lokasi kromosomnya dalam distribusi seluruh gen keluarga NAC pada 12 kromosom padi seperti pada **Gambar 4.4.** Hasil analisis menunjukkan bahwa gen *LOC_Os01g60020* berada pada kromosom 1, *LOC_Os03g60080* pada kromosom 3, *LOC_Os07g12340* pada kromosom 7, dan *LOC_Os11g05614* pada kromosom 11. Setelah itu, dilakukan validasi domain protein untuk memastikan keberadaan domain keluarga gen NAC. Berdasarkan **Gambar 4.5**, keempat gen tersebut diketahui memiliki domain NAM, yaitu domain khusus dari gen NAC yang berperan penting dalam pengikatan DNA dan regulasi transkripsi. Menariknya, gen *LOC_Os01g60020* memiliki kompleksitas struktur yang lebih tinggi karena dilengkapi dengan domain tambahan Calpain_inhib, yang berpotensi memberikan fungsi tambahan pada tingkat pasca-translasi atau respon terhadap cekaman.



Gambar 4.5 Analisis Domain Protein NAC

Setelah itu dilakukan prediksi lokasi sub-seluler dari empat protein gen target dengan hasil dapat dilihat pada **Tabel 4.5.** Protein dari gen *LOC_Os01g60020* terprediksi berada di sitoplasma dengan persentase 27%. Sementara itu, gen *LOC_Os03g60080* menunjukkan lokasi sub-seluler di nukleus sebesar 40%. Adapun gen *LOC_Os07g12340* dan *LOC_Os11g05614* menunjukkan prediksi lokasi yang sama, yaitu di plastida dengan masing masing persentase 20% dan 58%.

Tabel 4.5 Lokalisasi Sub Seluler Protein

ID Gen RAP	Prediksi	Persentase
LOC_Os01g60020	Sitoplasma	27%
LOC_Os03g60080	Nukleus	40%
LOC_Os07g12340	Plastida	20%
LOC_Os11g05614	Plastida	58%

Gen *LOC_Os03g60080* dipilih untuk dianalisis lebih lanjut karena menunjukkan konsistensi dalam prediksi lokasi subseluler, yaitu berada di dalam nukleus. Keberadaan gen ini di nukleus mengindikasikan bahwa fungsinya kemungkinan berkaitan dengan regulasi transkripsi atau aktivitas di inti sel. Selain itu, analisis sebelumnya menunjukkan bahwa gen ini termasuk dalam DEG yang mengalami peningkatan tingkat ekspresi baik pada varietas N22 saat mengalami cekaman kekeringan maupun pada Pokkali di bawah cekaman salinitas.

4.1.3 Analisis SNP dan Prediksi Struktur Protein

Analisis variasi *Single Nucleotide Polymorphism* (SNP) dilakukan pada satu gen target yaitu *LOC_Os03g60080*. Analisis SNP gen ini dilakukan pada varietas Pokkali (toleran salinitas) dan N22 (toleran kekeringan) dibandingkan dengan varietas referensi Nipponbare (rentan kekeringan dan salinitas). Hasil dari SNP gen target dapat dilihat pada **Tabel 4.6.** Tabel ini mencantumkan posisi nukleotida yang mengalami perubahan serta jenis basa yang muncul pada masing-masing varietas. SNP yang berada di wilayah CDS (*coding sequence*) memiliki potensi dampak biologis yang lebih besar karena dapat memengaruhi urutan asam amino dari protein hasil ekspresi gen.

Tabel 4.6 SNP Gen *LOC_Os03g60080*

Urutan ke	Nipponbare	Pokkali	N22	Keterangan
40	A	A	A	NON CDS
291	A	A	A	CDS
332	T	C	C	CDS
538	A	A	A	CDS
592	G	G	G	NON CDS

Berdasarkan **Tabel 4.6**, SNP ditampilkan berdasarkan posisi nukleotida dalam urutan gen, dengan lima posisi yang diperlihatkan yaitu pada posisi ke-40, 291, 332, 538, dan 592.

Mayoritas posisi menunjukkan nukleotida yang sama di ketiga varietas, kecuali pada posisi ke-332, di mana Nipponbare memiliki basa T, sedangkan Pokkali dan N22 memiliki basa C. Selain itu, posisi ke-291, 332, dan 538 berada dalam *coding sequence* (CDS) yang berarti mutasi di posisi ini berpotensi memengaruhi struktur atau fungsi protein. Sementara itu, posisi ke-40 dan 592 berada di luar CDS.

Setelah itu dilakukan analisis SNP pada tingkat protein yang dihasilkan dari translasi sekuens CDS gen target. Hasil SNP protein dapat dilihat pada **Tabel 4.7**. Walaupun terdapat satu basa yang berbeda pada SNP tingkat gen, tetapi hasil proteinnya sama. Kodon CCT dan CCC mengkodekan asam amino yang sama yaitu Prolin (Pro / P). SNP protein ini penting karena perubahan asam amino dapat mengubah struktur dan fungsi protein.

Tabel 4.7 SNP Protein *LOC_Os03g60080*

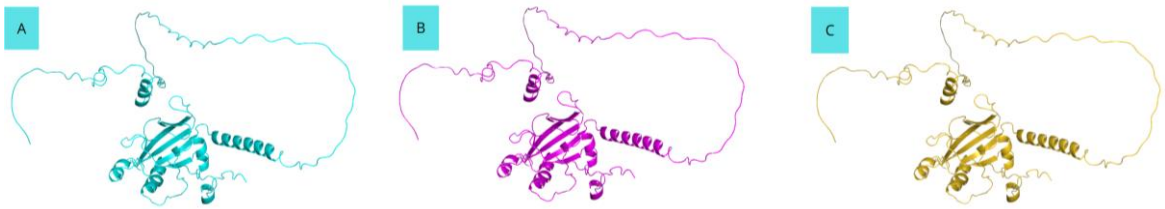
Urutan ke	Nipponbare	Pokkali	N22	Keterangan
71	R	R	R	Arginin
84	P	P	P	Prolin
153	K	K	K	Lisin

Validasi hasil identifikasi SNP pada tingkat protein dilakukan dengan penyelarasan (*alignment*) dan visualisasi struktur tiga dimensi protein. Struktur 3D masing-masing protein diprediksi menggunakan AlphaFold dan dianalisis lebih lanjut menggunakan PyMOL untuk menentukan posisi pasti SNP dalam konteks spasial protein. Salah satu parameter penting yang digunakan adalah RMSD (*Root Mean Square Deviation*), yang mengukur sejauh mana perbedaan posisi atom-atom backbone antar dua struktur. Nilai RMSD yang rendah menunjukkan bahwa struktur protein hasil prediksi memiliki konformasi yang sangat mirip dengan referensi. Selain itu, parameter lain seperti jumlah total residu, skor alignment, dan jumlah atom yang ter-*align* juga dihitung sebagai bagian dari validasi. Hasil analisis ini, yang ditampilkan pada **Tabel 4.8**.

Tabel 4.8. Hasil *Alignment* terhadap Nipponbare

Varietas Pembanding	Total Residu	*Score*	RMSD (Å)	Atom Ter-*align*
Pokkali	316	1072	0,000	2.476
N22	316	1072	0,000	2.476

Berdasarkan **Tabel 4.8**, seluruh varietas memiliki total residu 316 dengan skor alignment sebear 1702 dan nilai RMSD 0,000 Å dengan total atom ter align 2.476. Hal ini menandakan protein tersebut sangat identik secara struktur 3D dan tidak ada perubahan yang berdampak pada struktur atom. Visualisasi 3D dapat dilihat pada **Gambar 4.6.**



Gambar 4.6 Visualisasi Struktur Protein 3D dari Gen *LOC_Os03g60080* A) Varietas Nipponbare B) Varietas Pokkali C) Varietas N22

4.1.4 Analisis Promotor Gen

Wilayah promotor gen memiliki peran penting dalam mengatur ekspresi gen, karena faktor-faktor transkripsi dan kompleks RNA polymerase berikatan untuk memulai proses transkripsis di promotor. Oleh karena itu, variasi genetik berupa *Single Nucleotide Polymorphism* (SNP) pada daerah promotor berpotensi mempengaruhi pola ekspresi suatu gen, khususnya dalam respons terhadap cekaman abiotik seperti salinitas dan kekeringan. Analisis variasi SNP dilakukan pada pada wilayah promoter gen *LOC_Os03g60080* (0

hingga −2000 bp upstream) dibandingkan antara varietas toleran (Pokkali dan N22) dengan varietas referensi Nipponbare. Hasil dari analisis SNP promotor gen dapat dilihat pada **Tabel 4.9.**

Tabel 4.9 SNP Promoter *LOC_Os03g60080*

Urutan ke	Nipponbare	Pokkali	N22
157	C	T	T
186	G	A	A
631	C	G	G
740	A	G	G
756	T	A	A
758	T	A	A
1288	G	A	G
1298	C	C	T
1324	A	A	T
1364	G	A	G
1443	A	G	G
1664	A	A	T

Berdasarkan **Tabel 4.9**, dapat diidentifikasi sebanyak 12 titik variasi SNP pada wilayah promotor gen *LOC_Os03g60080* di antara ketiga varietas padi yang dianalisis. Sebagian besar variasi menunjukkan pola yang serupa antara Pokkali dan N22 namun berbeda dari Nipponbare. Hal ini terlihat pada posisi nukleotida ke-157, 186, 631, 740, 756, 758, dan 1443, di mana Pokkali dan N22 memiliki nukleotida yang sama, tetapi berbeda dari yang dimiliki oleh Nipponbare. Pola ini mengindikasikan adanya kemiripan regulasi promoter antara varietas Pokkali dan N22 pada posisi-posisi tersebut, yang berpotensi berkontribusi terhadap adaptasi mereka terhadap cekaman lingkungan. Selain itu, terdapat dua posisi yang menunjukkan perbedaan spesifik pada Pokkali, yaitu pada posisi ke-1288 dan 1364, di mana nukleotidanya berbeda dibandingkan dengan Nipponbare dan N22. Sementara itu, tiga posisi lainnya yaitu posisi ke-1298, 1324, dan 1664 memperlihatkan perbedaan yang hanya dimiliki oleh varietas N22.

Analisis dilanjutkan terhadap potensi elemen cis-regulator yang dipengaruhi oleh variasi SNP. Elemen cis merupakan sekuens DNA non-koding yang berada di dekat gen dan berfungsi sebagai situs pengikatan faktor transkripsi, sehingga berperan penting dalam regulasi ekspresi gen, khususnya dalam merespon cekaman abiotik seperti kekeringan dan salinitas. Daftar rangkuman 14 Elemen cis yang berkaitan dengan cemakan abiotik beserta jumlah keberadaannya di dua untai DNA (strand positif dan negatif) untuk masing-masing gen dapat dilihat pada **Tabel 4.10.**

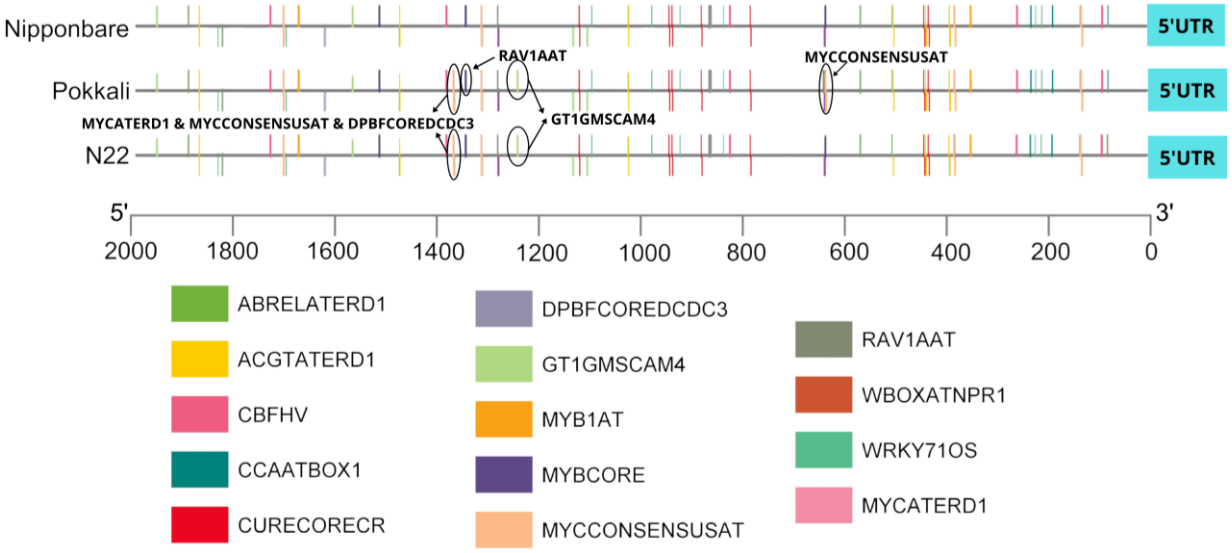
Tabel 4.10 Rangkuman Elemen Cis Terkait Cekaman yang Terdeteksi pada Promotor Gen

No	Nama Faktor	*Signal Sequence*	Nipponbare		Pokkali		N22	
			Strand (+)	*Strand* (-)	*Strand* (+)	*Strand* (-)	*Strand* (+)	*Strand* (-)
1	ABRELATERD1	ACGTG	3	5	3	5	3	5
2	ACGTATERD1	ACGT	8	8	8	8	8	8
3	CBFHV	RYCGAC	5	-	5	-	5	-
4	CCAATBOX1	CCAAT	2	-	2	-	2	-
5	CURECORECR	GTAC	7	7	7	7	7	7
6	DPBFCOREDCDC3	ACACNNG	2	2	2	3	2	3
7	GT1GMSCAM4	GAAAAA	2	2	3	2	3	2
8	MYB1AT	WAACCA	2	-	2	-	2	-
9	MYBCORE	CNGTTR	4	2	4	2	4	2
10	MYCATERD1	CATGTG	-	-	1	-	1	-
11	MYCCONSENSUSAT	CANNTG	4	4	6	6	5	5

12	RAV1AAT	CAACA	2	-	3	-	2	-
13	WBOXATNPR1	TTGAC	3	1	3	1	3	1
14	WRKY71OS	TGAC	10	3	10	3	10	3

Berdasarkan **Tabel 4.10**, dapat dilihat ketiga varietas memiliki elemen cis ABRELATERD1, ACGTATERD1, CBFHV, CCAATBOX1, CURECORECR, MYB1AT, MYBCORE, WBOXATNPR1, dan WRKY71OS dengan jumlah yang sama. Selain itu terdapat peningkatan jumlah beberapa elemen cis pada varietas Pokkali dan N22 dibandingkan dengan varietas referensi Nipponbare. Salah satu contohnya adalah elemen DPBFCOREDCDC3, yang memiliki jumlah sebanyak 2 pada *strand* (-) di Nipponbare, namun meningkat menjadi 3 pada strand yang sama di Pokkali dan N22. Peningkatan juga terlihat pada elemen GT1GMSCAM4, di mana Nipponbare hanya memiliki 2 salinan pada *strand* (+), sementara Pokkali dan N22 masing-masing memiliki 3 salinan.

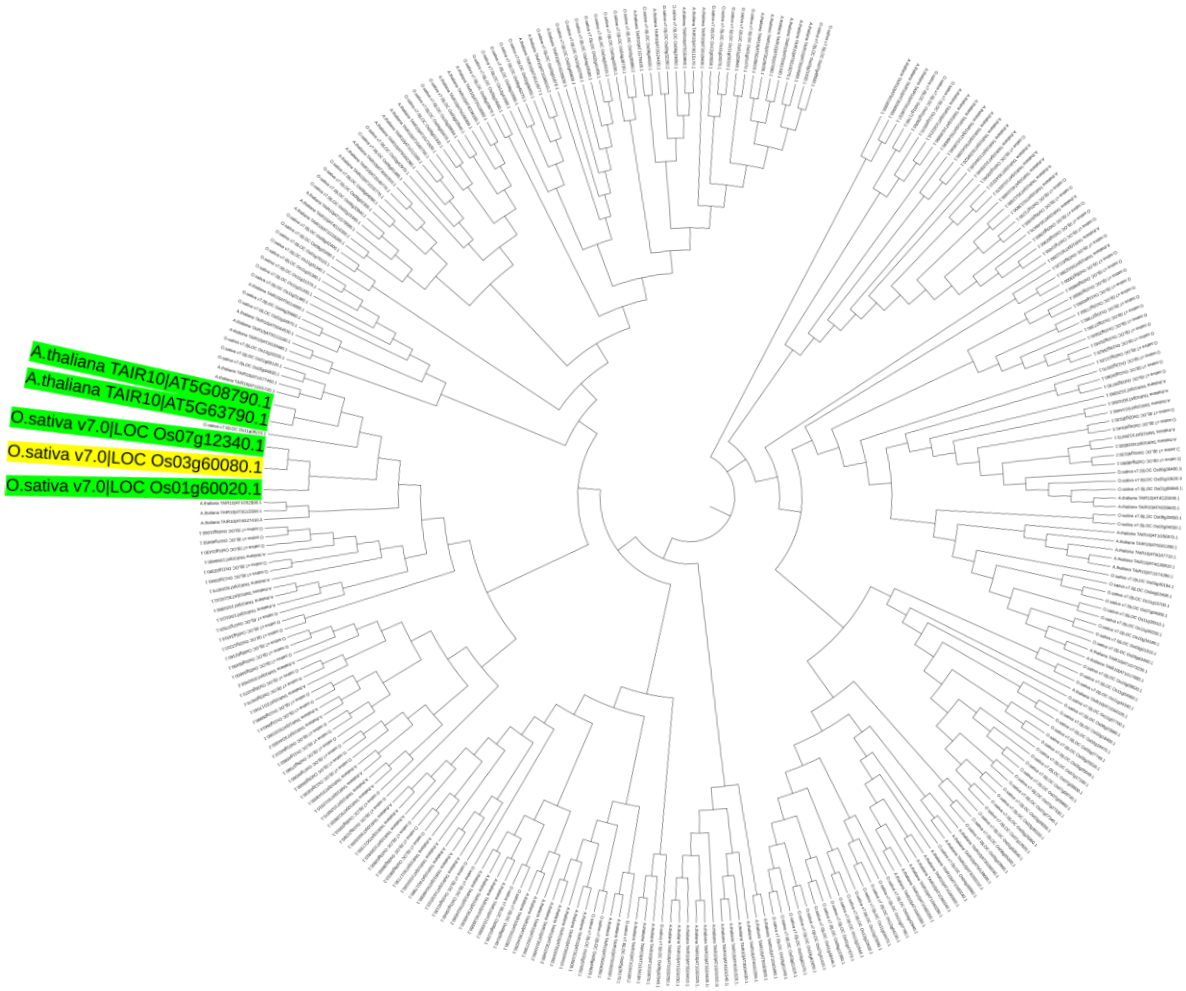
Selanjutnya, elemen MYCCONSENSUSAT juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Jumlah total elemen ini di Nipponbare adalah 8 (masing-masing 4 pada *strand* (+) dan *strand* (-)), sedangkan di Pokkali meningkat menjadi 12 (6 pada masing-masing strand), dan di N22 menjadi 10 (5 pada masing-masing *strand*). RAV1AAT juga menunjukkan penambahan pada Pokkali dengan jumlah 3 (*strand* (+)), dibandingkan hanya 2 pada Nipponbare dan N22. Menariknya, elemen MYCATERD1 tidak terdeteksi sama sekali pada Nipponbare, namun muncul sebanyak 1 salinan pada *strand* (+) di kedua varietas toleran, Pokkali dan N22. Selain itu visualisasi elemen cis yang terkait dengan cekaman pada promotor gen dapat dilihat pada **Gambar 4.7.**



Gambar 4.7 Elemen Cis yang Terkait dengan Cekaman pada Promotor Gen

4.1.5 Analisis Pohon Filogenetik

Analisis pohon filogenetik dilakukan dengan menggunakan 167 gen NAC dari *Oryza sativa* dan 131 gen NAC dari *Arabidopsis thaliana* untuk mengevaluasi hubungan kekerabatan antar gen. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi kedekatan evolusioner, khususnya pada gen *LOC_Os03g60080*, karena gen-gen yang memiliki hubungan kekerabatan dekat umumnya cenderung berbagi fungsi biologis yang serupa. Hasil konstruksi pohon filogenetik yang menunjukkan pola kekerabatan antar gen dapat dilihat pada **Gambar 4.8.**



Gambar 4.8 Pohon Filogenetik Gen Target Dibandingkan dengan Gen Famili NAC *Oryza sativa* dan *Arabidopsis thaliana*

Berdasarkan **Gambar 4.8**, diketahui bahwa protein *LOC_Os03g60080* dari padi (*Oryza sativa*) memiliki kekerabatan yang sangat dekat dengan dua protein lainnya dari spesies yang sama, yaitu *LOC_Os01g60020* dan *LOC_Os07g12340*. Ketiganya berada dalam satu cabang yang sama, sehingga kemungkinan merupakan hasil duplikasi gen dengan fungsi biologis yang mirip. Selain itu, *LOC_Os03g60080* juga menunjukkan hubungan kekerabatan dengan beberapa protein dari *Arabidopsis thaliana*, yaitu *AT5G08790* dan *AT5G63790*.

4.2 Pembahasan Penelitian

4.2.1 Pemilihan Dataset

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis dataset utama, yaitu dataset transkriptomik (hasil RNA *sequencing*) dan dataset gen famili NAC yang menjadi fokus penelitian. Dataset transkriptomik terdiri atas dua sumber data yaitu data dari penelitian terkait respons cekaman kekeringan pada varietas padi N22 yang memiliki ketahanan terhadap kekeringan dan data dari penelitian cekaman salinitas yang berfokus pada varietas Pokkali yang memiliki ketahanan terhadap salinitas. Sementara itu, untuk dataset gen famili NAC digunakan dua dataset, yakni gen-gen famili NAC dari tanaman padi serta dari *Arabidopsis thaliana* yang berperan sebagai tanaman model karena telah banyak digunakan dalam studi perkembangan tanaman. Dataset gen famili NAC diambil dari database Phytozome (Goodstein et al., 2012). Dataset *Oryza sativa* v 7.0 terdiri dari 167 gen dari famili NAC.

Sementara itu, dataset *Arabidopsis thaliana* TAIR 10 terdiri dari 131 gen dari famili NAC.

Dataset transkriptomik yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua *Bioproject*, yaitu PRJEB47431 dan PRJEB4671. Dataset PRJEB47431 berisi varietas N22 yang toleran terhadap kekeringan dan diambil dari penelitian oleh Gour et al. (2022), sedangkan PRJEB4671 berasal dari varietas Pokkali yang toleran terhadap salinitas dan digunakan dalam penelitian oleh Geniza (2017) Kedua varietas ini merupakan standar varietas yang banyak digunakan dalam studi ketahanan padi terhadap cekaman abiotik seperti kekeringan dan salinitas (Dwivedi et al., 2023; Tiwari et al., 2023). Pemilihan kedua dataset ini didasarkan pada beberapa pertimbangan teknis dan biologis. Keduanya disekuensing menggunakan platform Illumina, serta memiliki desain eksperimen yang serupa, yaitu mencakup kondisi kontrol dan perlakuan cekaman, dengan masing-masing memiliki tiga ulangan biologis (Geniza, 2017; Gour et al., 2022). Hal ini menjadikan kedua dataset layak dianalisis secara komparatif dan memberikan hasil yang valid serta dapat direproduksi. Kedua dataset publik tersebut juga telah dimanfaatkan dalam sejumlah penelitian sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Chithung et al., (2023) yang menggunakan dataset PRJEB47431, serta penelitian oleh Aziz et al., (2022) yang menggunakan dataset PRJEB4671.

Selain itu, kedua dataset ini menyajikan ekspresi gen yang diperoleh dari jaringan daun tanaman utuh yang tumbuh dalam kondisi *in planta*, bukan dari jaringan terisolasi seperti kultur jaringan. Dataset PRJEB47431 mengambil jaringan daun dari tanaman yang ditanam di lapangan terbuka, sehingga mencerminkan respons fisiologis alami terhadap kekeringan di lingkungan nyata (Gour et al., 2022). Sementara itu, dataset PRJEB4671 mengambil jaringan *shoots* (daun dan batang) dari tanaman utuh yang ditanam dalam *growth chamber*, memberikan kontrol lingkungan yang lebih presisi dan konsisten dalam simulasi cekaman salinitas (Geniza, 2017). Kedua dataset ini terdapat perbedaan fase perkembangan tanaman saat pengambilan sampel. PRJEB47431 diambil pada fase reproduktif (*heading*), sedangkan PRJEB4671 diambil pada fase vegetatif awal (2 minggu setelah tanam). Meskipun demikian, pendekatan ini tetap relevan karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi gen-gen yang menunjukkan pola ekspresi serupa pada dua jenis cekaman sebagai bagian dari respon cekaman abiotik secara umum.

Dalam tahapan pra-analisis data RNA-*Seq*, proses mulai dari pengendalian kualitas (*quality control*), pemangkasan sekuens rendah kualitas (*trimming*), pemetaan (*mapping*), hingga kuantifikasi (*read counting*) terhadap genom referensi *Oryza sativa* varietas Nipponbare (IRGSP-1.0.61) (Kawahara et al., 2013). Hasil analisis menunjukkan bahwa dataset dari varietas Pokkali memiliki jumlah *raw reads* yang jauh lebih tinggi (sekitar 26–36 juta) dibandingkan dengan varietas N22 yang hanya berkisar 5–8 juta *reads*. Perbedaan mencolok ini berkaitan dengan sumber data yang berasal dari hasil eksperimen yang berbeda. Setelah dilakukan *trimming*, proporsi *high-quality reads* (HQ *reads*) yang tersisa mencapai sekitar 75–80% pada Pokkali, sedangkan pada N22 mencapai hingga 95%. Hal ini untuk memangkas adaptor dan basa berkualitas yang rendah (Khlaimongkhon et al., 2021). Proses pemetaan ke genom referensi menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi, dengan *mapping rate* rata-rata di atas 94%, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar *reads* dapat dipetakan secara presisi ke lokasi yang tepat pada genom. *Mapping rate* di atas 90 % menunjukkan kualitas data yang baik dan rendahnya kontaminasi (Conesa et al., 2016). Setelah pemetaan, semua *reads* dianotasi menggunakan genom *Oryza sativa* Nipponbare (IRGSP-1.0.61) dengan hasil anotasi total 38.993 gen (Hamilton et al., 2025)

4.2.2 Identifikasi dan Analisis Gen Toleran Cekaman

Data hasil anotasi gen kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan metode

Differentially Expressed Genes (DEG). Hasil analisis DEG digunakan untuk melakukan *Principal Component Analysis* (PCA) terhadap pola ekspresi gen dari dua varietas padi, yaitu N22 dan Pokkali, masing-masing pada kondisi kontrol dan perlakuan cekaman. PCA digunakan untuk mereduksi dimensi data dan memvisualisasikan variasi utama antar sampel. Hal ini memungkinkan visualisasi utama variasi biologis dan identifikasi klaster sampel dalam plot dua dimensi (PC1 vs PC2). Dalam analisis PCA, *Principal component* pertama (PC1) merepresentasikan arah variasi terbesar dalam data, misalnya dapat membedakan kondisi kontrol dan perlakuan dalam eksperimen. PC2 kemudian menangkap variasi terbesar kedua yang tidak dijelaskan oleh PC1 (Gerst & Olzer, 2019). Analisis PCA digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana ekspresi gen bervariasi antar sampel dan untuk memvisualisasikan apakah sampel-sampel tersebut membentuk klaster yang sesuai dengan kelompok perlakuan (Rowayna et al, 2025).

Pada **Gambar 4.1** diperoleh hasil PCA pada varietas N22 bahwa sumbu PC1 menjelaskan 99% variasi, sedangkan PC2 hanya menjelaskan 1% variasi. Plot ini menunjukkan pemisahan yang sangat jelas antara sampel kontrol (merah) dan perlakuan kekeringan/*drought* (biru), yang mengindikasikan adanya perbedaan ekspresi gen yang sangat signifikan antara kedua kondisi Sementara itu, pada varietas Pokkali, PC1 menjelaskan 74% variasi, dan PC2 menjelaskan 18% variasi. Meskipun pemisahan antara kelompok kontrol dan cekaman salinitas tetap terlihat jelas, variasi yang dijelaskan oleh PC1 lebih kecil dibanding N22. Jarak antar titik yang besar di sepanjang PC1 menunjukkan bahwa pengelompokan yang konsisten antar replikasi biologis untuk setiap kondisi (Enrique et al, 2024). Secara keseluruhan, kedua plot menunjukkan bahwa kondisi cekaman mempengaruhi ekspresi gen secara nyata, namun tingkat pengaruhnya berbeda antara varietas dan jenis cekaman yang diberikan.

Analisis *Differentially Expressed Genes* (*DEG*) pada penelitian ini menggunakan *cutoff p-value* < 0,05 untuk menyaring gen-gen yang menunjukkan perbedaan ekspresi signifikan secara statistik, sesuai dengan standar konvensional dalam analisis RNA-seq (Corley et al., 2017). Hasil *cutoff* menunjukkan bahwa varietas N22 menghasilkan 8.891 gen yang terekspresi secara diferensial, terdiri dari 4.526 gen *up-regulated* (peningkatan ekspresi) dan 4.365 gen *down-regulated* (penurunan ekspresi). Sementara itu, varietas Pokkali menunjukkan jumlah DEG yang lebih rendah, yaitu 2.081 gen, dengan rincian 1.201 gen *up-regulated* dan 880 gen *down-regulated*. Angka ini menunjukkan respons transkriptomik yang lebih besar pada N22 dibandingkan Pokkali di bawah kondisi cekaman. Gen yang disebut *up-regulated* adalah gen dengan log2 fold change > 0 di bawah kondisi cekaman dibanding kontrol, sedangkan gen *down-regulated* memiliki ekspresi yang *turun* (log2 fold change < 0). Penamaan ini membantu memahami fungsi gen, karena gen *up-regulated* sering kali berperan dalam mekanisme adaptasi atau respons cekaman, sementara gen *down-regulated* bisa berada pada jalur yang tidak diperlukan atau terganggu oleh cekaman (Reis et al., 2012; Kaashyap et al., 2018).

Untuk mengidentifikasi gen-gen dari keluarga NAC yang merespons cekaman kekeringan dan salinitas, dilakukan analisis menggunakan diagram Venn terhadap gen gen yang terekspresi lebih dalam kondisi salinitas dan kekeringan. Dari hasil analisis tersebut, ditemukan empat gen NAC yang menunjukkan perbedaan ekspresi signifikan di kedua kondisi cekaman, yaitu *LOC_Os01g60020*, *LOC_Os03g60080*, *LOC_Os07g12340*, dan *LOC_Os11g05614*. Keempat gen tersebut diketahui memiliki domain NAM, yaitu domain khusus dari gen NAC yang berperan penting dalam pengikatan DNA dan regulasi transkripsi. Protein NAC memiliki bagian yang terjaga dengan baik di ujung N-terminal, yang disebut domain NAC, sedangkan bagian ujung C-terminalnya sangat bervariasi (Shao et al., 2015). Gen *LOC_Os01g60020*, yang terletak di kromosom 1 dengan prediksi lokasi

subseluler sebesar 27% di sitoplasma, menunjukkan pola ekspresi meningkat (*upregulated*) di kultivar Pokkali namun menurun (*downregulated*) di N22. Berdasarkan penelitian Zhang et al. (2017), gen ini mengalami peningkatan ekspresi baik di daun maupun akar saat kondisi kekeringan, yang mengindikasikan perannya dalam respon cekaman kekeringan.

Sementara itu, *LOC_Os03g60080* berada di kromosom 3 dengan prediksi lokasi 40% di nukleus dan menunjukkan peningkatan ekspresi pada kedua varietas yaitu Pokkali dan N22. Gen ini dikenal berperan penting dalam mekanisme toleransi terhadap kekeringan dan salinitas (Hu et al., 2006). Gen *LOC_Os07g12340*, yang berada di kromosom 7 dan diprediksi berada di plastid (20%), juga memperlihatkan ekspresi yang meningkat di Pokkali namun menurun di N22. Zhang et al. (2021) melaporkan bahwa gen ini merupakan faktor transkripsi NAC yang bertindak sebagai pengatur positif dalam respons hormon ABA dan toleransi terhadap salinitas. Terakhir, gen *LOC_Os11g05614* yang berlokasi di kromosom 11 dan diprediksi berada di plastid (58%), juga menunjukkan pola *upregulated* di Pokkali dan *downregulated* di N22. Meskipun belum banyak dikaitkan secara langsung dengan cekaman abiotik, gen ini berfungsi sebagai faktor transkripsi yang diinduksi selama infeksi patogen *Magnaporthe oryzae* (penyebab blast) dan meningkatkan ekspresi gen pertahanan seperti *pathogenesis-related (PR) genes* (Yokotani et al., 2014).

Transkripsi pada organisme eukariotik berlangsung di dalam nukleus karena DNA genomik sebagai template utama proses ini berada di dalam inti sel. Proses ini memisahkan transkripsi dari translasi yang terjadi di sitoplasma, sehingga pengaturan ekspresi gen melalui elemen-elemen cis dan faktor transkripsi terjadi secara spesifik di nukleus (Buratowski & Arndt, 2025). Oleh karena itu, pada penelitian ini untuk studi regulasi ekspresi gen, dipilih gen yang berlokalisasi di nukleus, bukan di plastida atau sitoplasma. Gen *LOC_Os03g60080* diprioritaskan untuk diteliti lebih lanjut karena berlokasi di dalam nukleus dan menunjukkan peningkatan ekspresi pada kedua varietas, yaitu Pokkali dan N22.

LOC_Os03g60080 atau juga yang biasa disebut *Stress-responsive* NAC1 (SNAC1) merupakan faktor transkripsi NAC pada padi yang dikenal berperan penting dalam toleransi kekeringan dan salinitas (Hu et al., 2006). *LOC_Os03g60080* merupakan salah satu gen regulator utama yang berperan dalam menyesuaikan respons tanaman terhadap cekaman kekeringan (Li et al., 2019). *LOC_Os03g60080* bekerja dengan mengatur gen-gen tertentu yang fungsinya adalah membersihkan zat beracun (detoksifikasi), menjaga keseimbangan oksidasi di dalam sel, mengatur buka-tutup stomata, memengaruhi respon terhadap hormon cekaman (ABA), serta mengatur seberapa banyak nitrat yang diserap tanaman dari tanah (Kurowska & Daszkowska-Golec, 2023; Yang et al., 2022). Penelitian sebelumnya mengungkap bahwa *LOC_Os03g60080* berperan mengatur jalur respons ABA dan homeostasis ROS. Selain itu gen ini dapat membantu tanaman menjadi lebih tahan terhadap salinitas dengan cara mempercepat perkecambahan biji, meningkatkan daya hidup bibit, menjaga klorofil di daun tetap tinggi, serta menambah jumlah bunga dan butir padi (Liang et al., 2021). Diketahui juga bahwa faktor-faktor transkripsi lain juga berperan dalam meregulasi ekspresi gen-gen ketahanan terhadap cekaman ini secara bersama-sama. Beberapa gen regulator terkait ketahanan kekeringan diregulasi naik oleh *LOC_Os03g60080* seperti *OsSKIPa*, *ONAC095*, dan *OsbZIP23* (X. Hou et al., 2009; Huang et al., 2016; Zong et al., 2016).

Overekspresi *LOC_Os03g60080* secara signifikan meningkatkan toleransi padi terhadap kekeringan dan salinitas melalui regulasi transkripsi banyak gen terkait cekaman seperti *OsSRO1c* dan *OsPP18* (Li et al., 2019; You, et al., 2014; You, et al., 2014). Pada penelitian You et al., (2014) menjelaskan bahwa gen *OsPP18* dikendalikan oleh faktor

transkripsi *LOC_Os03g60080* dan memainkan peran penting dalam meningkatkan ketahanan tanaman padi terhadap kekeringan dan cekaman oksidatif. Mekanisme kerja *OsPP18* tidak bergantung pada hormon ABA, melainkan mengatur homeostasis spesies oksigen reaktif (ROS) melalui jalur alternatif. ROS merupakan peristiwa yang sering terjadi pada tanaman yang mengalami berbagai jenis cekaman abiotik (Mittler, 2002). Meskipun ROS berfungsi sebagai sinyal internal penting dalam pengaturan proses biologis, termasuk membuka dan menutupnya stomata, keberadaan ROS yang berlebihan juga dapat menimbulkan kerusakan oksidatif pada jaringan sel tanaman (Apel & Hirt, 2004). Sedangkan *OsSRO1c* merupakan gen target langsung dari *LOC_Os03g60080* dan memiliki dua peran penting, yaitu dalam pengaturan penutupan stomata serta toleransi terhadap cekaman oksidatif dengan cara mengatur keseimbangan kadar H_2O_2 (hidrogen peroksida) pada tanaman padi (You et al., 2013). Selain itu, diketahui mutan IPA1 yang tidak lagi mengatur *LOC_Os03g60080* dengan baik menyebabkan tanaman menjadi kurang tahan terhadap kekeringan karena memengaruhi kerja gen-gen yang berperan dalam respon terhadap cekaman (Chen et al., 2023; Yang et al., 2024).

Studi sebelumnya juga telah menunjukkan bahwa ekspresinya sangat diinduksi oleh cekaman kekeringan, terutama pada sel penjaga stomata, dan overekspresi gen ini meningkatkan toleransi tanaman terhadap kekeringan (Yang et al., 2024; Zhang et al., 2017). *LOC_Os03g60080* diinduksi oleh kekeringan dan padi transgenik yang mengekspresikan *LOC_Os03g60080* secara berlebihan menunjukkan peningkatan ketahanan kekeringan (Hendarto et al., 2021). Selain itu pada penelitian Zhang et al (2017) menyebutkan bahwa *LOC_Os03g60080* ketika diinduksi kekeringan mengalami peningkatan ekspresi gen sebesar 4-5 kali lipat pada daun dan akar (F. Zhang et al., 2017). Overekspresi gen *LOC_Os03g60080* juga telah dilakukan pada beberapa spesies tanaman lainnya seperti Arabidopsis, gandum, dan kapas dengan hasil gen ini secara konsisten meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan dan salinitas (G. Liu et al., 2014; Lu et al., 2012; Saad et al., 2013).

4.2.3 Analisis SNP dan Prediksi Struktur Protein

Single Nucleotide Polymorphism (SNP) adalah variasi satu basa nukleotida tunggal pada genom antar-individu atau antar-varietas. SNP merupakan varian genetik yang sangat melimpah di genom tanaman dan telah menjadi penanda molekuler penting dalam genetika tanaman (S. Hou et al., 2018; Mammadov et al., 2012). Berbeda dari penanda tradisional, SNP tersebar luas di seluruh genom, berkelimpahan tinggi, bersifat dialel (bialel) dan kodominan. Kelebihan-kelebihan ini memungkinkan peneliti melakukan *genotyping* skala besar secara cepat. Penelitian sebelumnya telah dilakukan sekuensing seluruh genom tiga kultivar padi (IR64, Nagina 22, Pokkali) terhadap genom referensi Nipponbare dan mengidentifikasi sekitar 1,78 juta SNP (Jain et al., 2014). Analisis SNP di penelitian ini berfokus pada satu gen *LOC_Os03g60080* pada varietas Pokkali (toleran salinitas) dan N22 (toleran kekeringan) dibandingkan dengan varietas referensi Nipponbare (rentan kekeringan dan salinitas).

Hasil dari analisis SNP gen pada penelitian ini didapatkan satu SNP pada posisi ke-332, di mana Nipponbare memiliki basa T, sedangkan Pokkali dan N22 memiliki basa C. Selain itu, posisi 332 berada dalam *coding sequence* (CDS) yang berarti mutasi di posisi ini berpotensi memengaruhi struktur atau fungsi protein. Bagian CDS adalah bagian yang mengkode protein, dan letaknya diapit oleh dua bagian lain yang tidak diterjemahkan, yaitu di awal (5′-UTR) dan di akhir (3′-UTR) (Mayya & Duchaine, 2019). Protein adalah produk akhir dari gen dan menentukan fungsi biologi gen tersebut. Oleh karena itu, dilakukan translasi urutan CDS menjadi rantai asam amino untuk menguji efek SNP (Johnson et al.,

2002).

Hasil analisis SNP pada tingkat protein menunjukkan walaupun terdapat satu basa yang berbeda pada SNP tingkat gen, tetapi hasil proteinnya sama. Kodon CCT dan CCC mengkodekan asam amino yang sama yaitu Prolin (Pro / P). SNP ini disebut dengan SNP sinonim (*silent*) karena tidak menyebabkan perubahan urutan asam amino primer pada polipeptida (Hunt et al., 2009). Dengan kata lain, pada gen ini perubahan basa tidak merubah residu asam amino pada protein yang terbentuk. Hal ini juga divalidasi dengan analisis nilai RMSD (*Root Mean Square Deviation*), yang mengukur sejauh mana perbedaan posisi atom-atom backbone antar dua struktur. Nilai RMSD yang rendah menunjukkan bahwa struktur protein hasil prediksi memiliki konformasi yang sangat mirip dengan referensi. Hasilnya diperoleh semua nilai RMSDnya adalah 0,000 Å. Hal ini menandakan protein tersebut sangat identik secara struktur 3D dan tidak ada perubahan yang berdampak pada struktur atom (Carugo & Pongor, 2001). Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa mutasi sinonim bisa tetap berpengaruh secara terselubung. Sebagai contoh, mutasi sinonim dapat memengaruhi kestabilan atau pemrosesan mRNA serta efisiensi translasi protein (Hunt et al., 2009).

4.2.4 Analisis Promotor

Fokus analisis dilanjutkan ke wilayah promotor gen yang bertugas mengatur ekspresi gen. Perubahan pada wilayah promotor, khususnya pada elemen cis, dapat secara signifikan memengaruhi ekspresi gen. Elemen cis merupakan sekuens pendek DNA di daerah promotor yang menjadi pengenal/situs pengikatan bagi *transcription factor* (TF) (Marand et al., 2023). Variasi SNP di promotor bisa menambah atau menghilangkan elemen cis ini sehingga mengubah tingkat transkripsi gen. Misalnya, Wang et al. (2019) menemukan bahwa satu SNP pada elemen cis promotor gen *Ghd8* ditemukan berperan dalam perubahan ekspresi gen tersebut. Selain itu, mutasi atau modifikasi pada elemen ini juga dapat mengganggu, meningkatkan, atau menyusun ulang kemampuan TF dalam mengenali dan mengikat DNA, sehingga berdampak langsung terhadap aktivasi atau represi transkripsi gen target. Mutasi pada elemen cis di promotor *PxABCG1* menyebabkan hilangnya pengikatan oleh TF *Antp*, yang menurunkan ekspresi gen tersebut dan meningkatkan resistensi terhadap insektisida pada *Plutella xylostella* (Qin et al., 2021).

Pendekatan berbasis *cis-engineering* juga telah terbukti dapat digunakan untuk meningkatkan ekspresi gen target dan ketahanan terhadap cekaman abiotik. Dalam penelitian terbaru, promotor sintetis yang dirancang dengan menambahkan berbagai elemen cis spesifik cekaman seperti ABRE, DRE, dan G-box terbukti mampu meningkatkan ekspresi reporter GUS hingga 7 kali lipat di bawah cekaman salinitas, kekeringan, dan ABA pada tembakau dan Arabidopsis transgenik (Bhadouriya et al., 2024). Demikian pula, promotor gen *SaAsr1* dari tanaman halofit *Spartina alterniflora* yang kaya akan elemen cis dari cekaman, ketika digunakan pada Arabidopsis, mampu meningkatkan ekspresi gen serta memperkuat pertumbuhan akar di bawah salinitas (Sengupta et al., 2022).

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada penelitian ini, ditemukan 12 SNP di promotor 0 hingga –2000 bp upstream pada gen *LOC_Os03g60080*. Variasi ini menunjukkan bahwa meskipun Pokkali dan N22 memiliki beberapa kesamaan dalam wilayah promoternya, masing-masing varietas juga memiliki SNP spesifik yang mungkin mencerminkan mekanisme regulasi yang khas terhadap salinitas (Pokkali) atau kekeringan (N22). Berdasarkan hasil analisis SNP pada promotor yang dilakukan, ditemukan beberapa elemen cis pada *LOC_Os03g60080* yang meningkat jumlahnya pada Pokkali dan N22 daripada Nipponbare. Beberapa elemen cis yang meningkat adalah DPBFCOREDCDC3,

GT1GMSCAM4, MYCCONSENSUSAT, dan RAV1AAT. Sedangkan MYCATERD1 ditemukan hanya ada di N22 dan Pokkali dan tidak ditemukan di Nipponbare. DPBFCOREDCDC3 yang memiliki motif *ACACNNG* adalah situs pengikatan bagi faktor transkripsi tipe bZIP (seperti protein DPBF) (S. Y. Kim et al., 1997). Elemen cis ini terlibat dalam respon terhadap dehidrasi dan respon ABA (Saputro et al., 2023). DPBFCOREDCDC3 ditemukan pada gen *ABI5* dan protein LEA yang diaktifkan oleh perlakuan ABA. Penelitian pengaturan promoter pSH4 menunjukkan DPBFCOREDCDC3 diinduksi oleh ABA (Yan et al., 2015).

Sedangkan untuk elemen cis GT1GMSCAM4 dengan motif *GAAAAA* merupakan elemen pengikatan keluarga faktor transkripsi GT-1 (trihelix) (Deb & Kundu, 2015). Elemen cis ini bertindak sebagai elemen induksi salinitas dan patogen pada beberapa gen tanaman. Di padi, motif ini berperan dalam regulasi toleransi salinitas. Sebagai contoh, penelitian *OsBTBZ1* (rice BTB protein) melaporkan GT1GMSCAM4 mengatur ekspresi gen *SCaM-4* secara patogen-/garam-induksi (Saputro et al., 2023). Demikian pula, analisis genetis mendukung bahwa GT1GMSCAM4 diinduksi NaCl dan diatur oleh faktor GT-1 saat cekaman salinitas (M. Zhang et al., 2023).

Sementara elemen MYCCONSENSUSAT dengan motif *CANNTG* adalah situs pengikatan umum MYC yang dikenali oleh faktor transkripsi sejenis *AtMYC2* (Deb & Kundu, 2015). Motif ini banyak ditemukan pada gen-gen responsif kekeringan dan ABA. Di padi, MYCCONSENSUSAT sering muncul di promotor gen yang diinduksi oleh kekeringan dan sinyal asam jasmonat (JA) / asam absisat (ABA). Hal ini seperti pada elemen promotor gen *pSH4* menunjukkan MYCCONSENSUSAT muncul dalam gen responsif dehidrasi yang diatur ABA (Yan et al., 2015). Selain itu, analisis genomik *OsBTBZ1* menggolongkan MYCCONSENSUSAT sebagai elemen untuk gen *dehydration-responsive* (Saputro et al., 2023). RAV1AAT dengan motif *CAACA* adalah situs pengenalan bagi faktor transkripsi RAV1 (Joo et al., 2013). RAV1 memiliki dua domain pengikat DNA yaitu AP2-like dan B3 domain sehingga dapat mengikat dua jenis elemen cis yang berbeda (Deb & Kundu, 2015). RAV1AAT berfungsi dalam regulasi perkembangan dan hormon (misalnya ekspresi spesifik daun/akar dan regulasi brassinosteroid) (Saputro et al., 2023).

Terakhir adalah MYCATERD1 dengan motif *CATGTG* merupakan situs pengikatan faktor transkripsi MYC yang diperlukan untuk ekspresi gen ERD1 (*early responsive to dehydration* 1) (Saputro et al., 2023). Elemen ini penting untuk respons awal kekeringan/dehidrasi dan diatur oleh hormon asam abisast (ABA) (Yan et al., 2015). Pada tanaman padi, keberadaan MYCATERD1 dalam promotor gen-gen toleran kekeringan mendukung perannya dalam mengaktifkan ekspresi gen ketahanan terhadap kekeringan. Elemen ini sering terjadi bersama elemen MYC lain (seperti MYCCONSENSUSAT) dalam gen-gen yang diinduksi oleh cekaman dehidrasi (Deb & Kundu, 2015). Peningkatan jumlah elemen cis yang berkaitan dengan respons cekaman ini mengindikasikan bahwa Pokkali dan N22 memiliki potensi regulasi transkripsi yang lebih kuat di wilayah promoternya, yang dapat berkontribusi terhadap kemampuan adaptasi mereka terhadap kondisi lingkungan yang ekstrem, seperti salinitas (Pokkali) dan kekeringan (N22). Hal ini sesuai dengan penelitian dari Sun et al., (2022) yang menemukan SNP tunggal (C→T) di promotor gen *DROT1* yang dapat meningkatkan ekspresi gen ini dan memberikan ketahanan kekeringan yang lebih baik pada varietas padi.

4.2.5 Analisis Pohon Filogenetik

Analisis filogenetik digunakan mempelajari hubungan kekerabatan antar makhluk hidup (Fietri et al., 2020). Pada penelitian ini, diketahui bahwa protein *LOC_Os03g60080*

dari padi (*Oryza sativa*) memiliki kekerabatan yang sangat dekat dengan dua protein lainnya dari spesies yang sama, yaitu *LOC_Os01g60020* dan *LOC_Os07g12340*. Ketiganya berada dalam satu cabang yang sama, sehingga kemungkinan merupakan hasil duplikasi gen dengan fungsi biologis yang mirip. *LOC_Os01g60020* merupakan NAC TF yang awalnya diidentifikasi berperan dalam kematian sel terprogram (HR) pada respon imun patogen. Namun, terdapat studi pada padi liar *Oryza rufipogon* menemukan bahwa *LOC_Os01g60020* mengalami kenaikan ekspresi gen regulasi pada daun dan akar saat kekeringan (Zhang et al., 2017). Selain itu, pada cekaman terhadap tanaman barley, ketahanan tinggi gen ortologinya *LOC_Os01g60020* diinduksi kuat oleh dehidrasi (Harb et al., 2020). Selain itu, gen *LOC_Os07g12340* adalah gen NAC yang diidentifikasi sebagai pengatur positif respons ABA dan toleransi salinitas. *LOC_Os07g12340* sangat diinduksi oleh ABA dan NaCl pada akar padi, dan knockout gen ini mengurangi sensitivitas tanaman terhadap ABA namun membuatnya lebih sensitif terhadap salinitas. Sebaliknya, hasil tanaman overekspresi *LOC_Os07g12340* mempertahankan performa lebih baik di bawah cekaman salinitas (X. Zhang et al., 2021).

Selain itu, *LOC_Os03g60080* juga menunjukkan hubungan kekerabatan dengan beberapa protein dari *Arabidopsis thaliana*, yaitu *AT5G08790* dan *AT5G63790*. *AT5G08790* (ATAF2) merupakan anggota subfamili NAC-A (SNAC-A) yang terlibat dalam respons cekaman abiotik. Ekspresi gen *AT5G08790* dipicu oleh cekaman kekeringan dan perlakuan ABA (Soma et al., 2021). Analisis ekspresi gen menunjukkan bahwa *AT5G08790* mengalami peningkatan ekspresi setelah perlakuan jangka panjang dengan ABA dan/atau selama proses penuaan alami (*senescence*) yang tergantung usia tanaman (Takasaki et al., 2015). Sedangkan *AT5G63790* (ANAC102) merupakan gen dengan peningkatan ekspresi tinggi pada cekaman kekeringan (Vanderauwera et al., 2005). *AT5G63790* berlokalisasi ke kloroplas dan inti sel, serta berinteraksi langsung dengan faktor NAC-A lain (ATAF1/2) dan CCA1 untuk mengatur enzim deaktifasi brassinosteroid (BAS1, SOB7) (Cresta & D'Alessandro, 2023). Kedekatan ini menunjukkan bahwa protein tersebut mungkin memiliki fungsi yang sudah cukup sama antar spesies, khususnya dalam hal respon terhadap cekaman abiotik seperti kekeringan atau salinitas.

BAB 5 Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis *Differentially Expressed Genes* (DEG) menunjukkan bahwa varietas N22 mengalami 8.891 gen yang terekspresi signifikan (4.526 *upregulated* dan 4.365 *downregulated*), sedangkan varietas Pokkali menunjukkan 2.081 gen signifikan (1.201 *upregulated* dan 880 *downregulated*) di bawah kondisi cekaman masing-masing.
2. Dari seluruh gen, ditemukan empat gen famili NAC yang terekspresi pada kedua varietas, dan gen *LOC_Os03g60080* dipilih sebagai kandidat utama karena menunjukkan ekspresi meningkat secara konsisten dan diprediksi berlokasi di nukleus, yang relevan dengan fungsi transkripsi.
3. Analisis lanjutan menunjukkan adanya satu SNP sinonim pada daerah CDS serta 12 SNP pada daerah promotor (0–2000 bp *upstream*), yang disertai lima elemen cis penting (DPBFCOREDCDC3, GT1GMSCAM4, MYCCONSENSUSAT, RAV1AAT, dan MYCATERD1) yang lebih banyak ditemukan pada N22 dan Pokkali dibandingkan varietas nipponbare, sehingga mendukung ekspresi tinggi gen ini dalam merespons cekaman salinitas dan kekeringan.

5.2 Saran

Terdapat beberapa saran yang dapat dilakukan untuk penelitian serupa selanjutnya, di antaranya:

1. Penelitian lanjutan disarankan untuk melakukan uji fungsional terhadap promoter gen *LOC_Os03g60080*, khususnya pada lima elemen cis yang ditemukan meningkat pada varietas toleran.
2. Peneliti dapat memperluas penelitian dengan mengembangkan tanaman transgenik yang membawa promotor dari varietas toleran (seperti Pokkali atau N22) ke dalam varietas rentan (seperti Nipponbare).
3. Disarankan pula untuk melakukan eksplorasi lebih dalam terhadap jaringan regulasi transkripsi dari gen *LOC_Os03g60080*, seperti mengidentifikasi target gen hilir serta interaksi protein-protein.

DAFTAR PUSTAKA

A'yun, A. Q., Aryana, I. G. P. M., & Sudika, I. W. (2023). Karakteristik Morfologi Galur-Galur Padi (Oryza sativa L.) Fungsional yang Ditanam pada Dataran Medium. *Jurnal Sains Teknologi & Lingkungan*, *9*(2), 281–290. https://doi.org/10.29303/jstl.v9i2.407

Ahmad, M. (2022). Genomics and transcriptomics to protect rice (Oryza sativa. L.) from abiotic stressors: -pathways to achieving zero hunger. *Frontiers in Plant Science*, *13*(October), 1–26. https://doi.org/10.3389/fpls.2022.1002596

Ahmed, I. M., Cao, F., Zhang, M., Chen, X., Zhang, G., & Wu, F. (2013). Difference in Yield and Physiological Features in Response to Drought and Salinity Combined Stress during Anthesis in Tibetan Wild and Cultivated Barleys. *PLoS ONE*, *8*(10), 1–14. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0077869

Anders, S., Pyl, P. T., & Huber, W. (2015). HTSeq-A Python framework to work with high-throughput sequencing data. *Bioinformatics*, *31*(2), 166–169. https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btu638

Andrews, S. (2010). *FastQC: A quality control tool for high throughput sequence data*. https://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc/

Anshori, M. F., Purwoko, B. S., Dewi, I. S., Ardie, S. W., & Suwarno, W. B. (2019). Selection index based on multivariate analysis for selecting doubled-haploid rice lines in lowland saline prone area. *Sabrao Journal of Breeding and Genetics*, *51*(2), 161–174.

Apel, K., & Hirt, H. (2004). Reactive oxygen species: Metabolism, oxidative stress, and signal transduction. *Annual Review of Plant Biology*, *55*, 373–399. https://doi.org/10.1146/annurev.arplant.55.031903.141701

Arifiani, F. N., Kurniasih, B., & Rogomulyo, R. (2018). Pengaruh Bahan Organik terhadap Pertumbuhan dan Hasil Padi (Oryza sativa L.) Tercekam Salinitas. *Vegetalika*, *7*(3), 30. https://doi.org/10.22146/veg.38133

Aryana, I. G. P. M., Santoso, B. B., Febriandi, A., & Wangiyana, I. W. (2020). *Padi Beras Hitam*.

Aslam, Z., Zaman, J., Khattak, K., Ahmed, M., & Asif, M. (2017). Quantification of Climate Variability, Adaptation and Mitigation for Agricultural Sustainability. *Quantification of Climate Variability, Adaptation and Mitigation for Agricultural Sustainability*, 413–434. https://doi.org/10.1007/978-3-319-32059-5

Aziz, S., Germano, T. A., Thiers, K. L. L., Batista, M. C., de Souza Miranda, R., Arnholdt-Schmitt, B., & Costa, J. H. (2022). Transcriptome Analyses in a Selected Gene Set Indicate Alternative Oxidase (AOX) and Early Enhanced Fermentation as Critical for Salinity Tolerance in Rice. *Plants*, *11*(16). https://doi.org/10.3390/plants11162145

Azizah, M., Aulia, M., & Supriyatna, A. (2023). Inventarisasi dan Identifikasi Jenis Tumbuhan Famili Poaceae di Sekitar Cibiru, Bandung, Jawa Barat. *Konstanta : Jurnal Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam*, *1*(2), 94–104.

Azmi, N. F. (2017). *Mini Review : Pendekatan Molekuler DNA Barcoding : Studi Kasus Identifikasi dan Analisis Filogenetik Alpinia (Zingiberaceae) Seminar Nasional Perhimpunan Ilmu Pemuliaan Indonesia (PERIPI) Komisariat Daerah Jawa Barat 2023*. *13*.

Basu, S., Roychoudhury, A., & Sengupta, D. N. (2014). Deciphering the role of various cis-acting regulatory elements in controlling samDC gene expression in rice. *Plant Signaling and Behavior*, *9*(MAR). https://doi.org/10.4161/psb.28391

Bhadouriya, S. L., Karamchandani, A. N., Nayak, N., Mehrotra, S., & Mehrotra, R. (2024). Artificially designed synthetic promoter for a high level of salt induction using a cis-engineering approach. *Scientific Reports*, *14*(1), 1–11. https://doi.org/10.1038/s41598-024-64537-z

Bolger, A. M., Lohse, M., & Usadel, B. (2014). Trimmomatic: A flexible trimmer for Illumina sequence data. *Bioinformatics*, *30*(15), 2114–2120. https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btu170

Buratowski, S., & Arndt, K. M. (2025). Controlling Transcription Elongation and Termination: More Than a Means to An End. *Journal of Molecular Biology*, *437*(1). https://doi.org/10.1016/j.jmb.2024.168886

Byrt, C. S., Munns, R., Burton, R. A., Gilliham, M., & Wege, S. (2018). Root cell wall solutions for crop plants in saline soils. *Plant Science*, *269*(January), 47–55. https://doi.org/10.1016/j.plantsci.2017.12.012

Carugo, O., & Pongor, S. (2001). A normalized root-mean-spuare distance for comparing protein three-dimensional structures. *Protein Science*, *10*(7), 1470–1473. https://doi.org/10.1110/ps.690101

Chandran, A. K. N., Kim, J. W., Yoo, Y. H., Park, H. L., Kim, Y. J., Cho, M. H., & Jung, K. H. (2019). Transcriptome analysis of rice-seedling roots under soil–salt stress using RNA-Seq method. *Plant Biotechnology Reports*, *13*(6), 567–578. https://doi.org/10.1007/s11816-019-00550-3

Chang, T., & Bardenas, E. A. (1965). The Morphology and Varietal Characteristics of The Rice Plant. *Irri*, 40. https://www.google.co.uk/books/edition/Morphology_and_Varietal_Characteristics/xoR0r5Nam9QC?hl=en&gbpv=0

Chen M; Guo, Y, K. S. (2019). MdMYB46 could enhance salt and osmotic stress tolerance in apple by directly activating stress-responsive signals. *Plant Biotechnol J*, *17*(12), 2341–2355. https://doi.org/10.1111/pbi.13151

Chen Y Y; Wang, X L, G. W. (2018). Leaf epidermis transcriptome reveals drought-Induced hormonal signaling for stomatal regulation in wild barley. *Plant Growth Regul*, *87*(01), 39–54. https://doi.org/10.1007/s10725-018-0450-0

Chen, F., Zhang, H., Li, H., Lian, L., Wei, Y., Lin, Y., Wang, L., He, W., Cai, Q., Xie, H., Zhang, H., & Zhang, J. (2023). IPA1 improves drought tolerance by activating SNAC1 in rice. *BMC Plant Biology*, *23*(1), 1–12. https://doi.org/10.1186/s12870-023-04062-9

Chinnusamy, V., Zhu, J. K., & Sunkar, R. (2010). Gene regulation during cold stress acclimation in plants. *Methods in Molecular Biology (Clifton, N.J.)*, *639*, 39–55. https://doi.org/10.1007/978-1-60761-702-0_3

Chithung, T. A., Kansal, S., Jajo, R., Balyan, S., & Raghuvanshi, S. (2023). Understanding the evolution of miRNA biogenesis machinery in plants with special focus on rice. *Functional and Integrative Genomics*, *23*(1), 1–17. https://doi.org/10.1007/s10142-022-00958-1

Chutimanukul, P., Saputro, T. B., Mahaprom, P., Plaimas, K., Comai, L., Buaboocha, T., Siangliw, M., Toojinda, T., & Chadchawan, S. (2021). Combining Genome and Gene Co-expression Network Analyses for the Identification of Genes Potentially Regulating Salt Tolerance in Rice. *Frontiers in Plant Science*, *12*(August), 1–19. https://doi.org/10.3389/fpls.2021.704549

Clough, E., & Barrett, T. (2016). The Gene Expression Omnibus database. *Methods in Molecular Biology*, *1418*(301), 93–110. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-3578-9_5

Conesa, A., Madrigal, P., Tarazona, S., Gomez-Cabrero, D., Cervera, A., McPherson, A., Szcześniak, M. W., Gaffney, D. J., Elo, L. L., Zhang, X., & Mortazavi, A. (2016). A survey of best practices for RNA-seq data analysis. *Genome Biology*, *17*(1), 1–19. https://doi.org/10.1186/s13059-016-0881-8

Corley, S. M., MacKenzie, K. L., Beverdam, A., Roddam, L. F., & Wilkins, M. R. (2017). Differentially expressed genes from RNA-Seq and functional enrichment results are

affected by the choice of single-end versus paired-end reads and stranded versus non-stranded protocols. *BMC Genomics*, *18*(1), 1–13. https://doi.org/10.1186/s12864-017-3797-0

Cresta, A., & D'Alessandro, S. (2023). Arabidopsis ANAC102, Chloroplastic or Nucleocytosolic Localization? *Genes*, *14*(2). https://doi.org/10.3390/genes14020438

Dasgupta, S., Hossain, M. M., Huq, M., & Wheeler, D. (2015). Climate change and soil salinity: The case of coastal Bangladesh. *Ambio*, *44*(8), 815–826. https://doi.org/10.1007/s13280-015-0681-5

Dash, P. K., Rai, R., Rai, V., & Pasupalak, S. (2018). Drought Induced Signaling in Rice: Delineating Canonical and Non-canonical Pathways. *Frontiers in Chemistry*, *6*(September 2018), 1–7. https://doi.org/10.3389/fchem.2018.00264

Deb, A., & Kundu, S. (2015). Deciphering cis-regulatory element mediated combinatorial regulation in rice under blast infected condition. *PLoS ONE*, *10*(9), 1–21. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0137295

dos Reis, S. P., Lima, A. M., & de Souza, C. R. B. (2012). Recent molecular advances on downstream plant responses to abiotic stress. *International Journal of Molecular Sciences*, *13*(7), 8628–8647. https://doi.org/10.3390/ijms13078628

Dudhate, A., Shinde, H., Yu, P., Tsugama, D., Gupta, S. K., Liu, S., & Takano, T. (2021). Comprehensive analysis of NAC transcription factor family uncovers drought and salinity stress response in pearl millet (Pennisetum glaucum). *BMC Genomics*, *22*(1), 1–15. https://doi.org/10.1186/s12864-021-07382-y

Dwivedi, A. K., Singh, V., Anwar, K., Pareek, A., & Jain, M. (2023). Integrated transcriptome, proteome and metabolome analyses revealed secondary metabolites and auxiliary carbohydrate metabolism augmenting drought tolerance in rice. *Plant Physiology and Biochemistry*, *201*(June), 107849. https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2023.107849

Enrique Pola-Sánchez, Karen Magdalena Hernández-Martínez, R. P.-E. et al. (2024). *RNA-Seq Data Analysis: A Practical Guide for Model and Non-Model Organisms*. https://doi.org/10.1002/cpz1.1054

Fahmi, P., Nasrudin, N., & Nurhidayah, S. (2023). Respons Pertumbuhan Dan Hasil Padi Tercekam Salinitas Pada Penambahan Berbagai Bahan Organik Dan Perbedaan Umur Bibit. *Jurnal Agrotek Tropika*, *11*(2), 193. https://doi.org/10.23960/jat.v11i2.5829

Fietri, W. A., Razak, A., & Ahda, Y. (2020). Analisis Filogenetik Ikan Tuna (Thunnus spp) di Perairan Maluku Utara Menggunakan COI (CYTOCROME OXYDASE I). *Jurnal Biologi Makasar*, *5*(1), 69–78.

Gasteiger, E., Gattiker, A., Hoogland, C., Ivanyi, I., Appel, R. D., & Bairoch, A. (2003). ExPASy: The proteomics server for in-depth protein knowledge and analysis. *Nucleic Acids Research*, *31*(13), 3784–3788. https://doi.org/10.1093/nar/gkg563

Geniza, M., Fox, S. E., Sage, A., Ansariola, M., & Megraw, M. (2023). *Comparative Analysis of Salinity Response Transcriptomes in Salt-Tolerant Pokkali and Susceptible IR29 Rice*. *1*.

Geniza, M. J. (2017). Transcriptomic Analyses of Crop Plants Using Next-Generation Sequencing Technology. *Oregon State University: Corvallis*, *3*(1), 1–15.

Gerst, R., & Olzer, M. H. ¨. (2019). PCAGO: An interactive tool to analyze RNA-Seq data with principal component analysis. *BioRxiv*, 433078. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/433078v3%0Ahttps://www.biorxiv.org/content/10.1101/433078v3.abstract

Gian, A., Nasrudin, N., Nurhidayah, S., & Firmansyah, E. (2021). Pertumbuhan dan hasil padi melalui penambahan hara silika cair pada tingkat cekaman salinitas berbeda. *Agrovigor:*

Jurnal Agroekoteknologi, *14*(1), 6–12. https://doi.org/10.21107/agrovigor.v14i1.8369
Goodstein, D. M., Shu, S., Howson, R., Neupane, R., Hayes, R. D., Fazo, J., Mitros, T., Dirks, W., Hellsten, U., Putnam, N., & Rokhsar, D. S. (2012). Phytozome: A comparative platform for green plant genomics. *Nucleic Acids Research*, *40*(D1), 1178–1186. https://doi.org/10.1093/nar/gkr944
Gour, P., Kansal, S., Agarwal, P., Mishra, B. S., Sharma, D., Mathur, S., & Raghuvanshi, S. (2022). Variety-specific transcript accumulation during reproductive stage in drought-stressed rice. *Physiologia Plantarum*, *174*(1). https://doi.org/10.1111/ppl.13585
Gunawan, L., Iskandar, J., & Partasasmita, R. (2018). Studi etnobotani tanaman padi (Oryza sativa) di Desa Wonoharjo, Pangandaran, Jawa Barat, Indonesia. *Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon*, *4*(2), 133–138. https://doi.org/10.13057/psnmbi/m040206
Gupta, S., Niels Groen, S., Zaidem, M. L., Sajise, A. G. C., Calic, I., Natividad, M., McNally, K., Vergara, G. V, Satija, R., Franks, S. J., Singh, R. K., Joly-Lopez, Z., & Purugganan, M. D. (2025). Systems genomics of salinity stress response in rice. *ELife*, *13*, 1–27. https://doi.org/10.7554/elife.99352.3
Hagassou, D., Francia, E., Ronga, D., & Buti, M. (2019). Blossom end-rot in tomato (Solanum lycopersicum L.): A multi-disciplinary overview of inducing factors and control strategies. *Scientia Horticulturae*, *249*(October 2018), 49–58. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2019.01.042
Hamilton, J. P., Li, C., & Buell, C. R. (2025). The rice genome annotation project: An updated database for mining the rice genome. *Nucleic Acids Research*, *53*(D1), D1614–D1622. https://doi.org/10.1093/nar/gkae1061
Han, K., Zhao, Y., Sun, Y., & Li, Y. (2023). NACs, generalist in plant life. *Plant Biotechnology Journal*, *21*(12), 2433–2457. https://doi.org/10.1111/pbi.14161
Hanas, D. F., & Palege, J. J. (2024). Karakter Fenotip Malai dan Analisis Fenetik Padi Gogo Lokal Kabupaten Kupang. *Journal Science of Biodiversity*, *4*(2), 66–70. https://doi.org/10.32938/jsb/vol4i2pp66-70
Hanum, L., Windusari, Y., Setiawan, A., Hidayat, M. R., Adriansyah, F., Mubarok, A. A., & Pratama, R. (2018). Morfologi dan Molekuler Padi Lokal Sumatera Selatan. In *Noer Fikri* (Issue September).
Harb, A., Simpson, C., Guo, W., Govindan, G., Kakani, V. G., & Sunkar, R. (2020). The Effect of Drought on Transcriptome and Hormonal Profiles in Barley Genotypes With Contrasting Drought Tolerance. *Frontiers in Plant Science*, *11*(December), 1–23. https://doi.org/10.3389/fpls.2020.618491
Hendarto, A. A., Widyawan, M. H., & Basunanda, P. (2021). Identifikasi Karakter Penciri Agronomi untuk Analisis Keragaman Genetik Plasma Nutfah Padi (*Oryza sativa* L.). *Vegetalika*, *10*(3), 174. https://doi.org/10.22146/veg.63616
Hernahadini, N., Fauzi, M., & Ihsani, N. (2023). *Analisis Filogenetik Bakteri Indigen Penghasil Senyawa Siderofor Dari Rizhosfer Padi Sebagai Agen Pupuk Hayati Berdasarkan Gen 16S rRNA*. 4–7.
Higo, K., Ugawa, Y., Iwamoto, M., & Korenaga, T. (1999). Plant cis-acting regulatory DNA elements (PLACE) database: 1999. *Nucleic Acids Research*, *27*(1), 297–300. https://doi.org/10.1093/nar/27.1.297
Hong, Y., Zhang, H., Huang, L., Li, D., & Song, F. (2016). Overexpression of a stress-responsive NAC transcription factor gene ONAC022 improves drought and salt tolerance in rice. *Frontiers in Plant Science*, *7*(JAN2016), 1–19. https://doi.org/10.3389/fpls.2016.00004
Hou, S., Zhu, G., Li, Y., Li, W., Fu, J., Niu, E., Li, L., Zhang, D., & Guo, W. (2018). Genome-wide association studies reveal genetic variation and candidate genes of drought

stress related traits in cotton (gossypium hirsutum l.). *Frontiers in Plant Science*, *9*(September), 1–15. https://doi.org/10.3389/fpls.2018.01276

Hou, X., Xie, K., Yao, J., Qi, Z., & Xiong, L. (2009). A homolog of human ski-interacting protein in rice positively regulates cell viability and stress tolerance. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, *106*(15), 6410–6415. https://doi.org/10.1073/pnas.0901940106

Hu, H., Dai, M., Yao, J., Xiao, B., Li, X., Zhang, Q., & Xiong, L. (2006). Overexpressing a NAM, ATAF, and CUC (NAC) transcription factor enhances drought resistance and salt tolerance in rice. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, *103*(35), 12987–12992. https://doi.org/10.1073/pnas.0604882103

Huang, L., Hong, Y., Zhang, H., Li, D., & Song, F. (2016). Rice NAC transcription factor ONAC095 plays opposite roles in drought and cold stress tolerance. *BMC Plant Biology*, *16*(1), 1–18. https://doi.org/10.1186/s12870-016-0897-y

Hunt, R., Sauna, Z. E., Ambudkar, S. V., Gottesman, M. M., & Kimchi-Sarfaty, C. (2009). Silent (synonymous) SNPs: should we care about them? *Methods in Molecular Biology (Clifton, N.J.)*, *578*(1), 23–39. https://doi.org/10.1007/978-1-60327-411-1_2

Hussain, H. A., Hussain, S., Khaliq, A., Ashraf, U., Anjum, S. A., Men, S., & Wang, L. (2018). Chilling and drought stresses in crop plants: Implications, cross talk, and potential management opportunities. *Frontiers in Plant Science*, *9*(April), 1–21. https://doi.org/10.3389/fpls.2018.00393

Hussain, R. M., Ali, M., Feng, X., & Li, X. (2017). The essence of NAC gene family to the cultivation of drought-resistant soybean (Glycine max L. Merr.) cultivars. *BMC Plant Biology*, *17*(1), 55. https://doi.org/10.1186/s12870-017-1001-y

Indahsari, L. I. N. (2023). Studi Filogenetik Kantung Semar (Nepenthes spp.) Berdasarkan Sekuens Gen Nep2 dan trnK di Paparan Sunda: Studi in Silico. *Wahana-Bio: Jurnal Biologi Dan Pembelajarannya*, *15*(1), 12. https://doi.org/10.20527/wb.v15i1.14577

Jain, M., Moharana, K. C., Shankar, R., Kumari, R., & Garg, R. (2014). Genomewide discovery of DNA polymorphisms in rice cultivars with contrasting drought and salinity stress response and their functional relevance. *Plant Biotechnology Journal*, *12*(2), 253–264. https://doi.org/10.1111/pbi.12133

Jiang, D., Zhou, L., Chen, W., Ye, N., Xia, J., & Zhuang, C. (2019). Overexpression of a microRNA-targeted NAC transcription factor improves drought and salt tolerance in Rice via ABA-mediated pathways. *Rice*, *12*(1). https://doi.org/10.1186/s12284-019-0334-6

Johnson, A., Raff, L., & Walter, R. (2002). *MOLECULAR BIOLOGY*.

Jonatan, M., & Ogie, T. B. (2020). Pengendalian Penyakit Menggunakan Biopestisida pada Tanaman Padi (Oryza Sativa L). *Jurnal Agroteknologi Terapan*, *1*(1), 11–13. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php

Jones, D. T., Taylor, W. R., & Thornton, J. M. (1992). The rapid generation of mutation data matrices from protein sequences. *Bioinformatics*, *8*(3), 275–282. https://doi.org/10.1093/bioinformatics/8.3.275

Joo, J., Lee, Y. H., Kim, Y. K., Nahm, B. H., & Song, S. I. (2013). Abiotic stress responsive rice ASR1 and ASR3 exhibit different tissue-dependent sugar and hormone-sensitivities. *Molecules and Cells*, *35*(5), 421–435. https://doi.org/10.1007/s10059-013-0036-7

Julkowska, M. M., & Testerink, C. (2015). Tuning plant signaling and growth to survive salt. *Trends in Plant Science*, *20*(9), 586–594. https://doi.org/10.1016/j.tplants.2015.06.008

Jupri, A., Isrowati, I., Anggraeni, M., Pibiputri, H. T., Riski, T. N. A., Darussalam, A. A., Mutma'innah, E., Apriadi, R. A., & Yulianti, Y. (2024). Conservation of Food, Medicinal and Dyes Crops Based on Local Community Wisdom in Mareje Village, West

Lombok. *Jurnal Biologi Tropis*, *24*(3), 994–1001. https://doi.org/10.29303/jbt.v24i3.7252

Kaashyap, M., Ford, R., Kudapa, H., Jain, M., Edwards, D., Varshney, R., & Mantri, N. (2018). Differential Regulation of Genes Involved in Root Morphogenesis and Cell Wall Modification is Associated with Salinity Tolerance in Chickpea. *Scientific Reports*, *8*(1), 1–19. https://doi.org/10.1038/s41598-018-23116-9

Kadam, N. N., Tamilselvan, A., Lawas, L. M. F., Quinones, C., Bahuguna, R. N., Thomson, M. J., Dingkuhn, M., Raveendran, M., Struik, P. C., Yin, X., & Jagadish, S. V. K. (2017). Genetic control of plasticity in root morphology and anatomy of rice in response to water deficit. *Plant Physiology*, *174*(4), 2302–2315. https://doi.org/10.1104/pp.17.00500

Kanehisa, M., Furumichi, M., Sato, Y., Matsuura, Y., & Ishiguro-Watanabe, M. (2025). KEGG: biological systems database as a model of the real world. *Nucleic Acids Research*, *53*(D1), D672–D677. https://doi.org/10.1093/nar/gkae909

Kawahara, Y., de la Bastide, M., Hamilton, J. P., Kanamori, H., Mccombie, W. R., Ouyang, S., Schwartz, D. C., Tanaka, T., Wu, J., Zhou, S., Childs, K. L., Davidson, R. M., Lin, H., Quesada-Ocampo, L., Vaillancourt, B., Sakai, H., Lee, S. S., Kim, J., Numa, H., … Matsumoto, T. (2013). Improvement of the oryza sativa nipponbare reference genome using next generation sequence and optical map data. *Rice*, *6*(1), 3–10. https://doi.org/10.1186/1939-8433-6-4

Khan, I., Jan, R., Asaf, S., Khan, A. L., Bilal, S., Kim, K. M., & Al-Harrasi, A. (2022). Genome and Transcriptome-Wide Analysis of OsWRKY and OsNAC Gene Families in Oryza sativa and Their Response to White-Backed Planthopper Infestation. *International Journal of Molecular Sciences*, *23*(23), 1–18. https://doi.org/10.3390/ijms232315396

Khlaimongkhon, S., Chakhonkaen, S., Tongmark, K., Sangarwut, N., Panyawut, N., Wasinanon, T., Sikaewtung, K., Wanchana, S., Mongkolsiriwatana, C., Chunwonges, J., & Muangprom, A. (2021). Rna sequencing reveals rice genes involved in male reproductive development under temperature alteration. *Plants*, *10*(4), 1–18. https://doi.org/10.3390/plants10040663

Kim, D., Langmead, B., & Salzberg1, S. L. (2015). HISAT: a fast spliced aligner with low memory requirements Daehwan HHS Public Access. *Nature Methods*, *12*(4), 357–360. https://doi.org/10.1038/nmeth.3317.HISAT

Kim, S. Y., Chung, H. J., & Thomas, T. L. (1997). Isolation of a novel class of bZIP transcription factors that interact with ABA-responsive and embryo-specification elements in the Dc3 promoter using a modified yeast one-hybrid system. *Plant Journal*, *11*(6), 1237–1251. https://doi.org/10.1046/j.1365-313X.1997.11061237.x

Kim, Y., Chung, Y. S., Lee, E., Tripathi, P., Heo, S., & Kim, K. H. (2020). Root response to drought stress in rice (Oryza sativa L.). *International Journal of Molecular Sciences*, *21*(4), 12–14. https://doi.org/10.3390/ijms21041513

Kumar A S; Kumar, M, M. C. (2019). Transcriptome sequencing of Chickpea (Cicer arietinum L.) genotypes for identification of drought-responsive genes under drought stress condition. *Plant Mol Biol Report*, *37*, 186–203. https://doi.org/10.1007/s11105-019-01147-4

Kumar, A., Basu, S., Ramegowda, V., & Pereira, A. (2017). *Mechanisms of drought tolerance in rice*. *May*, 131–163. https://doi.org/10.19103/as.2106.0003.08

Kurata, N., & Yamazaki, Y. (2006). Oryzabase. An integrated biological and genome information database for rice. *Plant Physiology*, *140*(1), 12–17. https://doi.org/10.1104/pp.105.063008

Kurowska, M., & Daszkowska-Golec, A. (2023). Molecular mechanisms of SNAC1 (Stress-

responsive NAC1) in conferring the abiotic stress tolerance. *Plant Science*, *337*(October), 111894. https://doi.org/10.1016/j.plantsci.2023.111894

Lenka, S. K., Katiyar, A., Chinnusamy, V., & Bansal, K. C. (2011). Comparative analysis of drought-responsive transcriptome in Indica rice genotypes with contrasting drought tolerance. *Plant Biotechnology Journal*, *9*(3), 315–327. https://doi.org/10.1111/j.1467-7652.2010.00560.x

Letunic, I., & Bork, P. (2024). Interactive Tree of Life (iTOL) v6: Recent updates to the phylogenetic tree display and annotation tool. *Nucleic Acids Research*, *52*(W1), W78–W82. https://doi.org/10.1093/nar/gkae268

Li Z; Zhou, L, J. G. (2019). Comparative transcriptome analysis reveals K+ transporter gene contributing to salt tolerance in eggplant. *BMC Plant Biol*, *19*(01), 67–85. https://doi.org/10.1186/s12870-019-1663-8

Li, X., Chang, Y., Ma, S., Shen, J., Hu, H., & Xiong, L. (2019). Genome-Wide Identification of SNAC1-Targeted Genes Involved in Drought Response in Rice. *Frontiers in Plant Science*, *10*(July), 1–14. https://doi.org/10.3389/fpls.2019.00982

Liang, X. D., Shalapy, M., Zhao, S. F., Liu, J. H., & Wang, J. Y. (2021). A stress-responsive transcription factor PeNAC1 regulating beta-d-glucan biosynthetic genes enhances salt tolerance in oat. *Planta*, *254*(6), 1–14. https://doi.org/10.1007/s00425-021-03770-6

Liu, G., Li, X., Jin, S., Liu, X., Zhu, L., Nie, Y., & Zhang, X. (2014). Overexpression of rice NAC gene SNAC1 improves drought and salt tolerance by enhancing root development and reducing transpiration rate in transgenic cotton. *PLoS ONE*, *9*(1). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0086895

Liu, S., Li, C., Wang, H., Wang, S., Yang, S., Liu, X., Yan, J., Li, B., Beatty, M., Zastrow-Hayes, G., Song, S., & Qin, F. (2020). Mapping regulatory variants controlling gene expression in drought response and tolerance in maize. *Genome Biology*, *21*(1), 1–22. https://doi.org/10.1186/s13059-020-02069-1

Love, M. I., Huber, W., & Anders, S. (2014). Moderated estimation of fold change and dispersion for RNA-seq data with DESeq2. *Genome Biology*, *15*(12), 1–21. https://doi.org/10.1186/s13059-014-0550-8

Lu, M., Ying, S., Zhang, D. F., Shi, Y. S., Song, Y. C., Wang, T. Y., & Li, Y. (2012). A maize stress-responsive NAC transcription factor, ZmSNAC1, confers enhanced tolerance to dehydration in transgenic Arabidopsis. *Plant Cell Reports*, *31*(9), 1701–1711. https://doi.org/10.1007/s00299-012-1284-2

Malandrakis, E., Dadali, O., Kavouras, M., Danis, T., Panagiotaki, P., Miliou, H., Tsioli, S., Orfanidis, S., Küpper, F. C., & Exadactylos, A. (2017). Identification of the abiotic stress-related transcription in little Neptune grass Cymodocea nodosa with RNA-seq. *Marine Genomics*, *34*, 47–56. https://doi.org/10.1016/j.margen.2017.03.005

Mammadov, J., Aggarwal, R., Buyyarapu, R., & Kumpatla, S. (2012). SNP markers and their impact on plant breeding. *International Journal of Plant Genomics*, *2012*. https://doi.org/10.1155/2012/728398

Mansueto, L., Fuentes, R. R., Borja, F. N., Detras, J., Abrio-Santos, J. M., Chebotarov, D., Sanciangco, M., Palis, K., Copetti, D., Poliakov, A., Dubchak, I., Solovyev, V., Wing, R. A., Hamilton, R. S., Mauleon, R., McNally, K. L., & Alexandrov, N. (2017). Rice SNP-seek database update: New SNPs, indels, and queries. *Nucleic Acids Research*, *45*(D1), D1075–D1081. https://doi.org/10.1093/nar/gkw1135

Mao, H., Wang, H., Liu, S., Li, Z., Yang, X., Yan, J., Li, J., Tran, L. S. P., & Qin, F. (2015). A transposable element in a NAC gene is associated with drought tolerance in maize seedlings. *Nature Communications*, *6*, 1–13. https://doi.org/10.1038/ncomms9326

Marand, A. P., Eveland, A. L., Kaufmann, K., & Springer, N. M. (2023). cis-Regulatory

Elements in Plant Development, Adaptation, and Evolution. *Annual Review of Plant Biology*, *74*, 111–137. https://doi.org/10.1146/annurev-arplant-070122-030236

Martini, S. M., Nair, V., Patel, S. R., Eichinger, F., Nelson, R. G., Weil, E. J., Pezzolesi, M. G., Krolewski, A. S., Randolph, A., Keller, B. J., Werner, T., & Kretzler, M. (2013). From single nucleotide polymorphism to transcriptional mechanism a model for FRMD3 in diabetic nephropathy. *Diabetes*, *62*(7), 2605–2612. https://doi.org/10.2337/db12-1416

Mashaki, K. M., Garg, V., Nasrollahnezhad Ghomi, A. A., Kudapa, H., Chitikineni, A., Nezhad, K. Z., Yamchi, A., Soltanloo, H., Varshney, R. K., & Thudi, M. (2018). RNA-Seq analysis revealed genes associated with drought stress response in kabuli chickpea (Cicer arietinum L.). *PLoS ONE*, *13*(6), 1–17. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0199774

Mayya, V. K., & Duchaine, T. F. (2019). Ciphers and executioners: How 3 0 -untranslated regions determine the fate of messenger RNAs. *Frontiers in Genetics*, *10*(January), 1–18. https://doi.org/10.3389/fgene.2019.00006

Mishra, S. S., & Panda, D. (2017). Leaf Traits and Antioxidant Defense for Drought Tolerance During Early Growth Stage in Some Popular Traditional Rice Landraces from Koraput, India. *Rice Science*, *24*(4), 207–217. https://doi.org/10.1016/j.rsci.2017.04.001

Mittler, R. (2002). Oxidative stress, antioxidants and stress tolerance. *Trends in Plant Science*, *7*(9), 405–410. https://doi.org/10.1016/S1360-1385(02)02312-9

Muthi'ah, S. N., & Jannah, M. (2023). ANALISIS FILOGENETIK PADA SPESIES JERUK (Citrus sp.) BERDASARKAN SEKUENS ITS SECARA IN SILICO. *BIO-SAINS : Jurnal Ilmiah Biologi*, *2*(2), 62–66. https://doi.org/10.34005/bio-sains.v2i2.2106

Nur, U., Marliah, A., & Ichsan, C. N. (2023). Pengaruh Amandemen Tanah dan Varietas Terhadap Aktivitas Antioksidan Tanaman Padi (Oryza sativa L.) Pada Kondisi Cekaman Salinitas. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, *8*(2), 36–44. http://jim.usk.ac.id/JFP/article/view/24324

Panda, D., Mishra, S. S., & Behera, P. K. (2021). Drought Tolerance in Rice: Focus on Recent Mechanisms and Approaches. *Rice Science*, *28*(2), 119–132. https://doi.org/10.1016/j.rsci.2021.01.002

Pandey, P., Ramegowda, V., & Senthil-Kumar, M. (2015). Shared and unique responses of plants to multiple individual stresses and stress combinations: Physiological and molecular mechanisms. *Frontiers in Plant Science*, *6*(September), 1–14. https://doi.org/10.3389/fpls.2015.00723

Pandey, V., & Shukla, A. (2015). Acclimation and Tolerance Strategies of Rice under Drought Stress. *Rice Science*, *22*(4), 147–161. https://doi.org/10.1016/j.rsci.2015.04.001

Priyanto, T., Apriyanto, M., & Mardesci, H. (2025). *UJI DAYA HASIL BEBERAPA VARIETAS TANAMAN PADI (Oryza sativa L .) DI KECAMATAN KEMPAS*. *10*(1), 46–53.

Purnama, G. W., Permana, A. A. J., Ananda, K NI, Pernami, N. L., Nugraha, G. N. A., & Yogi, M. I. B. S. (2024). *Implementasi Sistem Pakar untuk Klasifikasi Tanaman Padi (Oryza Sativa L .)*. *13*(11), 171–185.

Purwansyah, T. S., Rosanti, D., & Kartika, T. (2021). Morfometri Beberapa Varietas Tanaman Padi (Oryza sativa L.) di Kecamatan Pulau Rimau Banyuasin. *Indobiosains*, *3*(2), 28. https://doi.org/10.31851/indobiosains.v3i2.6162

Qin, J., Ye, F., Xu, L., Zhou, X., Crickmore, N., Zhou, X., Zhang, Y., & Guo, Z. (2021). A cis-acting mutation in the pxabcg1 promoter is associated with cry1ac resistance in plutella xylostella (l.). *International Journal of Molecular Sciences*, *22*(11), 8–10. https://doi.org/10.3390/ijms22116106

R Core Team. (2024). *R: A language and environment for statistical computing.* R

Foundation for Statistical Computing. https://www.r-project.org/
Rowayna Shouib, Gary Eitzen, and R. S. (2025). A Guide to Basic RNA Sequencing Data Processing and Transcriptomic Analysis. *Bio-Protocol*, *15*(9), 1–30. https://doi.org/10.21769/BioProtoc.5295
Saad, A. S. I., Li, X., Li, H. P., Huang, T., Gao, C. S., Guo, M. W., Cheng, W., Zhao, G. Y., & Liao, Y. C. (2013). A rice stress-responsive NAC gene enhances tolerance of transgenic wheat to drought and salt stresses. *Plant Science*, *203–204*, 33–40. https://doi.org/10.1016/j.plantsci.2012.12.016
Sahu, S. S., Loaiza, C. D., & Kaundal, R. (2021). Plant-mSubP: A computational framework for the prediction of single- And multi-target protein subcellular localization using integrated machine-learning approaches. *AoB PLANTS*, *12*(3), 1–10. https://doi.org/10.1093/AOBPLA/PLZ068
Saputro, T. B., Jakada, B. H., Chutimanukul, P., Comai, L., Buaboocha, T., & Chadchawan, S. (2023). OsBTBZ1 Confers Salt Stress Tolerance in Arabidopsis thaliana. *International Journal of Molecular Sciences*, *24*(19). https://doi.org/10.3390/ijms241914483
Sardi, A. (2022). Bioinformatics: Challenges in Integrating Biological Information. *Jurnal Biologi Tropis*, *22*(4), 1297–1301. https://doi.org/10.29303/jbt.v22i4.4346
Schrödinger, L. (2015). *The PyMOL Molecular Graphics System, Version 1.8*.
Sengupta, S., Pehlivan, N., Mangu, V., Rajasekaran, K., & Baisakh, N. (2022). Characterization of a Stress-Enhanced Promoter from the Grass Halophyte, Spartina alterniflora L. *Biology*, *11*(12). https://doi.org/10.3390/biology11121828
Shao, H., Wang, H., & Tang, X. (2015). NAC transcription factors in plant multiple abiotic stress responses: Progress and prospects. *Frontiers in Plant Science*, *6*(OCTOBER), 1–8. https://doi.org/10.3389/fpls.2015.00902
Shastry, B. S. (2009). Chapter 1 SNPs : Impact on Gene Function and Phenotype. *Methods in Molecular Biology*. https://doi.org/10.1007/978-1-60327-411-1
Sheshadri, S. A., Nishanth, M. J., & Simon, B. (2016). Stress-mediated cis-element transcription factor interactions interconnecting primary and specialized metabolism in planta. *Frontiers in Plant Science*, *7*(NOVEMBER2016), 1–23. https://doi.org/10.3389/fpls.2016.01725
Shokat, S., & Großkinsky, D. K. (2019). Tackling Salinity in Sustainable Agriculture — What Developing Countries May Learn from Approaches of the Developed World the saline Global Area under salinity (Million Hectares). *Sustainability*, *11*(1), 19.
Singh, R., Singh, Y., Xalaxo, S., Verulkar, S., Yadav, N., Singh, S., Singh, N., Prasad, K. S. N., Kondayya, K., Rao, P. V. R., Rani, M. G., Anuradha, T., Suraynarayana, Y., Sharma, P. C., Krishnamurthy, S. L., Sharma, S. K., Dwivedi, J. L., Singh, A. K., Singh, P. K., … Singh, N. K. (2015). From QTL to variety-harnessing the benefits of QTLs for drought, flood and salt tolerance in mega rice varieties of India through a multi-institutional network. *Plant Science*, *242*, 278–287. https://doi.org/10.1016/j.plantsci.2015.08.008
Skolnick, J., Gao, M., Zhou, H., & Singh, S. (2021). The Alphafold2 predicted structures are not considered accurate enough for virtual screening and further research is required to determine the best way to process and prepare these structures for virtual screening (). *Journal of Chemical Information and Modeling*, *61*(10), 4827–4831. https://doi.org/10.1021/acs.jcim.1c01114.AlphaFold
Soma, F., Takahashi, F., Yamaguchi-Shinozaki, K., & Shinozaki, K. (2021). Cellular phosphorylation signaling and gene expression in drought stress responses: Aba-dependent and aba-independent regulatory systems. *Plants*, *10*(4), 1–16. https://doi.org/10.3390/plants10040756
Sukarman, Mulyani, A., & Purwanto, S. (2018). The Modification of Land Evaluation

Methods for Oriented Climate Change. *Indonesian Land Resource Journal*, *12*(1), 1–11. https://media.neliti.com/media/publications/277189-none-c40fe6a2.pdf

Sun, L., Huang, L., Hong, Y., Zhang, H., Song, F., & Li, D. (2015). Comprehensive analysis suggests overlapping expression of rice onac transcription factors in abiotic and biotic stress responses. *International Journal of Molecular Sciences*, *16*(2), 4306–4326. https://doi.org/10.3390/ijms16024306

Sun, X., Xiong, H., Jiang, C., Zhang, D., Yang, Z., Huang, Y., Zhu, W., Ma, S., Duan, J., Wang, X., Liu, W., Guo, H., Li, G., Qi, J., Liang, C., Zhang, Z., Li, J., Zhang, H., Han, L., … Li, Z. (2022). Natural variation of DROT1 confers drought adaptation in upland rice. *Nature Communications*, *13*(1), 1–17. https://doi.org/10.1038/s41467-022-31844-w

Syah, M. A., Yaddi, Y., & Ulfa, N. I. (2024). *Identifikasi Molekuler Bakteri Lipolitik Yang Diisolasi Dari Sedimen Mangrove Teluk Kendari*. *11*(1), 68–77.

Syaputra, A., Nurhayati, N., & Ichsan, C. N. (2018). Pengaruh kekeringan terhadap karakteristik pertumbuhan berbagai varietas padi (Oryza sativa L.). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, *3*(2), 128–135. https://doi.org/10.17969/jimfp.v3i2.7415

Takasaki, H., Maruyama, K., Takahashi, F., Fujita, M., Yoshida, T., Nakashima, K., Myouga, F., Toyooka, K., Yamaguchi-Shinozaki, K., & Shinozaki, K. (2015). SNAC-As, stress-responsive NAC transcription factors, mediate ABA-inducible leaf senescence. *Plant Journal*, *84*(6), 1114–1123. https://doi.org/10.1111/tpj.13067

Tamura, K., Stecher, G., & Kumar, S. (2021). MEGA11: Molecular Evolutionary Genetics Analysis Version 11. *Molecular Biology and Evolution*, *38*(7), 3022–3027. https://doi.org/10.1093/molbev/msab120

Thorvaldsdóttir, H., Robinson, J. T., & Mesirov, J. P. (2013). Integrative Genomics Viewer (IGV): High-performance genomics data visualization and exploration. *Briefings in Bioinformatics*, *14*(2), 178–192. https://doi.org/10.1093/bib/bbs017

Tiwari, S., Jain, M., Singla-Pareek, S. L., Bhalla, P. L., Singh, M. B., & Pareek, A. (2023). Pokkali_ A Naturally Evolved Salt-Tolerant Rice Shows a Distinguished Set of lncRNAs Possibly Contributing to the Tolerant Phenotype. *International Journal of Molecular Sciences*, *24*(14). https://doi.org/10.3390/ijms241411677

Tribuana, R. G., Ilham, R., Umami, M., Biologi, J., Islam, U., Sunan, N., & Bandung, D. (2025). *Literatur Review : Kajian Evolusi Paus Balin Secara Filogenetik dan Molekuler*. *3*.

Vanderauwera, S., Zimmermann, P., Rombauts, S., Vandenabeele, S., Langebartels, C., Gruissem, W., Inzé, D., & Van Breusegem, F. (2005). Genome-wide analysis of hydrogen peroxide-regulated gene expression in Arabidopsis reveals a high light-induced transcriptional cluster involved in anthocyanin biosynthesis. *Plant Physiology*, *139*(2), 806–821. https://doi.org/10.1104/pp.105.065896

Wahyu, Y., Darari, M., Diwantoko, A., Gilar Ramadhan, A., Adha Apriandi, A., Hisyam, M., Athallah, A., Tampan, M., Faisal, O., Ichsyani, M., Nur Widyaningsih, P., Budi Purnama, R., Wardana, T., Sarjana, M., Kedokteran Gigi, J., Kedokteran, F., Soeparno, J., Karangwangkal Gedung, K. E., Bawang, K., … Biomedis, D. (2021). in Silico Analisis Filogenetik, Chemoreceptor Dan Signal Transduksi Dari Bakteri Kontaminasi Dental Unit in Silico Phylogenetic Analysis, Chemoreceptor and Signal Transduction of Bacterial Contamination Dental Unit. *A Scientific Journal*, *14*(2), 111–123. https://doi.org/10.20884/1.mandala.

Wang Y; Zhang, Y, M. W. (2019). Comparative transcriptome analysis of salt-sensitive and salt-tolerant maize reveals potential mechanisms to enhance salt resistance. *Genes Genomics*, *41*(07), 781–801. https://doi.org/10.1007/s13258-019-00793-y

Wang, P., Xiong, Y., Gong, R., Yang, Y., Fan, K., & Yu, S. (2019). A key variant in the cis-

regulatory element of flowering gene Ghd8 associated with cold tolerance in rice. *Scientific Reports*, *9*(1), 1–14. https://doi.org/10.1038/s41598-019-45794-9

Wang, X., Li, N., Li, W., Gao, X., Cha, M., Qin, L., & Liu, L. (2020). Advances in Transcriptomics in the Response to Stress in Plants. *Global Medical Genetics*, *07*(02), 030–034. https://doi.org/10.1055/s-0040-1714414

Wang, X., Wang, H., Liu, S., Ferjani, A., Li, J., Yan, J., Yang, X., & Qin, F. (2016). Genetic variation in ZmVPP1 contributes to drought tolerance in maize seedlings. *Nature Genetics*, *48*(10), 1233–1241. https://doi.org/10.1038/ng.3636

Yan, H., Ma, L., Wang, Z., Lin, Z., Su, J., & Lu, B. R. (2015). Multiple tissue-specific expression of rice seed-shattering gene SH4 regulated by its promoter pSH4. *Rice*, *8*(1), 1–10. https://doi.org/10.1186/s12284-015-0047-4

Yang Y; Jia, L, Y. W. (2018). Involvement of an ABI-like protein and a Ca2+-ATPase in drought tolerance as revealed by transcript profiling of a sweetpotato somatic hybrid and its parents Ipomoea batatas (L.) Lam. and I. triloba L. *PLoS One*, *13*(02), e0193193. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0193193

Yang, L., Xu, L., Guo, J., Li, A., Qi, H., Wang, J., & Song, S. (2024). SNAC1-OsERF103-OsSDG705 module mediates drought response in rice. *New Phytologist*, *241*(6), 2480–2494. https://doi.org/10.1111/nph.19552

Yang, Y., Yu, J., Qian, Q., & Shang, L. (2022). Enhancement of Heat and Drought Stress Tolerance in Rice by Genetic Manipulation: A Systematic Review. *Rice*, *15*(1). https://doi.org/10.1186/s12284-022-00614-z

Yokotani, N., Tsuchida-Mayama, T., Ichikawa, H., Mitsuda, N., Ohme-Takagi, M., Kaku, H., Minami, E., & Nishizawa, Y. (2014). OsNAC111, a blast disease-responsive transcription factor in rice, positively regulates the expression of defense-related genes. *Molecular Plant-Microbe Interactions*, *27*(10), 1027–1034. https://doi.org/10.1094/MPMI-03-14-0065-R

You, J., Zong, W., Du, H., Hu, H., & Xiong, L. (2014). A special member of the rice SRO family, OsSRO1c, mediates responses to multiple abiotic stresses through interaction with various transcription factors. *Plant Molecular Biology*, *84*(6), 693–705. https://doi.org/10.1007/s11103-013-0163-8

You, J., Zong, W., Hu, H., Li, X., Xiao, J., & Xiong, L. (2014). A STRESS-RESPONSIVE NAC1-regulated protein phosphatase gene rice Protein Phosphatase18 modulates drought and oxidative stress tolerance through abscisic acid-independent reactive oxygen species scavenging in rice. *Plant Physiology*, *166*(4), 2100–2114. https://doi.org/10.1104/pp.114.251116

You, J., Zong, W., Li, X., Ning, J., Hu, H., Li, X., Xiao, J., & Xiong, L. (2013). The SNAC1-targeted gene OsSRO1c modulates stomatal closure and oxidative stress tolerance by regulating hydrogen peroxide in rice. *Journal of Experimental Botany*, *64*(2), 569–583. https://doi.org/10.1093/jxb/ers349

Young, A. D., & Gillung, J. P. (2020). Phylogenomics — principles, opportunities and pitfalls of big-data phylogenetics. *Systematic Entomology*, *45*(2), 225–247. https://doi.org/10.1111/syen.12406

Yuan, C., Li, C., Lu, X., Zhao, X., Yan, C., Wang, J., Sun, Q., & Shan, S. (2020). Comprehensive genomic characterization of NAC transcription factor family and their response to salt and drought stress in peanut. *BMC Plant Biology*, *20*(1), 1–21. https://doi.org/10.1186/s12870-020-02678-9

Yuan, X., Wang, H., Cai, J., Bi, Y., Li, D., & Song, F. (2019). Rice NAC transcription factor ONAC066 functions as a positive regulator of drought and oxidative stress response. *BMC Plant Biology*, *19*(1), 1–19. https://doi.org/10.1186/s12870-019-1883-y

Zhang, F., Zhou, Y., Zhang, M., Luo, X., & Xie, J. (2017). Effects of drought stress on global gene expression profile in leaf and root samples of Dongxiang wild rice (Oryza rufipogon). *Bioscience Reports*, *37*(3), 1–11. https://doi.org/10.1042/BSR20160509

Zhang, M., Lu, X., Ren, T., Marowa, P., Meng, C., Wang, J., Yang, H., Li, C., Zhang, L., & Xu, Z. (2023). Heterologous overexpression of Apocynum venetum flavonoids synthetase genes improves Arabidopsis thaliana salt tolerance by activating the IAA and JA biosynthesis pathways. *Frontiers in Plant Science*, *14*(March), 1–14. https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1123856

Zhang, X., Long, Y., Chen, X., Zhang, B., Xin, Y., Li, L., Cao, S., Liu, F., Wang, Z., Huang, H., Zhou, D., & Xia, J. (2021). A NAC transcription factor OsNAC3 positively regulates ABA response and salt tolerance in rice. *BMC Plant Biology*, *21*(1), 1–13. https://doi.org/10.1186/s12870-021-03333-7

Zhu, R., Wu, F., Zhou, S., Hu, T., Huang, J., & Gao, Y. (2020). Cumulative effects of drought–flood abrupt alternation on the photosynthetic characteristics of rice. *Environmental and Experimental Botany*, *169*(October 2019), 103901. https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2019.103901

Zong, W., Tang, N., Yang, J., Peng, L., Ma, S., Xu, Y., Li, G., & Xiong, L. (2016). Feedback regulation of ABA signaling and biosynthesis by a bZIP transcription factor targets drought-resistance-related genes. *Plant Physiology*, *171*(4), 2810–2825. https://doi.org/10.1104/pp.16.00469

LAMPIRAN

Lampiran 1. Berkas Tambahan

Berkas Tambahan 1. List Gen NAC
Berkas Tambahan 2. Kumpulan Sequence *LOC_Os03g60080*
Berkas Tambahan 3. Hasil Counting
Berkas Tambahan 4. Hasil DEG
Berkas Tambahan 5. Hasil Lokalisasi Sub seluler

Link: https://its.id/m/BerkasTambahanTABihar

Lampiran 2. Data Transkriptomik

Contoh Data Transkriptomik dari Padi Varietas N22 Cekaman Kekeringan Replikasi 1

@ERR6683510.1/1
AGAGGAAATGTACTGCTGCTGCACAATACAGATTTTGAGTGATGTAGAACTAACAGTGTACAACAC
AAATGAAAAATAGCAAGTGATTCACAAGATCGGAA
+
@@@DD>DFFFFHHIGHGIIIIJJIJIIIIJEIGEGIADH?CGII?FHCCHGGEFHHBFDFGGGGGIEHGFGGGIJA@
?CHEH7.;B>?BAC@C>A>CBD@?
@ERR6683510.2/1
ATAGGAGTGATATCTTGAATAACGATCAGCACCAGGAGGGCCTCTATCTCGTTCTTCTCTCG
+
@?@D??A2=2?DDFBEGFBEFHFF@GGD>F<:EFCD)CDB6D;DA?D*=8C;;=;CA@@C;5
@ERR6683510.3/1
NGAGTGCGAGGCGGCGGCGGCGATGATGCGGGAGCCGGGGTTCCACTGGTGCGTGCGCGACGCG
+
#1=DDFFFHHHHHJIJJHDDDDDDDDDEDDDDDDDDDDDDD:BDDEDDDDCCDDDDDDDDDDDDD
@ERR6683510.4/1
CCGGTTCTTACGGCGGTGATCCACTGAGATGCCAATGGTTGGGGCAAACTTCTTGGGGATCCCAGCT
GCCTTCAGCTCTTCAAGGGTGAAGCCCCTTCCAG
+
CCCFFFFFHHHHGJJJEHIJJJJJJIIGIJJJIIJJIJGIGJJHHFFFEEEEEEDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDADDABBDDDDDDDDDDC@
@ERR6683510.5/1
CACAGGCATGTCATATCTATTACTCACCCCGCTTACGGTTACGGCGCTCAAAAATGGTCAAATATCG
T
+
@CCFDDDDB+AFFCFHIIFGHIIEIEIIIG@GHIIIIEHGIIIIIIIHEHBDFFEEC@A>>CCCDDBA
.
.
.
.
.
.
@ERR6683510.5951280/1
CGGGTCTGGAAGGTGGATATGAAAGGAAACCAGGAAAAGATGGCTATCGGGACAAAAATGATCAT
TCCTGTGCCAGCATCGTACAGACGAGCTAGTGAGCG
+
@@@DD@D?FF<DF2AE@A>FHEHC@GCFH?C@GC8BB>F=9DBG@?DHHI@FEGGHEF2?C:CE@@@D
EECCCCA@@=C5;<<??@:9=BBBBAC3>:@9@
@ERR6683510.5951281/1
CCACAATAAAAACCACCCATATGAGTGTGGTTTGTGTGTGTGCTGATTATTGCTGAATTAAACCCGT
GTGTTATCGATTAATTAAGCAGCTGGTCGCTTCG
+
CCCFFFFFHHHHGHJJJJJJJJJIJHHGHIGHIIGIGGGHGHIJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJHHHFFFFFFDDDEDDEEED
DDDDDDDDDDDDDDDDD
@ERR6683510.5951282/1
CAAAGCCCTCCGCCGCCGCCGGTGGTTCCTCCCACCCGCCTTATTTCGAGGTGAACAATCAATCTTT
GTTTCGTTCGATTTTTTTTGGTTCGGTCGATTTG
+
CCCFFFFFHHHHHJJJJJJJJ@FHHIIJIJJHHHFFDDDDDDEEEDDDD?BDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDBD@DDDDDDDDD@BDDDBB@DBDDDC
@ERR6683510.5951283/1
GCAAGATTGGTTCAAGCATTTATTCCCAACCATACCCAACAGCTGACTTCACAGCCAGGTCGACGGT
AATGTCACCAAATGAGGTGACAATAACAGAGCCT
+
CCCFFFFFHHHHHJJGGIJJJJIJJJJJJJJJJJJIIIJIJJJJJJJJJIJFHIJJJCGHJJHFFDDEEFEEDCDDDDDDDDABD
DDCDDDDDDDDDDD

Lampiran 3. *Syntax* untuk Analisis Data Transkriptomik

```
# Install Miniconda
wget https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Linux-
x86_64.sh
bash Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh

# Buat environment
conda create -n cobaskripsi python=3.10
conda activate cobaskripsi

# Membuka Folder Kerja
cd /mnt/d/KULIAH/AKADEMIK/TUGAS\ AKHIR/Transkriptomik/Dataset\
Transkriptomik/

# Pembuatan folder di WSL
mkdir -p ~/transkriptomik/{input,fastqc_output,trimmed,mapping,counts}

# Pindahkan file ke folder input WSL
cp /mnt/d/KULIAH/AKADEMIK/TUGAS\ AKHIR/Transkriptomik/Dataset\
Transkriptomik/N22_R1_Drought.fastqsanger.gz ~/transkriptomik/input/
cp /mnt/d/KULIAH/AKADEMIK/TUGAS\ AKHIR/Transkriptomik/Dataset\
Transkriptomik/N22_R2_Drought.fastqsanger.gz ~/transkriptomik/input/
cp /mnt/d/KULIAH/AKADEMIK/TUGAS\ AKHIR/Transkriptomik/Dataset\
Transkriptomik/N22_R3_Drought.fastqsanger.gz ~/transkriptomik/input/
cp /mnt/d/KULIAH/AKADEMIK/TUGAS\ AKHIR/Transkriptomik/Dataset\
Transkriptomik/N22_R1_Kontrol.fastqsanger.gz ~/transkriptomik/input/
cp /mnt/d/KULIAH/AKADEMIK/TUGAS\ AKHIR/Transkriptomik/Dataset\
Transkriptomik/N22_R2_Kontrol.fastqsanger.gz ~/transkriptomik/input/
cp /mnt/d/KULIAH/AKADEMIK/TUGAS\ AKHIR/Transkriptomik/Dataset\
Transkriptomik/N22_R3_Kontrol.fastqsanger.gz ~/transkriptomik/input/
cp /mnt/d/KULIAH/AKADEMIK/TUGAS\ AKHIR/Transkriptomik/Dataset\
Transkriptomik/Pok_R1_Salt.fastqsanger.gz ~/transkriptomik/input/
cp /mnt/d/KULIAH/AKADEMIK/TUGAS\ AKHIR/Transkriptomik/Dataset\
Transkriptomik/Pok_R2_Salt.fastqsanger.gz ~/transkriptomik/input/
cp /mnt/d/KULIAH/AKADEMIK/TUGAS\ AKHIR/Transkriptomik/Dataset\
Transkriptomik/Pok_R3_Salt.fastqsanger.gz ~/transkriptomik/input/
cp /mnt/d/KULIAH/AKADEMIK/TUGAS\ AKHIR/Transkriptomik/Dataset\
Transkriptomik/Pok_R1_Kontrol.fastqsanger.gz ~/transkriptomik/input/
cp /mnt/d/KULIAH/AKADEMIK/TUGAS\ AKHIR/Transkriptomik/Dataset\
Transkriptomik/Pok_R2_Kontrol.fastqsanger.gz ~/transkriptomik/input/
cp /mnt/d/KULIAH/AKADEMIK/TUGAS\ AKHIR/Transkriptomik/Dataset\
Transkriptomik/Pok_R3_Kontrol.fastqsanger.gz ~/transkriptomik/input/

# Install Tools Bioinformatika
sudo apt install fastqc
sudo apt install trimmomatic
sudo apt install hisat2
sudo apt install samtools
sudo apt install python3-htseq


# Padi Varietas N22 Cekaman Kekeringan Replikasi 1
# === FASTQC ===
fastqc ~/transkriptomik/input/N22_R1_Drought.fastqsanger.gz -o
~/transkriptomik/fastqc_output

# === TRIMMING ===
trimmomatic SE \
```

```
  -phred33 \
  ~/transkriptomik/input/N22_R1_Drought.fastqsanger.gz \
  /home/bihar/transkriptomik/trimmed/N22_R1_Drought_trimmed.fastq \

ILLUMINACLIP:/home/bihar/miniconda3/envs/cobaskripsi/share/trimmomatic
-0.39-2/adapters/TruSeq3-SE.fa:2:30:10 \
  LEADING:3 TRAILING:3 SLIDINGWINDOW:4:20 MINLEN:35

# === MAPPING + CONVERT SAM to BAM + SORTING ===
hisat2 \
-x /home/bihar/transkriptomik/genome/Oryza_sativa_index \
-U /home/bihar/transkriptomik/trimmed/N22_R1_Drought_trimmed.fastq | \
samtools view -bS - | \
samtools sort -o
/home/bihar/transkriptomik/mapped/N22_R1_Drought_aligned_sorted.bam

# === COUNTING HTSEQ (BAM) ===
htseq-count -f bam -r pos -s no -t exon -i gene_id \
/home/bihar/transkriptomik/mapped/N22_R1_Drought_aligned_sorted.bam \
/home/bihar/transkriptomik/genome/Oryza_sativa.IRGSP1.0.61.gtf \
> /home/bihar/transkriptomik/counts/N22_R1_Drought_counts.txt

# Padi Varietas N22 Cekaman Kekeringan Replikasi 2
# === FASTQC ===
fastqc ~/transkriptomik/input/N22_R2_Drought.fastqsanger.gz -o
~/transkriptomik/fastqc_output

# === TRIMMING ===
trimmomatic SE \
  -phred33 \
  ~/transkriptomik/input/N22_R2_Drought.fastqsanger.gz \
  /home/bihar/transkriptomik/trimmed/N22_R2_Drought_trimmed.fastq \

ILLUMINACLIP:/home/bihar/miniconda3/envs/cobaskripsi/share/trimmomatic
-0.39-2/adapters/TruSeq3-SE.fa:2:30:10 \
  LEADING:3 TRAILING:3 SLIDINGWINDOW:4:20 MINLEN:35

# === MAPPING + CONVERT SAM to BAM + SORTING (pipeline langsung) ===
hisat2 \
-x /home/bihar/transkriptomik/genome/Oryza_sativa_index \
-U /home/bihar/transkriptomik/trimmed/N22_R2_Drought_trimmed.fastq | \
samtools view -bS - | \
samtools sort -o
/home/bihar/transkriptomik/mapped/N22_R2_Drought_aligned_sorted.bam

# === COUNTING HTSEQ (BAM) ===
htseq-count -f bam -r pos -s no -t exon -i gene_id \
/home/bihar/transkriptomik/mapped/N22_R2_Drought_aligned_sorted.bam \
/home/bihar/transkriptomik/genome/Oryza_sativa.IRGSP1.0.61.gtf \
> /home/bihar/transkriptomik/counts/N22_R2_Drought_counts.txt

# Padi Varietas N22 Cekaman Kekeringan Replikasi 3
# === FASTQC ===
fastqc ~/transkriptomik/input/N22_R3_Drought.fastqsanger.gz -o
~/transkriptomik/fastqc_output

# === TRIMMING ===
trimmomatic SE \
  -phred33 \
  ~/transkriptomik/input/N22_R3_Drought.fastqsanger.gz \
```

```
  /home/bihar/transkriptomik/trimmed/N22_R3_Drought_trimmed.fastq \

ILLUMINACLIP:/home/bihar/miniconda3/envs/cobaskripsi/share/trimmomatic
-0.39-2/adapters/TruSeq3-SE.fa:2:30:10 \
  LEADING:3 TRAILING:3 SLIDINGWINDOW:4:20 MINLEN:35

# === MAPPING + CONVERT SAM to BAM + SORTING (pipeline langsung) ===
hisat2 \
-x /home/bihar/transkriptomik/genome/Oryza_sativa_index \
-U /home/bihar/transkriptomik/trimmed/N22_R3_Drought_trimmed.fastq | \
samtools view -bS - | \
samtools sort -o
/home/bihar/transkriptomik/mapped/N22_R3_Drought_aligned_sorted.bam

# === COUNTING HTSEQ (BAM) ===
htseq-count -f bam -r pos -s no -t exon -i gene_id \
/home/bihar/transkriptomik/mapped/N22_R3_Drought_aligned_sorted.bam \
/home/bihar/transkriptomik/genome/Oryza_sativa.IRGSP1.0.61.gtf \
> /home/bihar/transkriptomik/counts/N22_R3_Drought_counts.txt

# Padi Varietas N22 Kontrol Kekeringan Replikasi 1
# === FASTQC ===
fastqc ~/transkriptomik/input/N22_R1_Kontrol.fastqsanger.gz -o
~/transkriptomik/fastqc_output

# === TRIMMING ===
trimmomatic SE \
  -phred33 \
  ~/transkriptomik/input/N22_R1_Kontrol.fastqsanger.gz \
  /home/bihar/transkriptomik/trimmed/N22_R1_Kontrol_trimmed.fastq \

ILLUMINACLIP:/home/bihar/miniconda3/envs/cobaskripsi/share/trimmomatic
-0.39-2/adapters/TruSeq3-SE.fa:2:30:10 \
  LEADING:3 TRAILING:3 SLIDINGWINDOW:4:20 MINLEN:35

# === MAPPING + CONVERT SAM to BAM + SORTING (pipeline langsung) ===
hisat2 \
-x /home/bihar/transkriptomik/genome/Oryza_sativa_index \
-U /home/bihar/transkriptomik/trimmed/N22_R1_Kontrol_trimmed.fastq | \
samtools view -bS - | \
samtools sort -o
/home/bihar/transkriptomik/mapped/N22_R1_Kontrol_aligned_sorted.bam

# === COUNTING HTSEQ (BAM) ===
htseq-count -f bam -r pos -s no -t exon -i gene_id \
/home/bihar/transkriptomik/mapped/N22_R1_Kontrol_aligned_sorted.bam \
/home/bihar/transkriptomik/genome/Oryza_sativa.IRGSP1.0.61.gtf \
> /home/bihar/transkriptomik/counts/N22_R1_Kontrol_counts.txt

# Padi Varietas N22 Kontrol Kekeringan Replikasi 2
# === FASTQC ===
fastqc ~/transkriptomik/input/N22_R2_Kontrol.fastqsanger.gz -o
~/transkriptomik/fastqc_output

# === TRIMMING ===
trimmomatic SE \
  -phred33 \
  ~/transkriptomik/input/N22_R2_Kontrol.fastqsanger.gz \
  /home/bihar/transkriptomik/trimmed/N22_R2_Kontrol_trimmed.fastq \
```

```
ILLUMINACLIP:/home/bihar/miniconda3/envs/cobaskripsi/share/trimmomatic
-0.39-2/adapters/TruSeq3-SE.fa:2:30:10 \
  LEADING:3 TRAILING:3 SLIDINGWINDOW:4:20 MINLEN:35

# === MAPPING + CONVERT SAM to BAM + SORTING (pipeline langsung) ===
hisat2 \
-x /home/bihar/transkriptomik/genome/Oryza_sativa_index \
-U /home/bihar/transkriptomik/trimmed/N22_R2_Kontrol_trimmed.fastq | \
samtools view -bS - | \
samtools sort -o
/home/bihar/transkriptomik/mapped/N22_R2_Kontrol_aligned_sorted.bam

# === COUNTING HTSEQ (BAM) ===
htseq-count -f bam -r pos -s no -t exon -i gene_id \
/home/bihar/transkriptomik/mapped/N22_R2_Kontrol_aligned_sorted.bam \
/home/bihar/transkriptomik/genome/Oryza_sativa.IRGSP1.0.61.gtf \
> /home/bihar/transkriptomik/counts/N22_R2_Kontrol_counts.txt

# Padi Varietas N22 Kontrol Kekeringan Replikasi 3
# === FASTQC ===
fastqc ~/transkriptomik/input/N22_R3_Kontrol.fastqsanger.gz -o
~/transkriptomik/fastqc_output

# === TRIMMING ===
trimmomatic SE \
  -phred33 \
  ~/transkriptomik/input/N22_R3_Kontrol.fastqsanger.gz \
  /home/bihar/transkriptomik/trimmed/N22_R3_Kontrol_trimmed.fastq \

ILLUMINACLIP:/home/bihar/miniconda3/envs/cobaskripsi/share/trimmomatic
-0.39-2/adapters/TruSeq3-SE.fa:2:30:10 \
  LEADING:3 TRAILING:3 SLIDINGWINDOW:4:20 MINLEN:35

# === MAPPING + CONVERT SAM to BAM + SORTING (pipeline langsung) ===
hisat2 \
-x /home/bihar/transkriptomik/genome/Oryza_sativa_index \
-U /home/bihar/transkriptomik/trimmed/N22_R3_Kontrol_trimmed.fastq | \
samtools view -bS - | \
samtools sort -o
/home/bihar/transkriptomik/mapped/N22_R3_Kontrol_aligned_sorted.bam

# === COUNTING HTSEQ (BAM) ===
htseq-count -f bam -r pos -s no -t exon -i gene_id \
/home/bihar/transkriptomik/mapped/N22_R3_Kontrol_aligned_sorted.bam \
/home/bihar/transkriptomik/genome/Oryza_sativa.IRGSP1.0.61.gtf \
> /home/bihar/transkriptomik/counts/N22_R3_Kontrol_counts.txt

# Padi Varietas Pokkali Cekaman Salinitas Replikasi 1
# === FASTQC ===
fastqc ~/transkriptomik/input/Pok_R1_Salt.fastqsanger.gz -o
~/transkriptomik/fastqc_output

# === TRIMMING ===
trimmomatic SE \
  -phred33 \
  ~/transkriptomik/input/Pok_R1_Salt.fastqsanger.gz \
  /home/bihar/transkriptomik/trimmed/Pok_R1_Salt_trimmed.fastq \

ILLUMINACLIP:/home/bihar/miniconda3/envs/cobaskripsi/share/trimmomatic
-0.39-2/adapters/TruSeq3-SE.fa:2:30:10 \
```

```
  LEADING:3 TRAILING:3 SLIDINGWINDOW:4:20 MINLEN:35

# === MAPPING + CONVERT SAM to BAM + SORTING (pipeline langsung) ===
hisat2 \
-x /home/bihar/transkriptomik/genome/Oryza_sativa_index \
-U /home/bihar/transkriptomik/trimmed/Pok_R1_Salt_trimmed.fastq | \
samtools view -bS - | \
samtools sort -o
/home/bihar/transkriptomik/mapped/Pok_R1_Salt_aligned_sorted.bam

# === COUNTING HTSEQ (BAM) ===
htseq-count -f bam -r pos -s no -t exon -i gene_id \
/home/bihar/transkriptomik/mapped/Pok_R1_Salt_aligned_sorted.bam \
/home/bihar/transkriptomik/genome/Oryza_sativa.IRGSP1.0.61.gtf \
> /home/bihar/transkriptomik/counts/Pok_R1_Salt_counts.txt

# Padi Varietas Pokkali Cekaman Salinitas Replikasi 2
# === FASTQC ===
fastqc ~/transkriptomik/input/Pok_R2_Salt.fastqsanger.gz -o
~/transkriptomik/fastqc_output

# === TRIMMING ===
trimmomatic SE \
  -phred33 \
  ~/transkriptomik/input/Pok_R2_Salt.fastqsanger.gz \
  /home/bihar/transkriptomik/trimmed/Pok_R2_Salt_trimmed.fastq \

ILLUMINACLIP:/home/bihar/miniconda3/envs/cobaskripsi/share/trimmomatic
-0.39-2/adapters/TruSeq3-SE.fa:2:30:10 \
  LEADING:3 TRAILING:3 SLIDINGWINDOW:4:20 MINLEN:35

# === MAPPING + CONVERT SAM to BAM + SORTING (pipeline langsung) ===
hisat2 \
-x /home/bihar/transkriptomik/genome/Oryza_sativa_index \
-U /home/bihar/transkriptomik/trimmed/Pok_R2_Salt_trimmed.fastq | \
samtools view -bS - | \
samtools sort -o
/home/bihar/transkriptomik/mapped/Pok_R2_Salt_aligned_sorted.bam

# === CONVERT Index .bai ===
samtools index ~/transkriptomik/mapped/Pok_R2_Salt_aligned_sorted.bam

# === COUNTING HTSEQ (BAM) ===
htseq-count -f bam -r pos -s no -t exon -i gene_id \
/home/bihar/transkriptomik/mapped/Pok_R2_Salt_aligned_sorted.bam \
/home/bihar/transkriptomik/genome/Oryza_sativa.IRGSP1.0.61.gtf \
> /home/bihar/transkriptomik/counts/Pok_R2_Salt_counts.txt

# Padi Varietas Pokkali Cekaman Salinitas Replikasi 3
# === FASTQC ===
fastqc ~/transkriptomik/input/Pok_R3_Salt.fastqsanger.gz -o
~/transkriptomik/fastqc_output

# === TRIMMING ===
trimmomatic SE \
  -phred33 \
  ~/transkriptomik/input/Pok_R3_Salt.fastqsanger.gz \
  /home/bihar/transkriptomik/trimmed/Pok_R3_Salt_trimmed.fastq \

ILLUMINACLIP:/home/bihar/miniconda3/envs/cobaskripsi/share/trimmomatic
```

```
-0.39-2/adapters/TruSeq3-SE.fa:2:30:10 \
  LEADING:3 TRAILING:3 SLIDINGWINDOW:4:20 MINLEN:35

# === MAPPING + CONVERT SAM to BAM + SORTING (pipeline langsung) ===
hisat2 \
-x /home/bihar/transkriptomik/genome/Oryza_sativa_index \
-U /home/bihar/transkriptomik/trimmed/Pok_R3_Salt_trimmed.fastq | \
samtools view -bS - | \
samtools sort -o
/home/bihar/transkriptomik/mapped/Pok_R3_Salt_aligned_sorted.bam

# === COUNTING HTSEQ (BAM) ===
htseq-count -f bam -r pos -s no -t exon -i gene_id \
/home/bihar/transkriptomik/mapped/Pok_R3_Salt_aligned_sorted.bam \
/home/bihar/transkriptomik/genome/Oryza_sativa.IRGSP1.0.61.gtf \
> /home/bihar/transkriptomik/counts/Pok_R3_Salt_counts.txt

# Padi Varietas Pokkali Kontrol Salinitas Replikasi 1
# === FASTQC ===
fastqc ~/transkriptomik/input/Pok_R1_Kontrol.fastqsanger.gz -o
~/transkriptomik/fastqc_output

# === TRIMMING ===
trimmomatic SE \
  -phred33 \
  ~/transkriptomik/input/Pok_R1_Kontrol.fastqsanger.gz \
  /home/bihar/transkriptomik/trimmed/Pok_R1_Kontrol_trimmed.fastq \

ILLUMINACLIP:/home/bihar/miniconda3/envs/cobaskripsi/share/trimmomatic
-0.39-2/adapters/TruSeq3-SE.fa:2:30:10 \
  LEADING:3 TRAILING:3 SLIDINGWINDOW:4:20 MINLEN:35

# === MAPPING + CONVERT SAM to BAM + SORTING (pipeline langsung) ===
hisat2 \
-x /home/bihar/transkriptomik/genome/Oryza_sativa_index \
-U /home/bihar/transkriptomik/trimmed/Pok_R1_Kontrol_trimmed.fastq | \
samtools view -bS - | \
samtools sort -o
/home/bihar/transkriptomik/mapped/Pok_R1_Kontrol_aligned_sorted.bam

# === COUNTING HTSEQ (BAM) ===
htseq-count -f bam -r pos -s no -t exon -i gene_id \
/home/bihar/transkriptomik/mapped/Pok_R1_Kontrol_aligned_sorted.bam \
/home/bihar/transkriptomik/genome/Oryza_sativa.IRGSP1.0.61.gtf \
> /home/bihar/transkriptomik/counts/Pok_R1_Kontrol_counts.txt

# Padi Varietas Pokkali Kontrol Salinitas Replikasi 2
# === FASTQC ===
fastqc ~/transkriptomik/input/Pok_R2_Kontrol.fastqsanger.gz -
o ~/transkriptomik/fastqc_output

# === TRIMMING ===
trimmomatic SE \
  -phred33 \
  ~/transkriptomik/input/Pok_R2_Kontrol.fastqsanger.gz \

/home/bihar/transkriptomik/trimmed/Pok_R2_Kontrol_trimmed.fas
tq \

ILLUMINACLIP:/home/bihar/miniconda3/envs/cobaskripsi/share/trimmomatic
```

```
-0.39-2/adapters/TruSeq3-SE.fa:2:30:10 \
  LEADING:3 TRAILING:3 SLIDINGWINDOW:4:20 MINLEN:35

# === MAPPING + CONVERT SAM to BAM + SORTING (pipeline langsung) ===
hisat2 \
-x /home/bihar/transkriptomik/genome/Oryza_sativa_index \
-U /home/bihar/transkriptomik/trimmed/Pok_R2_Kontrol_trimmed.fastq | \
samtools view -bS - | \
samtools sort -o
/home/bihar/transkriptomik/mapped/Pok_R2_Kontrol_aligned_sorted.bam

# === COUNTING HTSEQ (BAM) ===
htseq-count -f bam -r pos -s no -t exon -i gene_id \
/home/bihar/transkriptomik/mapped/Pok_R2_Kontrol_aligned_sorted.bam \
/home/bihar/transkriptomik/genome/Oryza_sativa.IRGSP1.0.61.gtf \
> /home/bihar/transkriptomik/counts/Pok_R2_Kontrol_counts.txt

# Padi Varietas Pokkali Kontrol Salinitas Replikasi 3
# === FASTQC ===
fastqc ~/transkriptomik/input/Pok_R3_Kontrol.fastqsanger.gz -o
~/transkriptomik/fastqc_output

# === TRIMMING ===
trimmomatic SE \
  -phred33 \
  ~/transkriptomik/input/Pok_R3_Kontrol.fastqsanger.gz \
  /home/bihar/transkriptomik/trimmed/Pok_R3_Kontrol_trimmed.fastq \

ILLUMINACLIP:/home/bihar/miniconda3/envs/cobaskripsi/share/trimmomatic
-0.39-2/adapters/TruSeq3-SE.fa:2:30:10 \
  LEADING:3 TRAILING:3 SLIDINGWINDOW:4:20 MINLEN:35

# === MAPPING + CONVERT SAM to BAM + SORTING (pipeline langsung) ===
hisat2 \
-x /home/bihar/transkriptomik/genome/Oryza_sativa_index \
-U /home/bihar/transkriptomik/trimmed/Pok_R3_Kontrol_trimmed.fastq | \
samtools view -bS - | \
samtools sort -o
/home/bihar/transkriptomik/mapped/Pok_R3_Kontrol_aligned_sorted.bam

# === COUNTING HTSEQ (BAM) ===
htseq-count -f bam -r pos -s no -t exon -i gene_id \
/home/bihar/transkriptomik/mapped/Pok_R3_Kontrol_aligned_sorted.bam \
/home/bihar/transkriptomik/genome/Oryza_sativa.IRGSP1.0.61.gtf \
> /home/bihar/transkriptomik/counts/Pok_R3_Kontrol_counts.txt
```

Lampiran 4. *Syntax* untuk Mencari DEG

```
# Install & Load Packages
if (!requireNamespace("BiocManager", quietly = TRUE))
install.packages("BiocManager")
if (!requireNamespace("DESeq2", quietly = TRUE))
BiocManager::install("DESeq2")
if (!requireNamespace("tidyverse", quietly = TRUE))
install.packages("tidyverse")
if (!requireNamespace("pheatmap", quietly = TRUE))
install.packages("pheatmap")
if (!requireNamespace("EnhancedVolcano", quietly = TRUE))
BiocManager::install("EnhancedVolcano")
if (!requireNamespace("SummarizedExperiment", quietly = TRUE))
BiocManager::install("SummarizedExperiment")

# Load package
library(DESeq2)
library(tidyverse)
library(pheatmap)
library(EnhancedVolcano)

# Varietas N22 Cekaman Kekeringan
# Set Working Directory dan Baca File Count
setwd("D:/KULIAH/AKADEMIK/TUGAS AKHIR/Transkriptomik/R_N22")

# Metadata
files <- list.files(pattern = "_counts.txt$")
sample_info <- data.frame(
  sampleName = c(
    "N22_R1_Drought_counts.txt",
    "N22_R1_Kontrol_counts.txt",
    "N22_R2_Drought_counts.txt",
    "N22_R2_Kontrol_counts.txt",
    "N22_R3_Drought_counts.txt",
    "N22_R3_Kontrol_counts.txt"
  ),
  condition = c("Drought", "Control", "Drought", "Control", "Drought",
"Control"),
  replicate = c("R1", "R1", "R2", "R2", "R3", "R3")
)
rownames(sample_info) <- sample_info$sampleName

# Simpan metadata ke file
write.csv(sample_info, "sample_info.csv", row.names = FALSE)

# Baca dan ubah jadi matrix per file
count_list <- lapply(files, function(file) {
  df <- read.table(file, header = FALSE, stringsAsFactors = FALSE)
```

```
  df <- df[!grepl("^__", df$V1), ]  # hilangkan baris metadata
  colnames(df) <- c("gene_id", file)
  df
})

# Gabungkan semua berdasarkan gene_id
count_data <- Reduce(function(x, y) merge(x, y, by = "gene_id"),
count_list)

# Set gene_id jadi rownames
rownames(count_data) <- count_data$gene_id
count_data <- count_data[, -1]  # buang kolom gene_id setelah dipakai
jadi rownames

# Cek hasil
head(count_data)

# STEP 4: DEG Analysis
sample_info$condition <- as.factor(sample_info$condition)
dds <- DESeqDataSetFromMatrix(countData = count_data,
                              colData = sample_info,
                              design = ~ condition)
dds <- DESeq(dds)
res <- results(dds)
resOrdered <- res[order(res$padj), ]

# Simpan DEG semua hasil
write.csv(as.data.frame(resOrdered), "DEG_results_N22.csv")
write.table(as.data.frame(resOrdered), "DEG_results_N22.txt", sep = "\t",
quote = FALSE, row.names = TRUE)

# STEP 5: Visualization
# PCA Plot
vsd <- vst(dds)
plotPCA(vsd, intgroup = "condition")

# Volcano Plot
res_df <- as.data.frame(res)
res_df$gene <- rownames(res_df)

# Tangani p-value = 0
res_df$pvalue[res_df$pvalue == 0] <- 1e-300

# Menentukan status berdasarkan p-value saja
res_df <- res_df %>%
  mutate(threshold = case_when(
    pvalue < 0.05 & log2FoldChange > 0 ~ "Upregulated",
    pvalue < 0.05 & log2FoldChange < 0 ~ "Downregulated",
```

```
    TRUE ~ "Not Significant"
  ))

# Membuat volcano plot
ggplot(res_df, aes(x = log2FoldChange, y = -log10(pvalue), color =
threshold)) +
  geom_point(alpha = 0.8, size = 2) +
  scale_color_manual(values = c("Upregulated" = "red",
                                "Downregulated" = "blue",
                                "Not Significant" = "grey")) +
  geom_hline(yintercept = -log10(0.05), linetype = "dashed") +
  labs(title = "Volcano Plot - DEG Analysis (p-value < 0.05)",
       x = "Log2 Fold Change", y = "-Log10 p-value") +
  theme_minimal()

# Filter DEG (Significant Only)
deg_filtered <- res_df %>%
  filter(pvalue < 0.05)

# Simpan hasil filter
write.csv(deg_filtered, "DEG_filtered.csv", row.names = FALSE)
write.table(deg_filtered, "DEG_filtered.txt", sep = "\t", quote = FALSE,
row.names = FALSE)

# Additional Stats
# Cek jumlah DEG
cat("Total DEG (filtered):", nrow(deg_filtered), "\n")
cat("Upregulated:", nrow(deg_filtered[deg_filtered$log2FoldChange > 0,
]), "\n")
cat("Downregulated:", nrow(deg_filtered[deg_filtered$log2FoldChange < 0,
]), "\n")

# Padi varietas Pokkali Cekaman Salinitas
# Set Working Directory dan Baca File Count
setwd("D:/KULIAH/AKADEMIK/TUGAS AKHIR/Transkriptomik/R_Pok")

# Pembuatan Metadata
files <- list.files(pattern = "_counts.txt$")
sample_info <- data.frame(
  sampleName = c(
    "Pok_R1_Salt_counts.txt",
    "Pok_R1_Kontrol_counts.txt",
    "Pok_R2_Salt_counts.txt",
    "Pok_R2_Kontrol_counts.txt",
    "Pok_R3_Salt_counts.txt",
    "Pok_R3_Kontrol_counts.txt"
  ),
  condition = c("Salt", "Control", "Salt", "Control", "Salt", "Control"),
```

```
  replicate = c("R1", "R1", "R2", "R2", "R3", "R3")
)
rownames(sample_info) <- sample_info$sampleName

# Simpan metadata ke file
write.csv(sample_info, "sample_info.csv", row.names = FALSE)

# STEP 3: Baca dan ubah jadi matrix per file
count_list <- lapply(files, function(file) {
  df <- read.table(file, header = FALSE, stringsAsFactors = FALSE)
  df <- df[!grepl("^__", df$V1), ]  # hilangkan baris metadata
  colnames(df) <- c("gene_id", file)
  df
})

# Gabungkan semua berdasarkan gene_id
count_data <- Reduce(function(x, y) merge(x, y, by = "gene_id"),
count_list)

# Set gene_id jadi rownames
rownames(count_data) <- count_data$gene_id
count_data <- count_data[, -1]  # buang kolom gene_id setelah dipakai
jadi rownames

# Cek hasil
head(count_data)

# STEP 4: DEG Analysis
sample_info$condition <- as.factor(sample_info$condition)
sample_info <- sample_info[colnames(count_data), ]
dds <- DESeqDataSetFromMatrix(countData = count_data,
                              colData = sample_info,
                              design = ~ condition)
dds <- DESeq(dds)
res <- results(dds)
resOrdered <- res[order(res$padj), ]

# Simpan DEG semua hasil
write.csv(as.data.frame(resOrdered), "DEG_results_Pok.csv")
write.table(as.data.frame(resOrdered), "DEG_results_Pok.txt", sep = "\t",
quote = FALSE, row.names = TRUE)
write_xlsx(as.data.frame(resOrdered), "DEG_result.xlsx")

# STEP 5: Visualization
# MA Plot
plotMA(res, ylim = c(-5, 5))

# PCA Plot
```

```
vsd <- vst(dds)
plotPCA(vsd, intgroup = "condition")

# Volcano Plot
res_df <- as.data.frame(res)
res_df$gene <- rownames(res_df)

# Tambahkan status DEG
res_df <- res_df %>%
  mutate(threshold = case_when(
    pvalue < 0.05 & log2FoldChange >= 0 ~ "Upregulated",
    pvalue < 0.05 & log2FoldChange <= 0 ~ "Downregulated",
    TRUE ~ "Not Significant"
  ))

ggplot(res_df, aes(x = log2FoldChange, y = -log10(pvalue), color =
threshold)) +
  geom_point(alpha = 0.8, size = 2) +
  scale_color_manual(values = c("Upregulated" = "red",
                                "Downregulated" = "blue",
                                "Not Significant" = "grey")) +
  geom_hline(yintercept = -log10(0.05), linetype = "dashed") +
  labs(title = "Volcano Plot - DEG Analysis",
       x = "Log2 Fold Change", y = "-Log10 p-value") +
  theme_minimal()

# STEP 6: Filter DEG (Significant Only)
deg_filtered <- res_df %>%
  filter(pvalue < 0.05)

# Simpan hasil filter
write.csv(deg_filtered, "DEG_pvalue_Pok.csv", row.names = FALSE)
write.table(deg_filtered, "DEG_pvalue_Pok.txt", sep = "\t", quote =
FALSE, row.names = FALSE)

library(writexl)
write_xlsx(deg_filtered, "DEG_filtered.xlsx")

# STEP 7: Additional Stats
# Cek jumlah DEG
cat("Total DEG (filtered):", nrow(deg_filtered), "\n")
cat("Upregulated:", nrow(deg_filtered[deg_filtered$log2FoldChange > 0,
]), "\n")
cat("Downregulated:", nrow(deg_filtered[deg_filtered$log2FoldChange < 0,
]), "\n")
```

Lampiran 5. *Syntax* untuk Pembuatan Diagram Venn

```
# Install dulu jika belum
install.packages("VennDiagram")
install.packages("gridExtra")

# Load library
library(VennDiagram)
library(gridExtra)

# Set working directory
setwd("D:/KULIAH/AKADEMIK/TUGAS AKHIR/Transkriptomik/Venn")

# Baca data
n22_genes <- readLines("N22_Fix.txt")
pokkali_genes <- readLines("Pokkali_Fix.txt")
nac_genes <- readLines("NAC.txt")

# Buat Venn diagram
venn.plot <- draw.triple.venn(
  area1 = length(n22_genes),
  area2 = length(pokkali_genes),
  area3 = length(nac_genes),
  n12 = length(intersect(n22_genes, pokkali_genes)),
  n13 = length(intersect(n22_genes, nac_genes)),
  n23 = length(intersect(pokkali_genes, nac_genes)),
  n123 = length(Reduce(intersect, list(n22_genes, pokkali_genes,
nac_genes))),
  category = c("N22", "Pokkali", "NAC"),
  fill = c("red", "green", "blue"),
  cex = 1.2,
  cat.cex = 1.2,
  cat.pos = c(0, 0, 180),
  cat.dist = c(0.05, 0.05, 0.05)
)

# Tampilkan plot
grid.draw(venn.plot)

# Buat Lihat Irisan
intersect(n22_genes, pokkali_genes)
intersect(n22_genes, nac_genes)
intersect(pokkali_genes, nac_genes)
Reduce(intersect, list(n22_genes, pokkali_genes, nac_genes))
```

Lampiran 6. *Syntax* untuk Pymol

```
# LOC_Os03g60080
# Nipponbare x IR64
# === Load struktur protein dari file ===
load D:/KULIAH/AKADEMIK/TUGAS
AKHIR/SNP/LOC_Os03g60080/Nipponbare_Os03g60080.pdb, Nipponbare_Os03g60080
load D:/KULIAH/AKADEMIK/TUGAS
AKHIR/SNP/LOC_Os03g60080/Pokkali_Os03g60080.pdb, Pokkali_Os03g60080
load D:/KULIAH/AKADEMIK/TUGAS
AKHIR/SNP/LOC_Os03g60080/N22_Os03g60080.pdb, N22_Os03g60080

# === Warnai Sturktur Protein ===
color cyan, Nipponbare_Os03g60080
color magenta, Pokkali_Os03g60080
color gold, N22_Os03g60080

# === Selaraskan struktur ===
align Nipponbare_Os03g60080, Pokkali_Os02g60080
align Nipponbare_Os03g60080, N22_Os02g60080
```

BIODATA PENULIS

Penulis dilahirkan di Surakarta, 16 Oktober 2002, merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Penulis telah menempuh pendidikan formal yaitu di TK Aisyiah Joyosuran Kota Surakarta, SDIT Nurhidayah Kota Surakarta, SMP MBS Yogyakarta dan SMA MBS Yogyakarta. Setelah lulus dari SMA tahun 2021, Penulis diterima di Departemen Biologi FSAD - ITS pada tahun 2021 dan terdaftar dengan NRP 5005211090. Selama berkuliah di ITS, penulis tidak hanya aktif dalam kegiatan akademik, tetapi juga dalam kegiatan organisasi dan kompetisi ilmiah. Penulis pernah tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) ITS, Badan Pengurus Harian UKM Penalaran ITS sebagai ketua, dan Forum Daerah Solo ITS. Penulis pernah beberapa kali menjuarai kompetisi ilmiah seperti Juara 1 International The 3rd Economic Academic Competition, Juara 1 BIOACTION, peraih insentif PKM Gagasan Futuristik, peraih pendanaan PKM Kewirausahaan dan PKM Pengabdian Masyarakat. Selain itu penulis berkesempatan melakukan magang di berbagai instansi seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, dan Institut Bioinformatika Indonesia. Penulis juga aktif dalam kegiatan sosial seperti KKN Kebangsaan XI 2023 yang diselenggarakan di Kalimantan Barat. Untuk berbagi cerita dan berdiskusi lebih lanjut, penulis dapat dihubungi melalui hikam.bihar@gmail.com.